

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CÓ
TÍCH HỢP AI**

Người hướng dẫn: **THS. MAI VĂN HÀ**
Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ VIỆT HOÀNG**
Số thẻ sinh viên: **102210058**
Lớp: **21TCLC_DT1**

Đà Nẵng, 06/2025

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CÓ
TÍCH HỢP AI**

Người hướng dẫn: **THS. MAI VĂN HÀ**
Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ VIỆT HOÀNG**
Số thẻ sinh viên: **102210058**
Lớp: **21TCLC_DT1**

Đà Nẵng, 06/2025

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Mai Văn Hà

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2025

Giảng viên phản biện

TÓM TẮT

Tên đề tài: Hệ thống học tiếng anh trực tuyến có tích hợp AI

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Việt Hoàng

Số thẻ SV: 102210058

Lớp: 21TCLC_DT1

Trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số, nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc tiếp cận phương pháp học hiệu quả vẫn là thách thức đối với nhiều người học, đặc biệt ở các khu vực thiếu điều kiện học tập chất lượng. Đề tài “Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến có tích hợp AI” được xây dựng nhằm giải quyết bài toán này thông qua một nền tảng học tập tiện lợi, linh hoạt và cá nhân hóa.

Hệ thống bao gồm chương trình học tiếng Anh có cấu trúc rõ ràng, bài kiểm tra đếm giờ đánh giá năng lực, các khóa học nâng cao có tính phí. Ngoài ra, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hai chức năng chính: gợi ý khóa học phù hợp dựa trên hành vi người dùng và chatbot hỗ trợ. Việc phân quyền người dùng theo vai trò Guest, User, Admin giúp kiểm soát hệ thống hiệu quả, trong khi giao diện thân thiện và dễ sử dụng hỗ trợ mọi đối tượng học tập.

Về mặt công nghệ, hệ thống được phát triển với frontend bằng React, backend bằng Node.js/Express, sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu. AI được tích hợp vào hệ thống thông qua các mô hình học máy đơn giản và kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và chạy trên FastAPI. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo mô hình client-server hiện đại, hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

Đề tài không chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi giải quyết bài toán học tiếng Anh cá nhân hóa, mà còn là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ web và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục. Đây là tiền đề để phát triển các nền tảng học tập thông minh hơn trong tương lai.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Lê Việt Hoàng

Số thẻ sinh viên: 102210058

Lớp: 21T_CLC_DT1 Khoa: Công nghệ thông tin Ngành: Công nghệ phần mềm

1. Tên đề tài đồ án:

Hệ thống học tiếng anh trực tuyến có tích hợp AI

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu: Không có

4. Nội dung các phân thuyết minh và tính toán:

Giới thiệu: Trình bày lý do chọn đề tài trong bối cảnh thực tiễn, nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Trình bày tổng quan về các khái niệm và công nghệ sử dụng trong hệ thống.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Phân tích yêu cầu, xác định chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ hệ thống.

Chương 3: Triển khai và đánh giá kết quả. Trình bày quá trình xây dựng hệ thống và các kết quả đạt được sau khi triển khai

Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế và định hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

5. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):

.....

6. Họ tên người hướng dẫn: ThS. Mai Văn Hà

7. Ngày giao nhiệm vụ đồ án:/...../2025

8. Ngày hoàn thành đồ án:/...../2025

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Trưởng Bộ môn

Người hướng dẫn

LỜI NÓI ĐẦU

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy ThS. Mai Văn Hà, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Sự tận tâm trong chỉ dẫn, những góp ý thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm của thầy chính là nền tảng quan trọng giúp em từng bước hoàn thiện đồ án.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, những người đã truyền đạt cho em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả phương pháp tư duy, tinh thần học hỏi và khả năng tự nghiên cứu – những điều vô cùng cần thiết cho quá trình thực hiện đề tài này.

Dù đã nỗ lực hết mình, em hiểu rằng đồ án không tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để tiếp tục cải thiện và hoàn thiện hơn trong những bước đi sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã hỗ trợ, chỉ dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	i
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	ii
LỜI NÓI ĐẦU	iii
MỤC LỤC	iv
CAM ĐOAN	v
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU	vi
DANH SÁCH HÌNH VẼ	vii
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	viii
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Tổng quan về Frontend	4
1.1.1. <i>React</i> là gì	4
1.1.2. <i>Ưu điểm và nhược điểm của React</i>	5
1.2. Tổng quan về Backend	6
1.2.1. <i>Nodejs</i> là gì ?	6
1.2.2. <i>Express</i> là gì ?	7
1.2.3. <i>Jwt</i> là gì ?	8
1.2.4. <i>FastAPI</i> là gì ?	9
1.3. Tổng quan về cơ sở dữ liệu	10
1.3.1. <i>Postgres</i> là gì ?	10
1.3.2. <i>Ưu điểm và nhược điểm của Postgres</i>	10
1.4. Tổng quan về Chatbot	11
1.4.1. <i>Chatbot</i> là gì	11
1.4.2. <i>Phân loại Chatbot</i>	12
1.5. Tổng quan về hệ thống gợi ý	13
1.5.1. <i>Hệ thống gợi ý</i>	13
1.5.2. <i>Các loại hệ thống gợi ý phổ biến</i>	13
1.6. Tổng quan các công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai	14
1.6.1. <i>Git và Github</i>	14
1.6.2. <i>Visual Studio Code</i>	15
1.6.3. <i>Postman</i>	16
1.6.4. <i>VPS</i>	17
1.7. Kết luận chương 1	18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
2.1. Yêu cầu chức năng	19
2.1.1. <i>Người dùng</i>	19
2.1.2. <i>Admin</i>	19
2.2. Yêu cầu phi chức năng	19
2.2.1. <i>Hiệu năng</i>	19
2.2.2. <i>Bảo mật</i>	20
2.2.3. <i>Tính ổn định và khả năng mở rộng</i>	20
2.3. Sơ đồ ca sử dụng	21
2.3.1. <i>Sơ đồ ca sử dụng tổng quát</i>	21

2.3.3 Sơ đồ ca sử dụng theo tác nhân	22
2.3.4. Đặc tả ca sử dụng	24
2.4. Sơ đồ hoạt động	30
2.5. Sơ đồ tuần tự	32
2.6. Biểu đồ cơ sở dữ liệu	38
2.7. Quy trình xây dựng Retrieval-based Chatbot	46
2.7.1. Giới thiệu	46
2.7.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	46
2.7.3. Xây dựng mô hình	47
2.7.4. Triển khai Chatbot	48
2.8. Quy trình xây dựng Hybrid Recommend System	48
2.8.1. Giới thiệu	48
2.8.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	49
2.8.3. Xây dựng mô hình	49
2.8.4. Triển khai hệ thống gợi ý	50
2.9. Kết luận chương 2	50
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	51
3.1. Triển khai hệ thống	51
3.2. Kết quả thu được	51
3.2.1 Giao diện web người dùng	51
3.2.2 Giao diện web admin	62
3.3 Đánh giá kết quả	70
3.3.1. Kiểm thử hệ thống	70
3.3.2. Đánh giá hệ thống	74
3.4. Kết luận chương 3	74
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO	77

CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng:

1. Toàn bộ nội dung trong đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của em Nguyễn Lê Việt Hoàng, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ThS. Mai Văn Hà.
2. Các tài liệu, số liệu, hình ảnh và thông tin tham khảo trong đồ án đều được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng và tuân thủ quy định về trích dẫn học thuật.
3. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ hành vi sao chép, gian lận học thuật hoặc vi phạm bản quyền nào được phát hiện trong nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Lê Việt Hoàng

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Đặc tả ca sử dụng đăng nhập.....	24
Bảng 2.2. Đặc tả ca sử dụng đăng ký.....	25
Bảng 2.3. Đặc tả ca sử dụng “dùng chương trình học”	26
Bảng 2.4. Đặc tả ca sử dụng “mua và dùng khóa học”	27
Bảng 2.5. Đặc tả ca sử dụng “làm bài thi”	29
Bảng 2.6. Bảng users	38
Bảng 2.7. Bảng comments	38
Bảng 2.8. Bảng courses	39
Bảng 2.9. Bảng course_sections	39
Bảng 2.10. Bảng interactions	40
Bảng 2.11. Bảng user_courses	40
Bảng 2.12. Bảng exams	41
Bảng 2.13. Bảng exam_attempts	41
Bảng 2.14. Bảng exam_parts	41
Bảng 2.15. Bảng questions	42
Bảng 2.16. Bảng answers	43
Bảng 2.17. Bảng programs	43
Bảng 2.18. Bảng units	43
Bảng 2.19. Bảng lessons	44
Bảng 2.20. Bảng exercises	44
Bảng 2.21. Bảng exercise_answers	45
Bảng 2.22. Bảng user_progresses	45
Bảng 3.1. Thông tin triển khai hệ thống	51

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1.1. React	5
Hình 1.2. Nodejs	7
Hình 1.3. ExpressJS	8
Hình 1.4. Fast API	9
Hình 1.5. Postgres	10
Hình 1.6. Luồng hoạt động của Chatbot	12
Hình 1.7. Git	14
Hình 1.8. Github	15
Hình 1.9. Visual Studio Code	16
Hình 1.10. Postman	16
Hình 1.11. Microsoft Azure	18
Hình 2.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát	21
Hình 2.2. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý tài khoản cá nhân”	22
Hình 2.3. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý khóa học”	22
Hình 2.4. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý chương trình học”	23
Hình 2.5. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý bài kiểm tra”	24
Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động sử dụng chương trình học	30
Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động làm bài kiểm tra	31
Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động mua khóa học	31
Hình 2.9. Sơ đồ tuần tự người dùng sử dụng chương trình học	32
Hình 2.10. Sơ đồ tuần tự người dùng làm bài kiểm tra	33
Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự người dùng sử dụng khóa học	34
Hình 2.12. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý chương trình học	35
Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý bài kiểm tra	36
Hình 2.14. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý khóa học	37
Hình 2.15. Mô hình ERD	38
Hình 2.16. Mẫu dữ liệu trong file intents	47
Hình 2.17. Gọi API đến Chatbot	48
Hình 2.18. Gọi API đến Recommend System	50
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập	51
Hình 3.2. Giao diện đăng ký	52
Hình 3.3. Giao diện chính của trang web (1)	52
Hình 3.4. Giao diện chính của trang web (2)	53
Hình 3.5. Giao diện chương trình học gồm các phần	53
Hình 3.6. Giao diện chi tiết chương trình học	54
Hình 3.7. Giao diện danh sách các bài học	54
Hình 3.8. Giao diện sử dụng bài học	55
Hình 3.9. Giao diện danh sách khóa học	55
Hình 3.10. Giao diện danh sách khóa học được hệ thống gợi ý	56
Hình 3.11. Giao diện danh sách khóa học đã mua	56
Hình 3.12. Giao diện giỏ hàng	57
Hình 3.13. Giao diện thanh toán	57

Hình 3.14. Giao diện tổng quan khóa học	58
Hình 3.15. Giao diện nội dung khóa học	58
Hình 3.16. Giao diện bình luận khóa học	59
Hình 3.17. Giao diện bài kiểm tra	59
Hình 3.18. Giao diện chi tiết bài kiểm tra	60
Hình 3.19. Giao diện làm bài kiểm tra	60
Hình 3.20. Giao diện kết quả bài kiểm tra	61
Hình 3.21. Giao diện quản lý tài khoản cá nhân	61
Hình 3.22. Giao diện Chatbot	62
Hình 3.23. Giao diện trang chủ admin	62
Hình 3.24. Giao diện quản lý người dùng	63
Hình 3.25 . Giao diện quản lý bình luận	63
Hình 3.26. Giao diện quản lý khóa học	64
Hình 3.27. Giao diện thêm khóa học	64
Hình 3.28. Giao diện chi tiết khóa học	65
Hình 3.29. Giao diện quản lý bài kiểm tra	65
Hình 3.30. Giao diện thêm bài kiểm tra	66
Hình 3.31. Giao diện chi tiết bài kiểm tra	66
Hình 3.32. Giao diện quản lý phần thi	67
Hình 3.33. Giao diện quản lý câu hỏi của phần thi	67
Hình 3.34. Giao diện quản lý chương trình học	68
Hình 3.35. Giao diện thêm chương trình học	68
Hình 3.36. Giao diện chi tiết chương trình học	69
Hình 3.37. Giao diện chi tiết chương	69
Hình 3.38. Giao diện chi tiết bài học	70
Hình 3.39. Giao diện chi tiết câu hỏi bài tập	70
Hình 3.40. Kiểm thử chức năng đăng nhập	71
Hình 3.41. Kiểm thử chức năng đăng ký	71
Hình 3.42. Kiểm thử chức năng làm bài thi	71
Hình 3.43. Kiểm thử chức năng sử dụng khóa học	72
Hình 3.44. Thông số kiểm thử	73
Hình 3.45. Biểu đồ kết quả kiểm thử	73

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu/chữ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
JWT	JSON Web Token - chuỗi ký tự được mã hóa chứa thông tin về người dùng
VPS	Virtual Private Server - Máy chủ riêng ảo
SPA	Single Page Application – Ứng dụng một trang
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng dữ liệu nhẹ

MỞ ĐẦU

1. Mục đích thực hiện đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ quan trọng và cần thiết trong học tập, công việc cũng như giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực không có điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập chất lượng.

Song song đó, công nghệ học trực tuyến (E-learning) đang ngày càng phát triển và chứng minh được tính linh hoạt, hiệu quả trong việc cá nhân hóa quá trình học. Việc xây dựng một hệ thống học tiếng Anh trực tuyến không chỉ giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức mọi lúc mọi nơi, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Vì những lý do trên, em chọn đề tài "Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến" nhằm ứng dụng kiến thức đã học để xây dựng một nền tảng học tập tiện lợi, dễ sử dụng, hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua các bài học, bài kiểm tra, và công cụ hỗ trợ tương tác hiệu quả.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

Đề tài “Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến” được xây dựng với mục tiêu chính là phát triển một nền tảng học tập hiệu quả, linh hoạt và dễ tiếp cận, giúp người dùng cải thiện toàn diện kỹ năng tiếng Anh.

Cụ thể, hệ thống hướng đến các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chương trình học tiếng Anh trực tuyến có hệ thống, phù hợp với nhiều trình độ người học.
- Tích hợp các bài kiểm tra đánh giá năng lực có đếm giờ, giúp người học kiểm tra trình độ và theo dõi sự tiến bộ của bản thân.
- Cung cấp các khóa học nâng cao có tính phí, cho phép người dùng lựa chọn học chuyên sâu theo nhu cầu cá nhân.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng trải nghiệm người học, bao gồm tính năng gợi ý khóa học phù hợp và chatbot hỗ trợ.
- Phát triển hệ thống quản lý người dùng phân quyền rõ ràng, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý nội dung, người dùng, theo dõi các thống kê tổng thể, ...

3. Đối tượng và phạm vi đề tài

Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến hướng đến các nhóm người dùng sau:

- Học sinh, sinh viên có nhu cầu rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh để phục vụ học tập, thi cử.

- Người đi làm mong muốn cải thiện trình độ tiếng Anh để phục vụ công việc, đặc biệt trong môi trường hội nhập quốc tế.
- Người tự học cần một nền tảng học tập tiện lợi, có thể học mọi lúc mọi nơi, theo dõi tiến độ của cá nhân.
- Quản trị viên hệ thống (Admin) có vai trò quản lý nội dung học tập, người dùng, khóa học, và theo dõi các thống kê liên quan đến hoạt động hệ thống.

Phạm vi đề tài:

- Phạm vi nghiên cứu:
 - + Thiết kế và phát triển nền tảng học trực tuyến gồm: quản lý người dùng, khóa học, bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập, ...
 - + Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hai chức năng: gợi ý khóa học và chatbot hỗ trợ người học.
 - + Ứng dụng các công nghệ hiện đại như: ReactJS, Node.js, PostgreSQL, AI.
 - + Không đi sâu vào xử lý giọng nói, nhận dạng phát âm.
- Phạm vi ứng dụng:
 - + Hệ thống được áp dụng cho học sinh, sinh viên, người đi làm và người tự học tiếng Anh cần một nền tảng học tập linh hoạt, quản trị viên quản lý nội dung học, người dùng và thống kê hệ thống.

4. Phương pháp thực hiện, công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống một cách khoa học và hiệu quả, đề tài áp dụng các phương pháp sau:

- Thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống
- Xác định các chức năng cần có của hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế và các hệ thống tương tự.
- Thiết kế hệ thống
 - + Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xác định các bảng dữ liệu cần thiết như người dùng, khóa học, bài test, giao dịch,...
 - + Thiết kế giao diện người dùng: Hướng đến tính thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng học viên.
 - + Thiết kế kiến trúc hệ thống: Tuân theo mô hình client-server, tách biệt frontend và backend.
- Xây dựng và lập trình hệ thống
 - + Sử dụng công nghệ web hiện đại để xây dựng frontend và backend.
 - + Áp dụng mô hình phân quyền người dùng (Guest, User, Admin).
 - + Tích hợp AI và thanh toán.
- Đánh giá hệ thống
 - + Thực hiện kiểm thử chức năng và kiểm thử giao diện.
 - + Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông qua phản hồi từ người dùng thử nghiệm.

+ Hoàn thiện và đề xuất hướng phát triển.

Công nghệ sử dụng:

- ReactJS: Được sử dụng để phát triển giao diện người dùng (frontend). React giúp xây dựng giao diện tương tác, linh hoạt và dễ mở rộng, đồng thời hỗ trợ khả năng tái sử dụng component, tăng hiệu quả phát triển.
- Node.js và Express: Đây là nền tảng được sử dụng cho backend, chịu trách nhiệm xử lý các logic nghiệp vụ, xây dựng API RESTful, giao tiếp với cơ sở dữ liệu và xác thực người dùng.
- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được lựa chọn để lưu trữ thông tin người dùng, khóa học, kết quả học tập và các nội dung liên quan. PostgreSQL hỗ trợ khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu mạnh mẽ.
- Trí tuệ nhân tạo (AI): Được ứng dụng trong hai chức năng chính: gợi ý khóa học cá nhân hóa dựa trên người dùng, và chatbot thông minh để hỗ trợ người học giải đáp thắc mắc.
- Xác thực và phân quyền người dùng: Hệ thống sử dụng phương pháp xác thực qua token (JWT) để bảo mật và phân quyền rõ ràng giữa các vai trò: Admin, User và Guest.

5. Cấu trúc của đồ án tốt nghiệp

Tóm tắt

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Lời nói đầu

Cam đoan

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3: Triển khai và đánh giá kết quả

Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

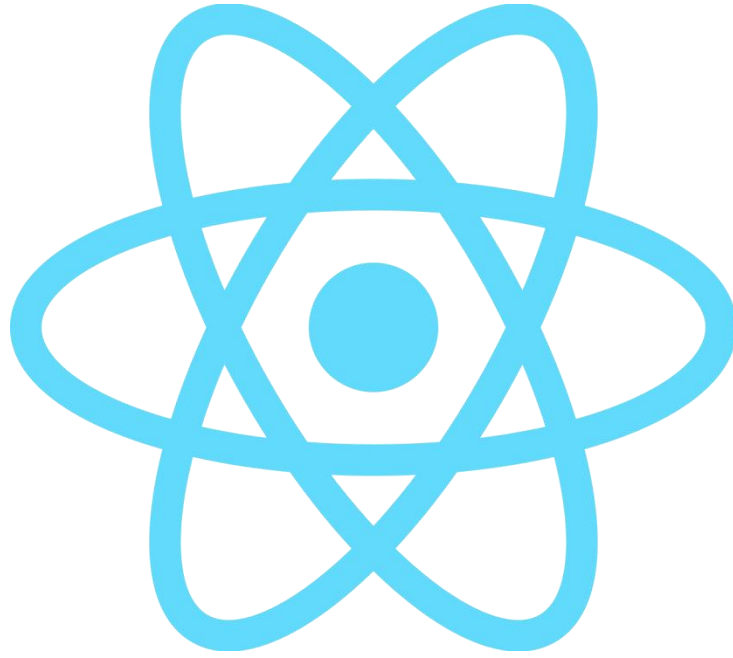
1.1. Tổng quan về Frontend

1.1.1. React là gì

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI).

React tập trung vào việc hiển thị giao diện người dùng và cho phép lập trình viên tự do quyết định cách sắp xếp logic nghiệp vụ. Chính sự linh hoạt này làm cho React trở nên phổ biến, vì nó phù hợp với nhiều loại dự án và phong cách phát triển khác nhau. Một trong những đặc điểm nổi bật của React là kiến trúc component-based – mọi phần tử trong giao diện đều được tổ chức thành các component (thành phần) độc lập. Mỗi component có thể tái sử dụng ở nhiều nơi trong ứng dụng, giúp tiết kiệm công sức, tăng tính nhất quán và dễ bảo trì. Các component trong React có thể được viết dưới dạng hàm đơn giản (function component) sử dụng cú pháp JSX – một phần mở rộng của JavaScript cho phép viết HTML trong mã JS một cách trực quan và dễ hiểu.

Ngoài ra, React sử dụng cơ chế Virtual DOM – một bản sao nhẹ của DOM thực – để tối ưu hóa hiệu suất. Khi dữ liệu thay đổi, React sẽ so sánh phiên bản mới với phiên bản cũ (diffing) và chỉ cập nhật các phần cần thiết trên giao diện, giúp giảm thiểu thao tác DOM tồn tại nguyên và cải thiện hiệu suất ứng dụng.



Hình 1.1. React

1.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của React

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao nhờ Virtual DOM: React sử dụng cơ chế Virtual DOM – một bản sao nhẹ của DOM thực – giúp so sánh và cập nhật chỉ những phần tử thay đổi. Điều này làm giảm số lần thao tác trực tiếp với DOM, từ đó tăng hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Kiến trúc component tái sử dụng: Giao diện trong React được chia nhỏ thành các component độc lập, có thể tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong ứng dụng. Điều này không chỉ giúp tăng khả năng mở rộng mà còn giảm thiểu sự trùng lặp trong mã nguồn.
- Tính tương tác cao: React hỗ trợ xây dựng các giao diện có khả năng phản hồi động theo trạng thái (state) hoặc dữ liệu đầu vào của người dùng, phù hợp với các ứng dụng hiện đại như hệ thống quản trị, mạng xã hội, thương mại điện tử,...
- Cộng đồng phát triển mạnh và hệ sinh thái phong phú: React có cộng đồng lập trình viên rộng lớn, với rất nhiều thư viện hỗ trợ như React Router, Redux, Zustand, Material UI,... giúp tăng tốc độ phát triển và dễ dàng mở rộng chức năng.
- Nhược điểm:
- Cập nhật liên tục và thiếu sự ổn định lâu dài: React và hệ sinh thái xung quanh liên tục được cập nhật để cải thiện hiệu năng và trải nghiệm lập trình. Mặc dù đây là điểm mạnh về mặt công nghệ, nhưng với các dự án dài hạn, việc thường xuyên cập nhật phiên bản hoặc điều chỉnh theo các best practices mới có thể gây ra khó khăn trong việc bảo trì mã nguồn.
- Vấn đề SEO đối với các ứng dụng SPA: React chủ yếu được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đơn trang (Single Page Application - SPA). Tuy nhiên, vì nội dung trang thường được tạo ra ở phía client (client-side rendering), các công cụ tìm kiếm (search engine) có thể gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu

(indexing), ảnh hưởng đến khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO). Dù có thể giải quyết bằng các kỹ thuật như Server-Side Rendering (SSR) với Next.js, nhưng điều này làm tăng độ phức tạp trong triển khai.

1.2. Tổng quan về Backend

1.2.1. Nodejs là gì ?

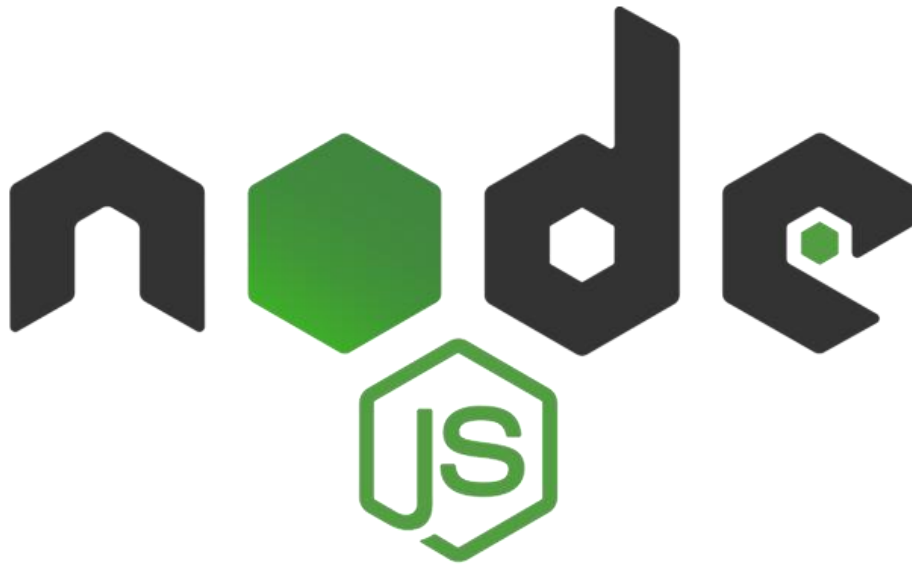
Node.js là một môi trường thực thi JavaScript mã nguồn mở và đa nền tảng, được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Điều này cho phép các lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ (server-side) và các ứng dụng mạng khác, vượt ra ngoài giới hạn của trình duyệt web.

* Đặc điểm:

- Môi trường Runtime: Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình hay một framework web, mà là một môi trường cho phép JavaScript chạy bên ngoài trình duyệt.
- Dựa trên V8 Engine: Đây là yếu tố quan trọng giúp Node.js có hiệu suất cao, vì V8 Engine biên dịch mã JavaScript thành mã máy rất nhanh.

* Tính năng nổi bật:

- Kiến trúc không chặn (Non-blocking I/O) và Hướng sự kiện (Event-driven): Đây là một trong những điểm mạnh cốt lõi của Node.js. Thay vì xử lý các yêu cầu một cách tuần tự (blocking), Node.js sử dụng mô hình không chặn, cho phép nó xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không bị treo. Các sự kiện được xử lý thông qua một "vòng lặp sự kiện" (Event Loop) duy nhất.
- Mã nguồn mở và Đa nền tảng: Node.js là mã nguồn mở, cho phép cộng đồng đóng góp và phát triển. Nó hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS và Linux.
- Thích hợp cho ứng dụng thời gian thực: Nhờ kiến trúc không chặn và hướng sự kiện, Node.js rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng thời gian thực như ứng dụng chat, game trực tuyến, streaming dữ liệu, và IoT (Internet of Things).



Hình 1.2. Nodejs

1.2.2. Express là gì ?

Express.js, thường được gọi đơn giản là Express, là một web application framework tối giản (minimalist) và linh hoạt dành cho Node.js. Nó là lựa chọn "mặc định" và phổ biến nhất để xây dựng các ứng dụng web và API với Node.js.

* Đặc điểm:

- Framework Web: Express không phải là một ngôn ngữ lập trình hay môi trường runtime (như Node.js), mà là một framework cung cấp các công cụ và cấu trúc để giúp bạn xây dựng các ứng dụng web và API một cách dễ dàng và hiệu quả hơn trên nền tảng Node.js.
- Xử lý HTTP: Express tập trung vào việc xử lý các yêu cầu HTTP và phản hồi (request and response cycle). Nó cung cấp các phương thức và middleware mạnh mẽ để quản lý các tuyến đường (routes), xử lý dữ liệu từ yêu cầu, và gửi phản hồi lại cho client.

* Tính năng nổi bật

- Định tuyến (Routing) mạnh mẽ: Express cho phép bạn định nghĩa các tuyến đường (URLs) cho ứng dụng của mình và chỉ định cách ứng dụng phản hồi với các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, v.v.) đến các tuyến đường đó. Việc quản lý routing rất trực quan và dễ hiểu.

- Hỗ trợ các công cụ template engine: Express dễ dàng tích hợp với các công cụ tạo mẫu (template engines) như Pug (trước đây là Jade), EJS, Handlebars, v.v., cho phép bạn tạo các trang HTML động bằng cách chèn dữ liệu vào các mẫu.
- Hiệu suất cao: Vì được xây dựng trên Node.js với V8 Engine, Express thừa hưởng hiệu suất cao và khả năng xử lý bất đồng bộ (asynchronous) và hướng sự kiện (event-driven), giúp nó xử lý đồng thời nhiều yêu cầu một cách hiệu quả.



Hình 1.3. ExpressJS

1.2.3. Jwt là gì ?

JWT là một chuẩn mở (RFC 7519) dùng để truyền tải thông tin xác thực và phân quyền giữa các bên một cách an toàn dưới dạng JSON. JWT thường được dùng trong các hệ thống xác thực stateless – tức là server không lưu phiên đăng nhập.

Cấu trúc JWT gồm 3 phần:

- Header: định nghĩa thuật toán ký (ví dụ: HS256) và kiểu token (JWT).
- Payload: chứa dữ liệu như userId, role, exp (thời hạn).
- Signature: được tạo bằng cách mã hóa Header + Payload với secret key.

* Đặc điểm:

- Định dạng gọn nhẹ: Là chuỗi text mã hóa base64, gồm 3 phần (Header.Payload.Signature), dễ dàng truyền qua HTTP Header hoặc lưu ở localStorage.
- Tự chứa dữ liệu (Self-contained): Payload chứa sẵn thông tin người dùng như userId, role, exp, giúp xác thực không cần truy vấn cơ sở dữ liệu liên tục.
- Không phụ thuộc vào server (Stateless): Server không lưu phiên đăng nhập, phù hợp với kiến trúc RESTful, microservices, serverless.
- Có thời gian sống (expiration): Hỗ trợ thiết lập thời hạn sử dụng thông qua trường exp để tránh token tồn tại mãi mãi.

* Tính năng nổi bật:

- Bảo mật: Token có chữ ký số → nếu bị thay đổi nội dung thì chữ ký sẽ không hợp lệ và bị từ chối.
- Phân quyền linh hoạt: Có thể nhúng thông tin quyền hạn (role, permission) trực tiếp vào token để áp dụng kiểm soát truy cập.

- Dễ tích hợp với API: JWT là chuẩn phổ biến trong các API xác thực hiện đại như OAuth2, OpenID Connect.
- Khả năng mở rộng: Có thể tùy ý thêm thông tin vào payload như email, scope, status để dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
- Hỗ trợ refresh token: JWT thường kết hợp với cơ chế refresh token để gia hạn phiên làm việc mà không cần đăng nhập lại.

1.2.4. FastAPI là gì ?

FastAPI là một web framework hiện đại, nhanh chóng (high performance) để xây dựng API bằng Python 3.7+ dựa trên các type hint. Nó được xây dựng trên Starlette (web toolkit) và Pydantic (xử lý dữ liệu và xác thực).

* Đặc điểm:

- Hiệu năng cao: Gần tương đương với Node.js và Go, nhờ sử dụng uvicorn (ASGI server) và async/await.
- Dễ bảo trì: Code rõ ràng, dễ đọc và dễ mở rộng với quy tắc thiết kế REST rõ ràng.
- Tự động sinh tài liệu API: Tài liệu API được sinh tự động với Swagger UI và ReDoc.
- Hỗ trợ async: Tối ưu cho xử lý I/O, phù hợp cho ứng dụng AI/ML, WebSocket, hoặc truy vấn DB không đồng bộ.

* Tính năng nổi bật:

- Tự động validate dữ liệu đầu vào và đầu ra: Dựa trên Pydantic, FastAPI kiểm tra dữ liệu (query params, body, headers...) và trả lỗi chi tiết nếu sai.
- Tích hợp Swagger UI và ReDoc: Truy cập /docs hoặc /redoc để xem và thử nghiệm API trực tiếp.
- Phù hợp cho AI/ML APIs: Thường được dùng để triển khai các mô hình AI nhanh chóng nhờ hiệu năng và hỗ trợ JSON tốt.



Hình 1.4. Fast API

1.3. Tổng quan về cơ sở dữ liệu

1.3.1. Postgres là gì ?

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (object-relational database management system) miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tiên tiến nhất hiện nay. khả năng mở rộng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

PostgreSQL tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời giúp hỗ trợ nhà phát triển xây dựng app đáp ứng các chức năng phức tạp, truy vấn nhanh chóng và bảo mật duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy. Để đáng tin cậy hơn, Postgresql cung cấp các tùy chọn bảo mật, xác thực và khôi phục thảm họa khác nhau. PostgreSQL được chứng minh là có khả năng mở rộng cao cả về số lượng dữ liệu và số lượng người dùng có thể thao tác cùng lúc.



Hình 1.5. Postgres

1.3.2. Ưu điểm và nhược điểm của Postgres

Ưu điểm:

- Tuân thủ chuẩn SQL chặt chẽ: PostgreSQL hỗ trợ chuẩn SQL rất toàn diện, bao gồm các tính năng nâng cao như CTE, Window Functions, Subquery, Partial Index, giúp đảm bảo khả năng di chuyển và bảo trì hệ thống lâu dài.
- Hệ thống mở rộng mạnh mẽ (Extensibility): Người dùng có thể định nghĩa hàm, kiểu dữ liệu, toán tử, và ngôn ngữ lập trình riêng. PostgreSQL còn hỗ trợ các extension nổi bật như: PostGIS: xử lý dữ liệu không gian (GIS), pg_trgm: hỗ trợ tìm kiếm xấp xỉ (fuzzy search), uuid-ossf: tạo UUID ngẫu nhiên.

- Kiến trúc MVCC (Multi-Version Concurrency Control): MVCC cho phép nhiều truy vấn đọc/ghi chạy song song mà không cần khóa toàn cục, giúp cải thiện hiệu năng trong môi trường nhiều người dùng đồng thời.
- Hỗ trợ dữ liệu phi cấu trúc: PostgreSQL hỗ trợ kiểu JSON, JSONB, XML, rất hữu ích khi cần xử lý dữ liệu phi quan hệ trong các ứng dụng hiện đại.
- Bảo mật và phân quyền chi tiết: PostgreSQL cho phép kiểm soát truy cập ở mức độ bảng, cột và hàng, kết hợp với SSL, row-level security, giúp đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.
- Khả năng mở rộng quy mô (scalability): Hệ thống hỗ trợ replication (asynchronous/synchronous), phân vùng bảng (partitioning), và song song hóa truy vấn (parallel query) để xử lý dữ liệu lớn.

Nhược điểm:

- Khả năng debugging và giám sát mặc định còn hạn chế: PostgreSQL không có giao diện giám sát hệ thống tích hợp sẵn như MongoDB Compass hoặc các dashboard có sẵn như trong Firebase. Để giám sát hiệu năng và truy vết lỗi, thường phải tích hợp với các công cụ bên ngoài như pgAdmin, Grafana, Prometheus, hoặc tự cấu hình logging nâng cao. Làm tăng chi phí thiết lập ban đầu và yêu cầu kỹ năng DevOps.
- Cơ chế VACUUM ảnh hưởng đến hiệu năng: PostgreSQL sử dụng MVCC (Multi-Version Concurrency Control) để xử lý giao dịch, điều này tạo ra nhiều phiên bản của cùng một bản ghi khi có cập nhật/xoá. Hệ thống cần chạy VACUUM định kỳ để dọn dẹp dữ liệu “chết”. Nếu không được cấu hình đúng, autovacuum có thể gây gián đoạn hiệu năng, làm tăng IO hoặc giữ lại dung lượng ổ đĩa lớn không cần thiết. Quản lý VACUUM hiệu quả là bắt buộc để đảm bảo PostgreSQL hoạt động ổn định.

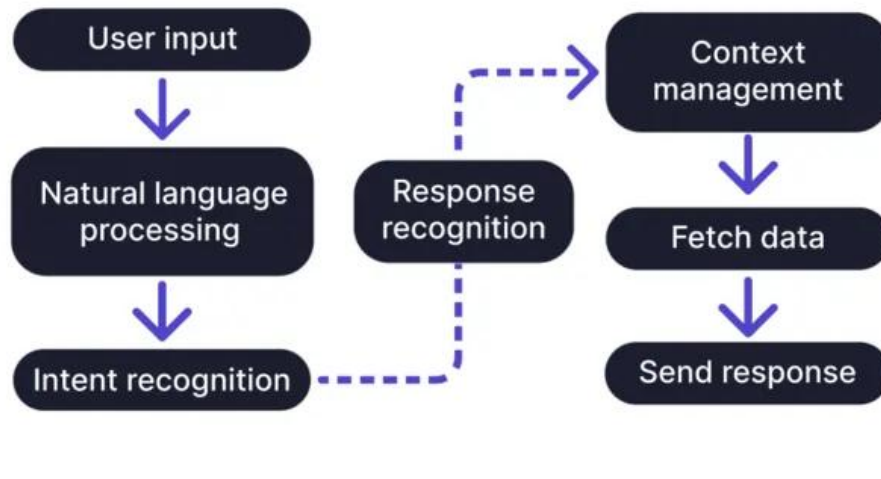
1.4. Tổng quan về Chatbot

1.4.1. Chatbot là gì

Chatbot (viết tắt của chatting robot) là một phần mềm có khả năng giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên, thông qua văn bản hoặc giọng nói. Nó có thể hoạt động trên các nền tảng như website, ứng dụng, Facebook Messenger, Zalo, Telegram, WhatsApp, v.v.

Cách thức hoạt động của Chatbot:

AI Chatbot Workflow



Hình 1.6. Luồng hoạt động của Chatbot

1.4.2. Phân loại Chatbot

1. Chatbot dựa trên truy xuất (Retrieval-based Chatbot)

Retrieval-based chatbot không tự tạo ra câu trả lời mới, mà chọn một câu trả lời phù hợp nhất từ một tập câu trả lời được định nghĩa sẵn, dựa trên input của người dùng.

Khi người dùng gửi một câu hỏi hoặc một đoạn hội thoại, chatbot sẽ tiến hành phân tích ý nghĩa câu đầu vào và sử dụng các thuật toán truy xuất thông tin như TF-IDF, cosine similarity, hoặc các mô hình học sâu như BERT để so sánh với các câu hỏi-câu trả lời mẫu trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, nó chọn ra câu trả lời có mức độ tương đồng cao nhất để phản hồi lại người dùng.

Ưu điểm chính của chatbot dạng này là độ chính xác cao và phản hồi có tính nhất quán, đặc biệt hiệu quả trong các hệ thống chăm sóc khách hàng, nơi có nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại và yêu cầu câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, nhược điểm là chatbot không thể phản hồi được các câu hỏi ngoài phạm vi kịch bản đã định sẵn, làm giảm khả năng thích nghi với các tình huống mới hoặc đa dạng về ngôn ngữ.

2. Chatbot sinh phản hồi (Generative-based Chatbot)

Khác với chatbot dựa trên truy xuất, chatbot sinh phản hồi là loại hệ thống có khả năng tạo ra câu trả lời hoàn toàn mới dựa trên dữ liệu đã học từ trước. Nó không phụ thuộc vào một tập câu trả lời cố định, mà sử dụng các mô hình học sâu như RNN, LSTM và đặc biệt là các mô hình Transformer (ví dụ như GPT, BART, T5) để dự đoán từ tiếp theo trong chuỗi và xây dựng câu trả lời từng bước.

Những chatbot này thường được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản lớn như Wikipedia, diễn đàn, hoặc các đoạn hội thoại thực tế để học cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên một cách linh hoạt. Do đó, chúng có khả năng phản hồi linh hoạt hơn, sáng tạo

hơn và có thể xử lý các tình huống phức tạp hoặc chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện.

Tuy nhiên, điểm yếu của generative chatbot là đôi khi chúng có thể tạo ra thông tin sai lệch, thiếu nhất quán hoặc không phù hợp với ngữ cảnh, đặc biệt nếu không được kiểm soát hoặc huấn luyện kỹ lưỡng. Vì vậy, khi ứng dụng trong các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao (như y tế, pháp lý), cần kết hợp thêm các biện pháp đánh giá, kiểm duyệt nội dung đầu ra.

1.5. Tổng quan về hệ thống gợi ý

1.5.1. Hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommender System) là một công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp dự đoán và đề xuất những mục mà người dùng có thể quan tâm – như sản phẩm, phim, khóa học, bài hát, bạn bè, bài báo,...

Mục tiêu chính của hệ thống gợi ý:

- Tăng trải nghiệm người dùng: đề xuất đúng thứ họ muốn.
- Tăng doanh thu/engagement: giữ người dùng lâu hơn, mua nhiều hơn.

1.5.2. Các loại hệ thống gợi ý phổ biến

1. Gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Các phương pháp lọc cộng tác chỉ dựa trên tương tác của người dùng, thì các phương pháp dựa trên nội dung sử dụng thông tin bổ sung (features) về người dùng và sản phẩm. Thay vì chỉ dựa vào lịch sử tương tác của người dùng như các phương pháp lọc cộng tác truyền thống, phương pháp lọc theo nội dung tận dụng thông tin đặc trưng (feature) của cả người dùng và sản phẩm để tạo ra các gợi ý cá nhân hóa. Ví dụ, hệ thống có thể đề xuất các khóa học tương tự về chủ đề, độ khó hoặc giá cả với những khóa học mà người dùng đã đánh giá cao trước đó.

Có nhiều kỹ thuật lọc cộng tác và được chia thành hai dạng chính:

- Memory-based: lọc cộng tác dựa trên việc ghi nhớ toàn bộ dữ liệu.
- Model-based: Lọc cộng tác dựa trên các mô hình phân lớp, dự đoán.

2. Gợi ý dựa trên cộng đồng (Collaborative Filtering)

Lọc cộng tác là kỹ thuật phổ biến trong các hệ thống gợi ý, nơi mà các sản phẩm hoặc dịch vụ được đề xuất cho một người dùng dựa trên hành vi và sở thích của những người dùng có đặc điểm tương tự. Nói cách khác, hệ thống xác định những người có xu hướng lựa chọn giống nhau và sử dụng thông tin đó để đưa ra các gợi ý cho cá nhân đang được xét. Kỹ thuật này không cần thông tin chi tiết về sản phẩm mà chỉ cần dữ liệu về hành vi người dùng, như đánh giá, lượt xem, hoặc lịch sử mua hàng.

3. Gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation)

Các phương pháp này là sự kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên nội dung và lọc cộng tác, chúng cho kết quả tốt trong nhiều trường hợp và do đó, được sử dụng

trong nhiều hệ thống đề xuất quy mô lớn hiện nay. Sự kết hợp được thực hiện trong các phương pháp lai có thể chủ yếu có hai dạng:

- Huấn luyện hai mô hình một cách độc lập (một mô hình lọc cộng tác và một mô hình dựa trên nội dung) và kết hợp các đề xuất của chúng
- Trực tiếp xây dựng một mô hình để thống nhất cả hai cách tiếp cận bằng cách sử dụng làm thông tin trước khi nhập (về người dùng và / hoặc vật phẩm) cũng như thông tin tương tác của cộng tác trực tuyến.

1.6. Tổng quan các công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai

1.6.1. Git và Github

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System - DVCS) giúp lập trình viên theo dõi sự thay đổi của mã nguồn theo thời gian. Nhờ đó, các thao tác như rollback (quay lại phiên bản cũ), tạo nhánh để phát triển tính năng mới (branching), hoặc tích hợp các thay đổi (merging) đều được thực hiện dễ dàng và an toàn.



Hình 1.7. Git

GitHub là một nền tảng lưu trữ mã nguồn dựa trên Git, cung cấp giao diện trực tuyến để quản lý dự án, theo dõi issue, pull request, và tích hợp CI/CD. Ngoài ra, GitHub cũng hỗ trợ cộng tác theo nhóm, giúp các thành viên cùng xem xét, bình luận và phê duyệt thay đổi trong mã nguồn. Đối với các dự án chatbot, GitHub có thể được tích hợp với các pipeline tự động để kiểm thử và triển khai (deployment) liên tục thông qua GitHub Actions.



Hình 1.8. Github

1.6.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí, mã nguồn mở do Microsoft phát triển. Đây là công cụ phổ biến hàng đầu hiện nay với lập trình viên ở mọi cấp độ, đặc biệt là trong phát triển web, backend, AI và ứng dụng đa nền tảng.

* Đặc điểm:

- Miễn phí & mã nguồn mở: Hoàn toàn miễn phí và có thể mở rộng / tùy biến qua mã nguồn.
- Đa nền tảng: Chạy được trên Windows, macOS, Linux.
- Nhẹ, nhanh: Khởi động nhanh, không chiếm nhiều tài nguyên hệ thống.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Tích hợp sẵn hỗ trợ cho JavaScript, Python, Java, C++, Go, v.v.
- Tùy biến mạnh mẽ: Cho phép chỉnh giao diện, keybinding, cài đặt theo workspace hoặc user riêng biệt.

* Tính năng nổi bật:

- Marketplace Extension phong phú: Có hàng chục nghìn extension để hỗ trợ framework, ngôn ngữ, công cụ như ESLint, Prettier, Docker, GitHub Copilot, v.v.
- Tích hợp Git/GitHub: Quản lý version control ngay trong giao diện VS Code.
- Debugging trực tiếp: Có trình gỡ lỗi tích hợp sẵn cho nhiều môi trường (Node.js, Python...).



Hình 1.9. Visual Studio Code

1.6.3. Postman

Postman là một công cụ mạnh mẽ dùng để thiết kế, kiểm thử và quản lý API, được sử dụng rộng rãi trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại, đặc biệt với các hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful. Với giao diện trực quan và đầy đủ tính năng, Postman hỗ trợ lập trình viên, tester và cả nhóm phát triển kiểm thử API một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần phải viết thêm đoạn mã kiểm thử thủ công.



Hình 1.10. Postman

1.6.4. VPS

VPS là một trong những công cụ hạ tầng quan trọng hỗ trợ cho việc triển khai và vận hành hệ thống chatbot. Đây là một máy chủ ảo chạy trên một máy chủ vật lý, nhưng được cấp tài nguyên riêng biệt (CPU, RAM, ổ cứng) cho từng người dùng thông qua công nghệ ảo hóa. Nhờ cơ chế này, mỗi người dùng có thể sử dụng VPS như một máy chủ độc lập, với toàn quyền cài đặt, cấu hình và kiểm soát hệ thống giống như trên một máy chủ vật lý thật, nhưng với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê dedicated server.

Lập trình viên có thể sử dụng VPS để cài đặt hệ điều hành tùy ý (Ubuntu, Debian, CentOS...), thiết lập môi trường backend (Node.js, Python, Java, v.v.), triển khai các mô hình AI inference (như chatbot sử dụng Transformers hoặc LLM), đồng thời cấu hình cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MongoDB...) phục vụ việc lưu trữ hội thoại, thông tin người dùng hoặc kết quả học tập. Việc này cực kỳ quan trọng trong các hệ thống học trực tuyến có tích hợp AI, nơi mà khả năng kiểm soát tài nguyên, bảo mật dữ liệu và hiệu năng phản hồi là yếu tố then chốt.

Các nhà cung cấp VPS phổ biến hiện nay bao gồm: Azure, DigitalOcean, Linode, Vultr, AWS EC2, Google Compute Engine, v.v. Mỗi nhà cung cấp có các gói tài nguyên khác nhau phù hợp với nhiều mục tiêu: thử nghiệm, staging, hoặc triển khai sản phẩm thật. Ví dụ, các gói cơ bản (1 vCPU, 1–2GB RAM) đủ để chạy một chatbot đơn giản trong giai đoạn phát triển, trong khi các hệ thống có nhiều người dùng đồng thời hoặc tích hợp AI sẽ cần gói có hiệu năng cao hơn, hỗ trợ GPU hoặc ổ SSD tốc độ cao.

Việc sử dụng VPS còn giúp đội ngũ phát triển dễ dàng triển khai hệ thống theo kiến trúc microservices – tách riêng frontend, backend, mô hình AI và cơ sở dữ liệu thành từng dịch vụ độc lập, có thể mở rộng hoặc thay thế mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. VPS cũng hỗ trợ cài đặt Docker và Docker Compose, cho phép đóng gói từng thành phần hệ thống vào container, từ đó đảm bảo tính tái sử dụng, triển khai nhanh chóng, dễ nhân bản môi trường trên nhiều máy khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở triển khai, VPS còn là nơi lập trình viên có thể cấu hình bảo mật hệ thống, bao gồm việc sử dụng HTTPS qua Let's Encrypt, thiết lập tường lửa (UFW), giới hạn quyền truy cập SSH, cài đặt giám sát hệ thống qua Prometheus/Grafana hoặc sử dụng Fail2ban để tự động chặn IP có hành vi đáng ngờ.

Tóm lại, VPS mang lại một giải pháp hạ tầng linh hoạt, tiết kiệm và dễ kiểm soát, đặc biệt phù hợp với các nhóm phát triển nhỏ, startup hoặc sinh viên thực hiện đồ án. Trong bối cảnh xây dựng hệ thống học tập tích hợp AI và chatbot, VPS không chỉ là nơi lưu trữ và chạy mô hình, mà còn là trung tâm triển khai toàn bộ hệ thống backend, API, database và hạ tầng phục vụ người học truy cập từ mọi nơi.



Hình 1.11. Microsoft Azure

1.7. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống học tập trực tuyến và các công nghệ hỗ trợ triển khai, bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, bảo mật JWT, cùng với các công cụ phát triển như Git, VS Code, và VPS. Ngoài ra, chương này cũng đã phân tích về mô hình chatbot, phân loại theo hai hướng tiếp cận (retrieval-based và generative-based), cũng như vai trò của các công nghệ hạ tầng trong việc triển khai thực tế hệ thống.

Việc nắm vững các lý thuyết này là cơ sở quan trọng để xây dựng một hệ thống học tiếng Anh có khả năng phản hồi nhanh, cá nhân hóa nội dung, và hỗ trợ người học thông qua các công nghệ AI. Đồng thời, nó giúp định hướng việc thiết kế chức năng, lựa chọn công nghệ và triển khai kỹ thuật ở các chương sau. Những cơ sở lý thuyết đã được đề cập sẽ là nền móng vững chắc cho quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, và hiện thực hóa sản phẩm ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1. Người dùng

1. Khách vãng lai: là những vị khách không đăng ký tài khoản
 - Đăng ký tài khoản: Cho phép khách hàng có thể đăng ký tài khoản để trở thành khách hàng thành viên
 - Xem các khóa học: bao gồm danh sách khóa học và tổng quan của mỗi khóa học
 - Làm các bài thi và xem kết quả
 - Sử dụng Chatbot
2. Người dùng đã có tài khoản
 - Người dùng đã có tài khoản có đầy đủ nghiệp vụ của khách vãng lai.
 - Nghiệp vụ bổ sung của người dùng đã có tài khoản
 - + Học chương trình học miễn phí trong hệ thống
 - + Mua và sử dụng các khóa học
 - + Xem lại các thống kê: điểm số chương trình học, điểm số các bài kiểm tra, số khóa học đã mua, ...
 - + Xem danh sách các khóa học được hệ thống gợi ý

2.1.2. Admin

- Xem các thống kê tổng quan của hệ thống: số người dùng, số chương trình học, số bài kiểm tra, số khóa học, ...
- Xem biểu đồ: số tiền thu được trên Stripe, số khách hàng thanh toán qua Stripe
- Quản lý người dùng: xem danh sách người dùng, thay đổi vai trò người dùng
- Quản lý khóa học:
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các khóa học.
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các phần trong khóa học.
- Quản lý bình luận: xem và xóa các bình luận.
- Quản lý bài kiểm tra:
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các bài kiểm tra.
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các phần trong bài kiểm tra
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các câu hỏi và đáp án
- Quản lý lượt làm bài kiểm tra: xem lượt làm bài thi
- Quản lý chương trình học:
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các chương trình học
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các Unit trong chương trình học
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các bài học trong Unit
 - + Xem, thêm, sửa, xóa các câu hỏi và đáp án
- Thông tin AI của hệ thống: xem các thông tin của Chatbot và Hệ thống gợi ý

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.2.1. Hiệu năng

Các chức năng cơ bản như đăng nhập, xem nội dung khóa học và làm bài tập cần được tối ưu để trang tải trong vòng tối đa 3 giây, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người

dùng. Việc đảm bảo hiệu năng này giúp duy trì trải nghiệm người dùng ổn định, không gây gián đoạn hoặc chờ đợi lâu, đặc biệt quan trọng đối với hệ thống học tập trực tuyến, nơi người dùng thường xuyên tương tác.

Để đạt được mục tiêu hiệu năng, hệ thống cần:

- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và tránh lặp lại các thao tác nặng.
- Triển khai lazy loading / pagination cho nội dung dung lượng lớn (video, danh sách bài tập...).

2.2.2. Bảo mật

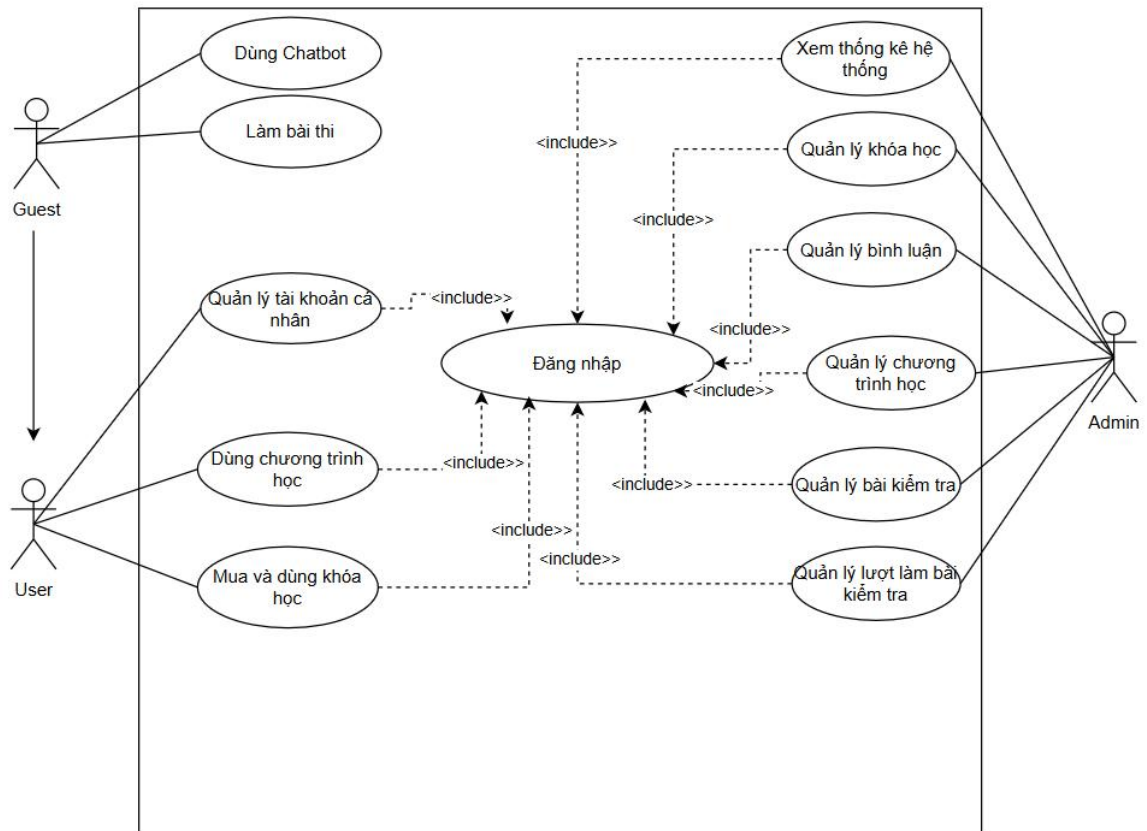
- Hệ thống cần thực hiện cơ chế xác thực và phân quyền người dùng rõ ràng, ngăn chặn truy cập trái phép vào các chức năng quản trị và dữ liệu riêng tư.
- Tất cả các giao tiếp giữa client và server cần được thực hiện qua giao thức HTTPS nhằm tránh bị tấn công nghe lén (man-in-the-middle).
- Mã hóa thông tin nhạy cảm (như mật khẩu) bằng các thuật toán an toàn như bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.2.3. Tính ổn định và khả năng mở rộng

- Hệ thống cần vận hành ổn định trong thời gian dài, đảm bảo không bị gián đoạn khi xử lý các tác vụ như đăng nhập, học bài, làm bài thi hoặc thanh toán.
- Kiến trúc hệ thống phải cho phép dễ dàng mở rộng cả về tính năng lẫn quy mô người dùng trong tương lai, ví dụ: tích hợp thêm các mô-đun học mới, nâng cấp AI, hoặc triển khai bản mobile mà không phải thay đổi cấu trúc cốt lõi.

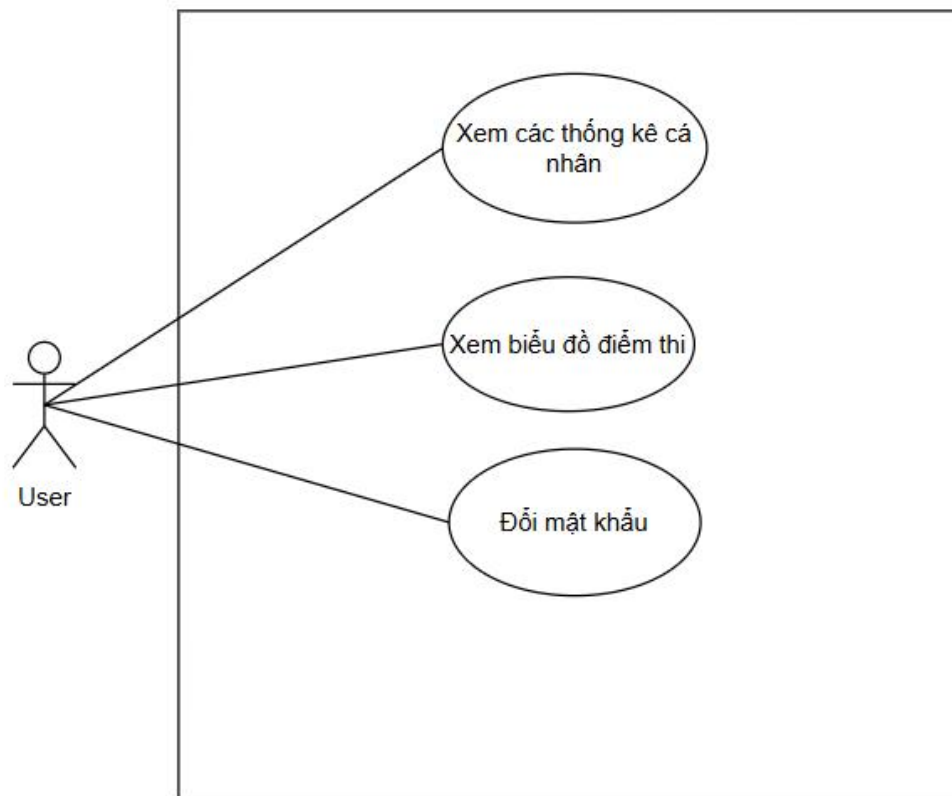
2.3. Sơ đồ ca sử dụng

2.3.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

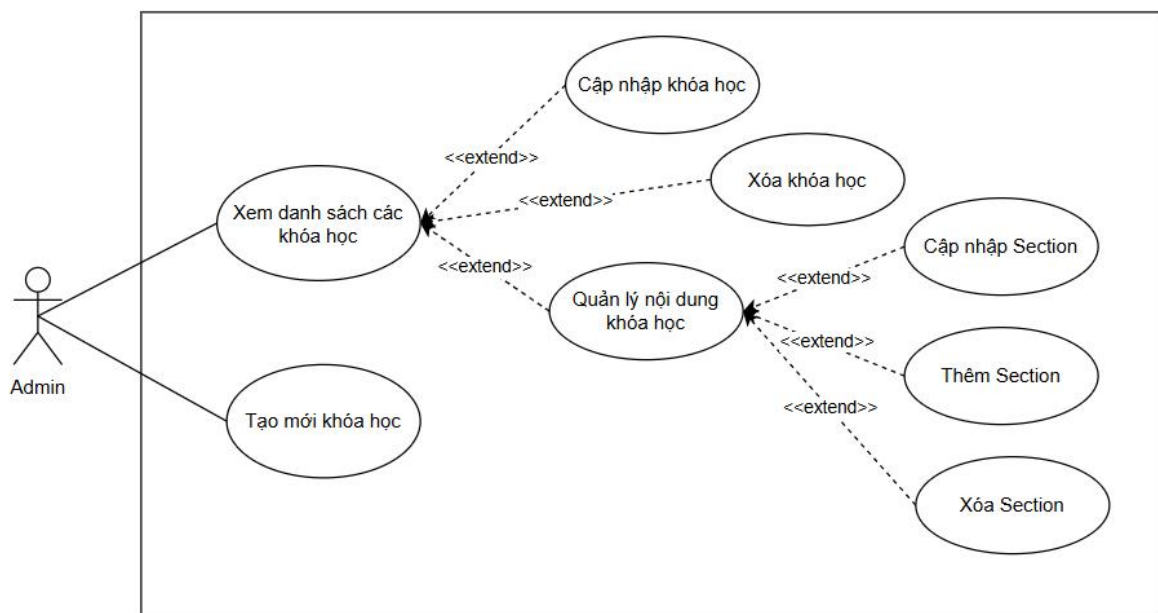


Hình 2.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

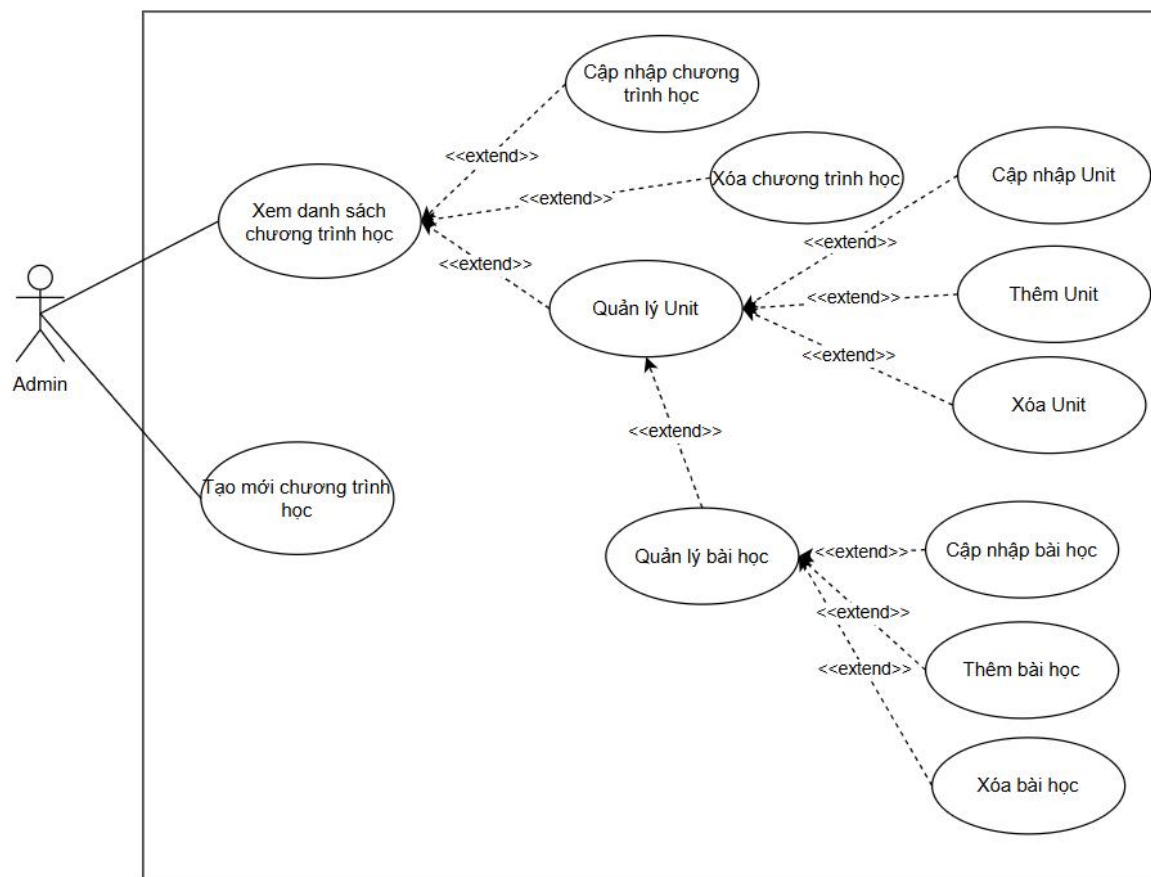
2.3.3 Sơ đồ ca sử dụng theo tác nhân



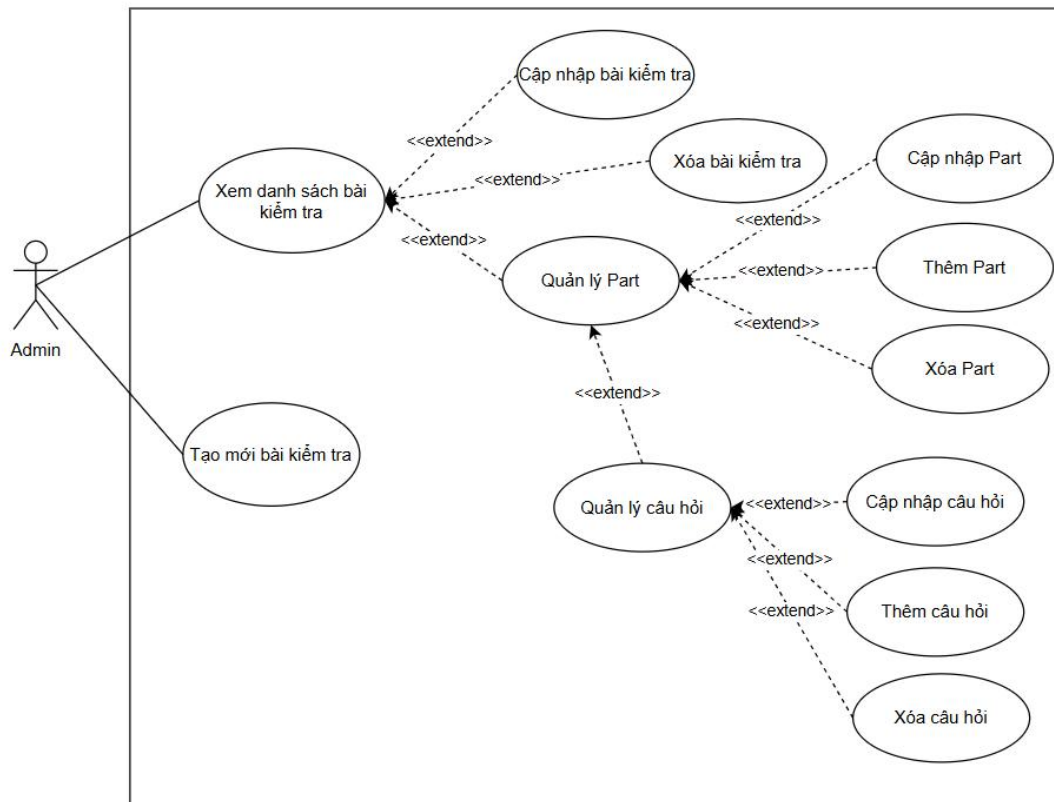
Hình 2.2. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý tài khoản cá nhân”



Hình 2.3. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý khóa học”



Hình 2.4. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý chương trình học”



Hình 2.5. Sơ đồ ca sử dụng “Quản lý bài kiểm tra”

2.3.4. Đặc tả ca sử dụng

Bảng 2.1. Đặc tả ca sử dụng đăng nhập

Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng Admin
Mô tả	Cho phép người dùng và admin truy cập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.
Điều kiện trước	Tài khoản đã có sẵn để đăng nhập;
Điều kiện sau	Tác nhân đăng nhập vào ứng dụng thành công.

Kịch bản		Tác nhân	Hệ thống
	1	Tác nhân (người dùng, admin) truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống.	Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng nhập, bao gồm các trường để nhập thông tin tài khoản.
	2	Tác nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các trường tương ứng, sau đó nhấn nút “Login”.	Hệ thống nhận thông tin và kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản.
	3	(Trường hợp lỗi) Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, tác nhân sẽ nhận được thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
	4	(Trường hợp thành công) Nếu thông tin đăng nhập chính xác, tác nhân được xác thực và chuyển đến trang chính của hệ thống	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, cấp quyền truy cập dựa trên vai trò của tài khoản, và chuyển hướng tác nhân đến trang chính của hệ thống.

Bảng 2.2. Đặc tả ca sử dụng đăng ký

Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Đăng ký
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản vào hệ thống.
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản

Điều kiện sau	Tài khoản mới được tạo và người dùng có thể đăng nhập		
Kịch bản		Tác nhân	Hệ thống
	1	Người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống.	Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng ký, bao gồm các trường để nhập thông tin tài khoản.
	2	Người dùng nhập thông tin và nhấn “Register”.	Hệ thống thực hiện các bước kiểm tra: - Tên người dùng hợp lệ và chưa tồn tại ? - người dùng nhập xác nhận mật khẩu chính xác
	3	(Trường hợp lỗi) Nếu tên người dùng đã tồn tại trong hệ thống hoặc người dùng nhập xác nhận mật khẩu sai.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
	4	(Trường hợp thành công) Nếu tên người dùng chưa tồn tại trong hệ thống và người dùng nhập xác nhận mật khẩu chính xác	Hệ thống tạo tài khoản trong cơ sở dữ liệu và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

Bảng 2.3. Đặc tả ca sử dụng “dùng chương trình học”

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Dùng chương trình học
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập và học theo chương trình học (Program), từng Unit, Lesson và làm các bài tập để hệ thống theo dõi tiến độ học tập.

Điều kiện trước		Người dùng đã có tài khoản và đã đăng nhập	
Điều kiện sau		Người dùng xem được nội dung bài học. Bài tập được chấm hoặc lưu. Tiến độ học tập được ghi nhận vào hệ thống.	
Kịch bản		Tác nhân	Hệ thống
	1	Người dùng truy cập vào trang “programs” của hệ thống.	Hệ thống Lấy danh sách Program từ DB, hiển thị giao diện chọn chương trình học.
	2	Chọn 1 Program → chọn 1 Unit → chọn 1 Lesson.	
	3	Gửi đáp án bài tập.	Kiểm tra đáp án, tính điểm (nếu có), và lưu kết quả vào bảng user_progresses.
	4	Học xong bài, quay lại giao diện Lesson list.	Cập nhật tiến độ học cho bài học đã hoàn thành.

Bảng 2.4. Đặc tả ca sử dụng “mua và dùng khóa học”

Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Mua và dùng khóa học
Tác	Người dùng

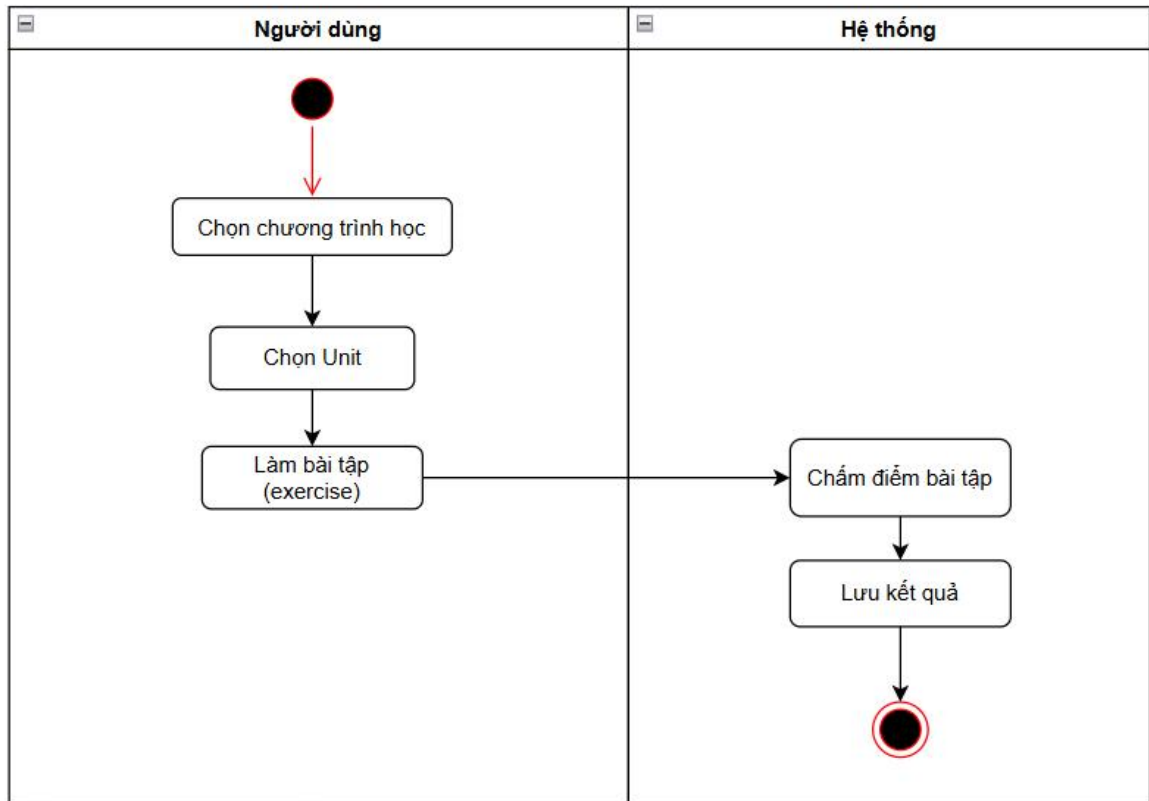
nhân			
Mô tả	Cho phép người dùng mua khóa học có phí thông qua hệ thống thanh toán và lưu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.		
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản và đã đăng nhập		
Điều kiện sau	Thanh toán thành công, khóa học được ghi nhận là đã mua trong bảng user_courses.		
Kịch bản		Tác nhân	Hệ thống
	1	Người dùng truy cập vào trang “courses” của hệ thống.	Hệ thống lấy danh sách khóa học từ cơ sở dữ liệu.
	2	Chọn 1 khóa học và thêm vào giỏ hàng	Thêm khóa học vào giỏ hàng
	3	Vào giỏ hàng và nhấn mua. Nhập thông tin thanh toán (Stripe).	Gửi yêu cầu thanh toán tới Stripe API.
	4	Thanh toán thành công.	Ghi vào bảng user_courses với user_id, course_id, cho phép truy cập nội dung.
	5	Chuyển hướng đến trang nội dung khóa học.	Hiển thị danh sách video (section) tương ứng.

Bảng 2.5. Đặc tả ca sử dụng “làm bài thi”

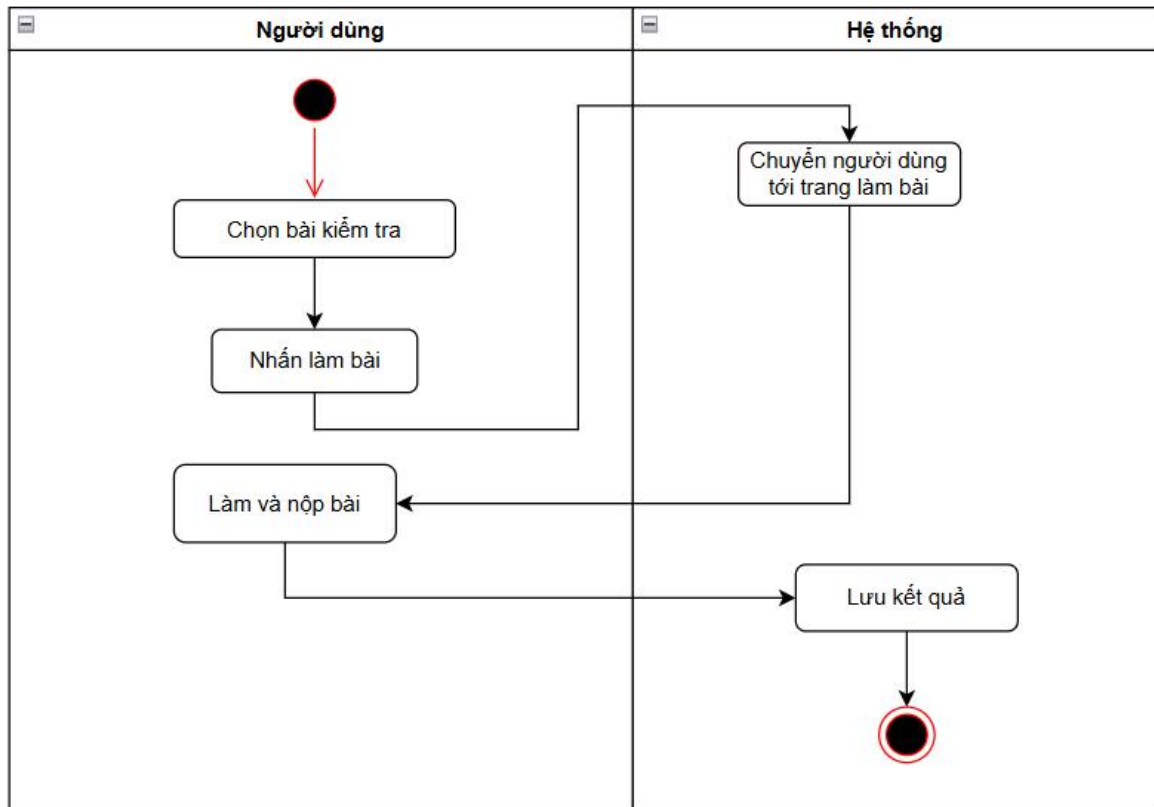
Mã Use Case	UC-05		
Tên Use Case	Làm bài thi		
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng tham gia làm bài thi trắc nghiệm trên hệ thống, tính điểm và lưu kết quả.		
Điều kiện trước	Hệ thống đã có bài thi (exams) và các phần/câu hỏi được thiết lập đầy đủ.		
Điều kiện sau	Kết quả bài thi được tính và lưu vào hệ thống (exam_attempts). Người dùng xem được điểm số, thời gian làm bài. Người dùng xem được đáp án của bài thi và các câu trả lời sai của mình sau khi nộp bài		
Kịch bản		Tác nhân	Hệ thống
	1	Người dùng truy cập vào trang “exams” của hệ thống.	Hệ thống lấy danh sách bài thi từ cơ sở dữ liệu.
	2	Chọn 1 bài thi cụ thể	Hiển thị thông tin bài thi, điểm số các lần làm bài trước đó (nếu có)
	3	Bắt đầu làm bài	Truy vấn các exam_parts, questions, answers, hiển thị nội dung bài thi.
	4	Làm bài và chọn đáp án cho từng câu.	Lưu tạm thời câu trả lời (client-side).

	5	Nhấn “Nộp bài”.	Tính toán điểm, tạo bản ghi exam_attempt với end, score.
--	---	-----------------	--

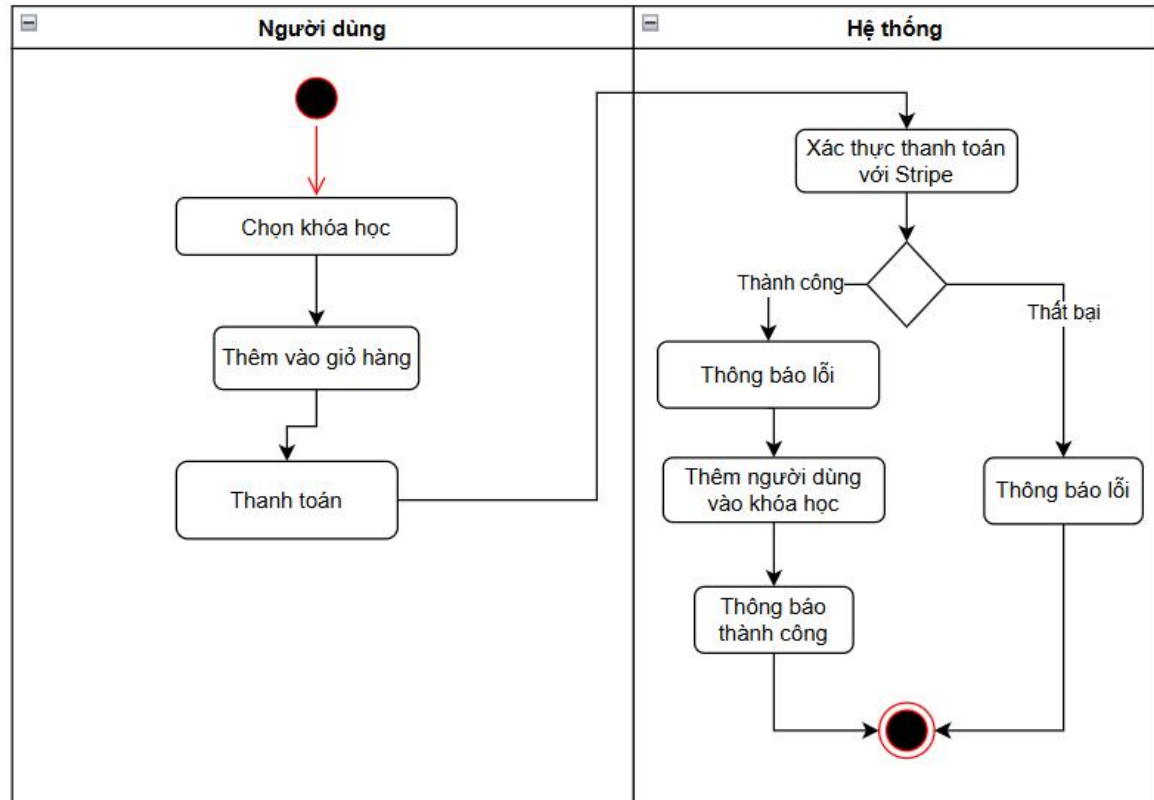
2.4. Sơ đồ hoạt động



Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động sử dụng chương trình học

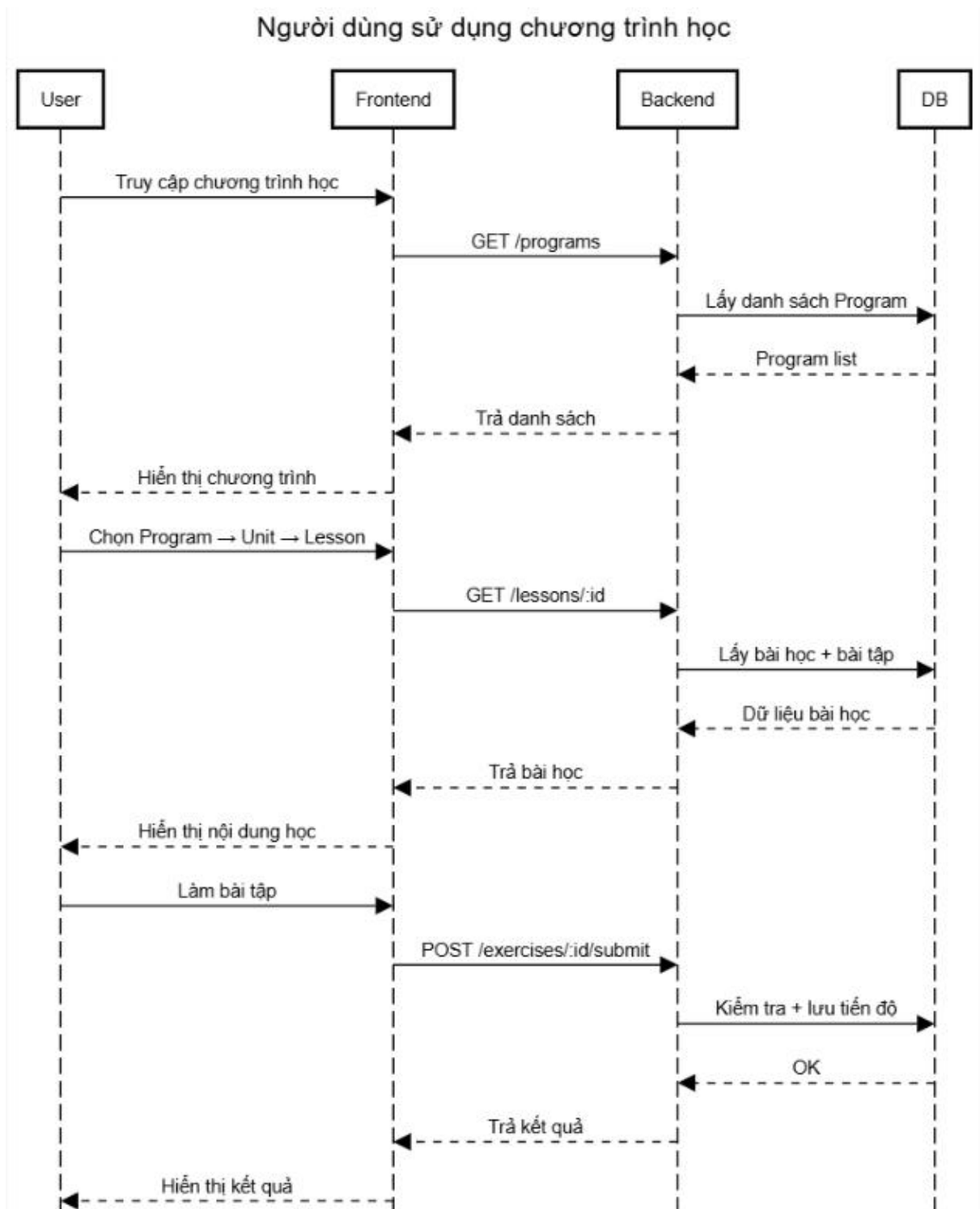


Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động làm bài kiểm tra

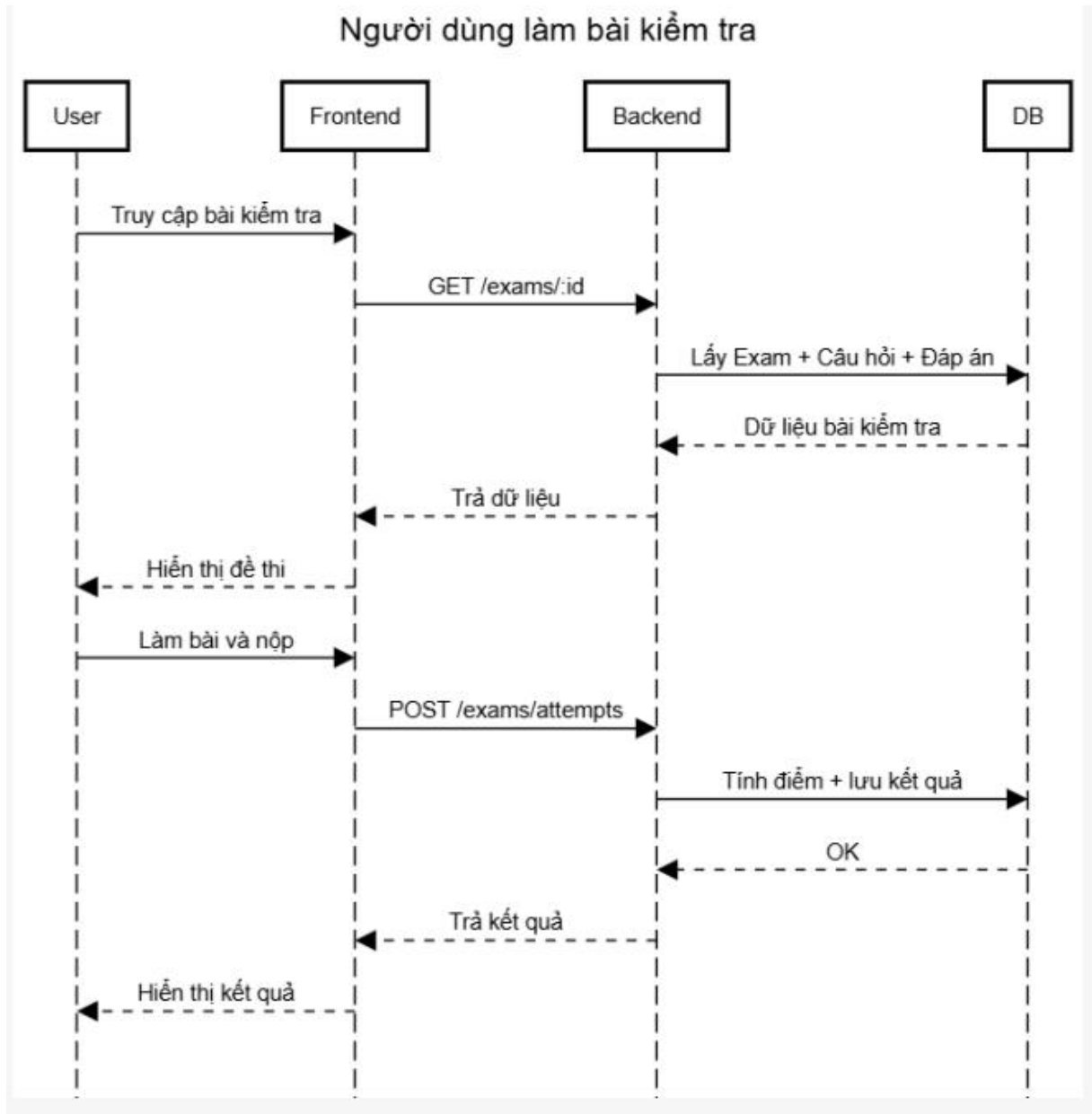


Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động mua khóa học

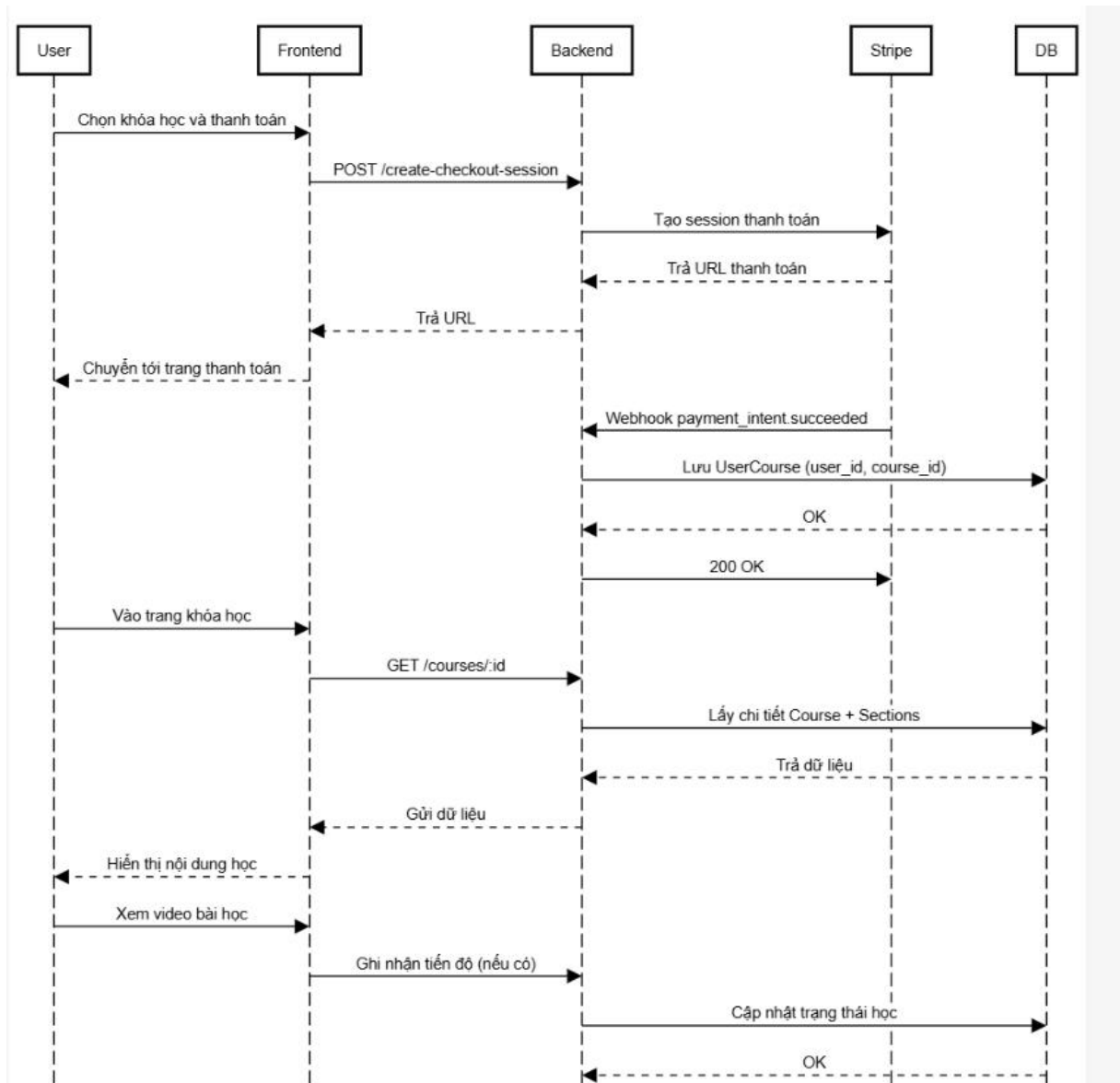
2.5. Sơ đồ tuần tự



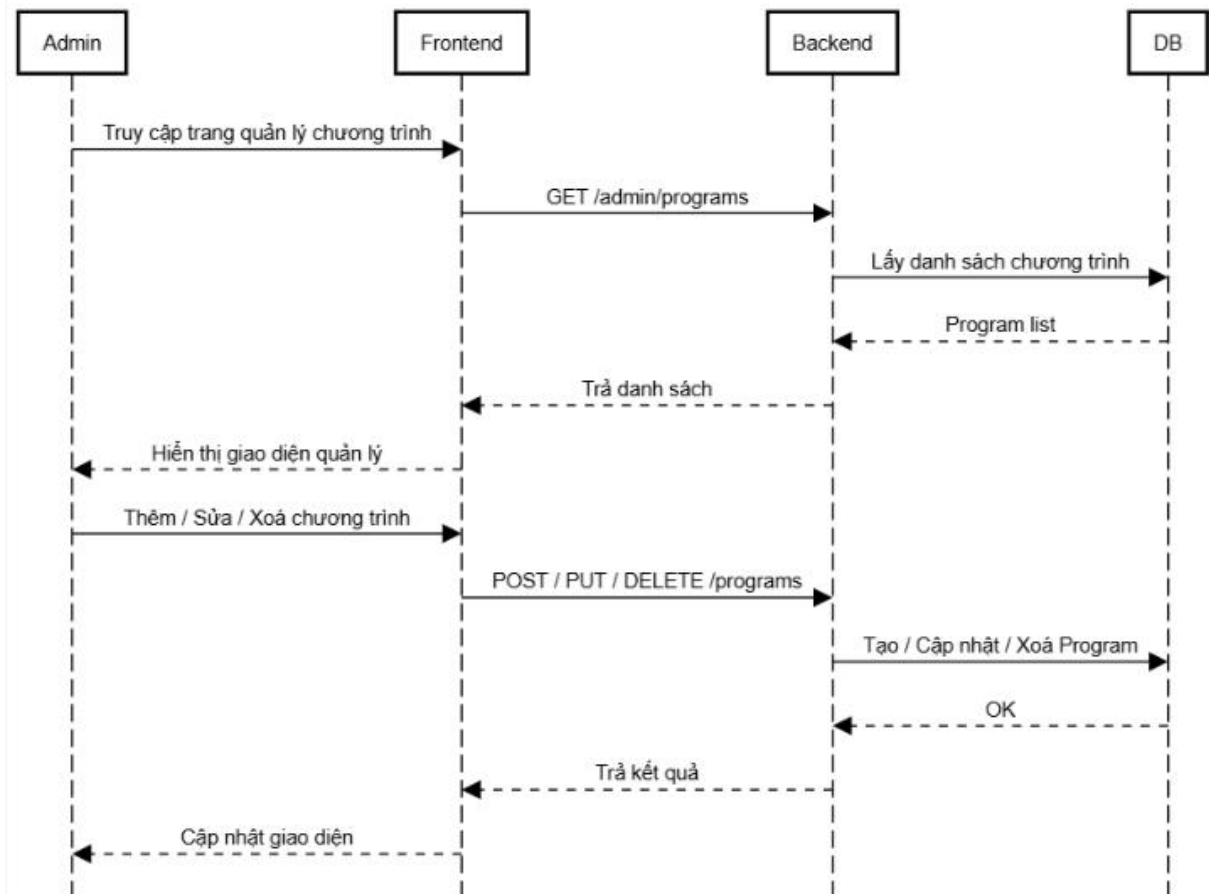
Hình 2.9. Sơ đồ tuần tự người dùng sử dụng chương trình học



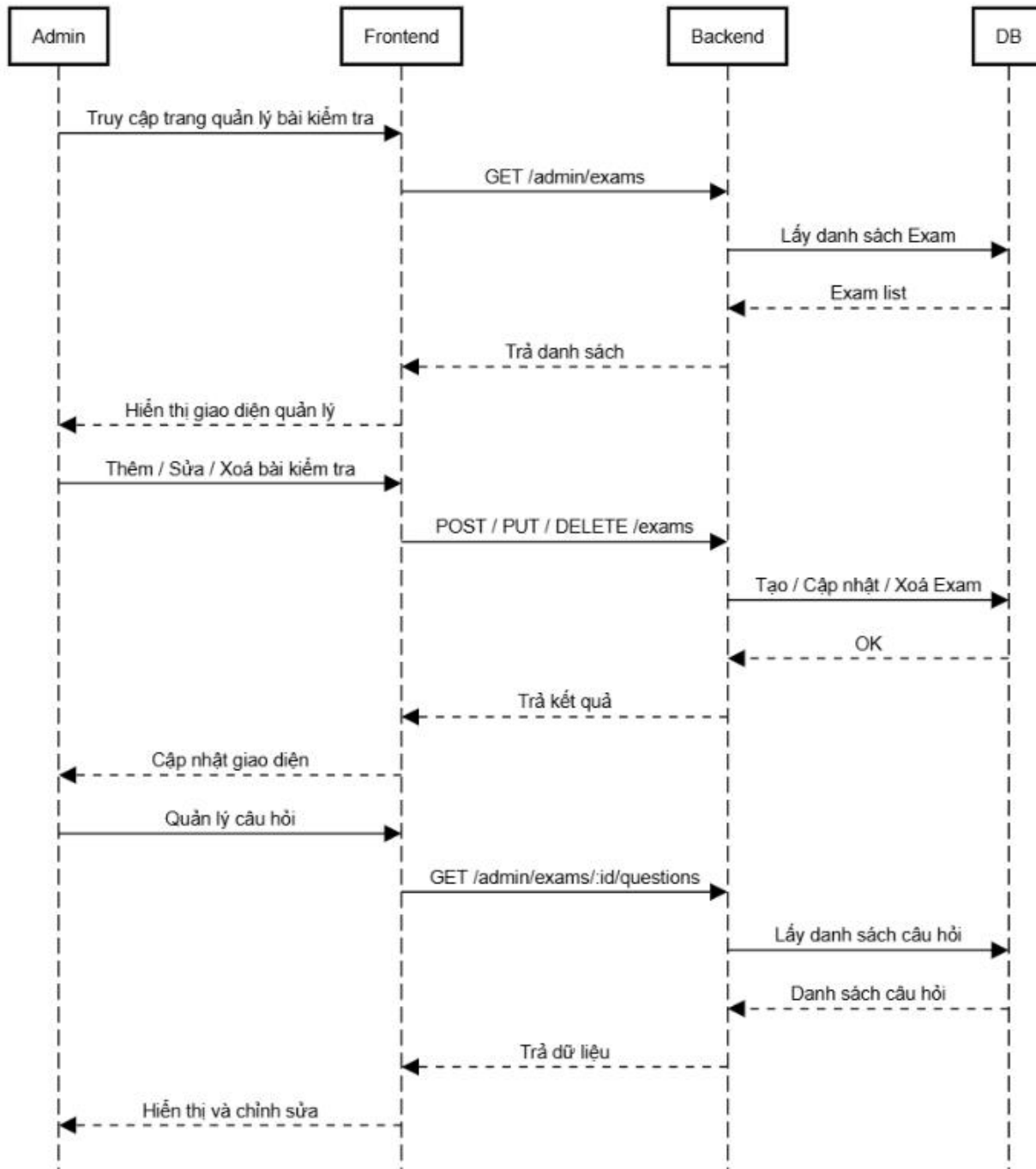
Hình 2.10. Sơ đồ tuần tự người dùng làm bài kiểm tra



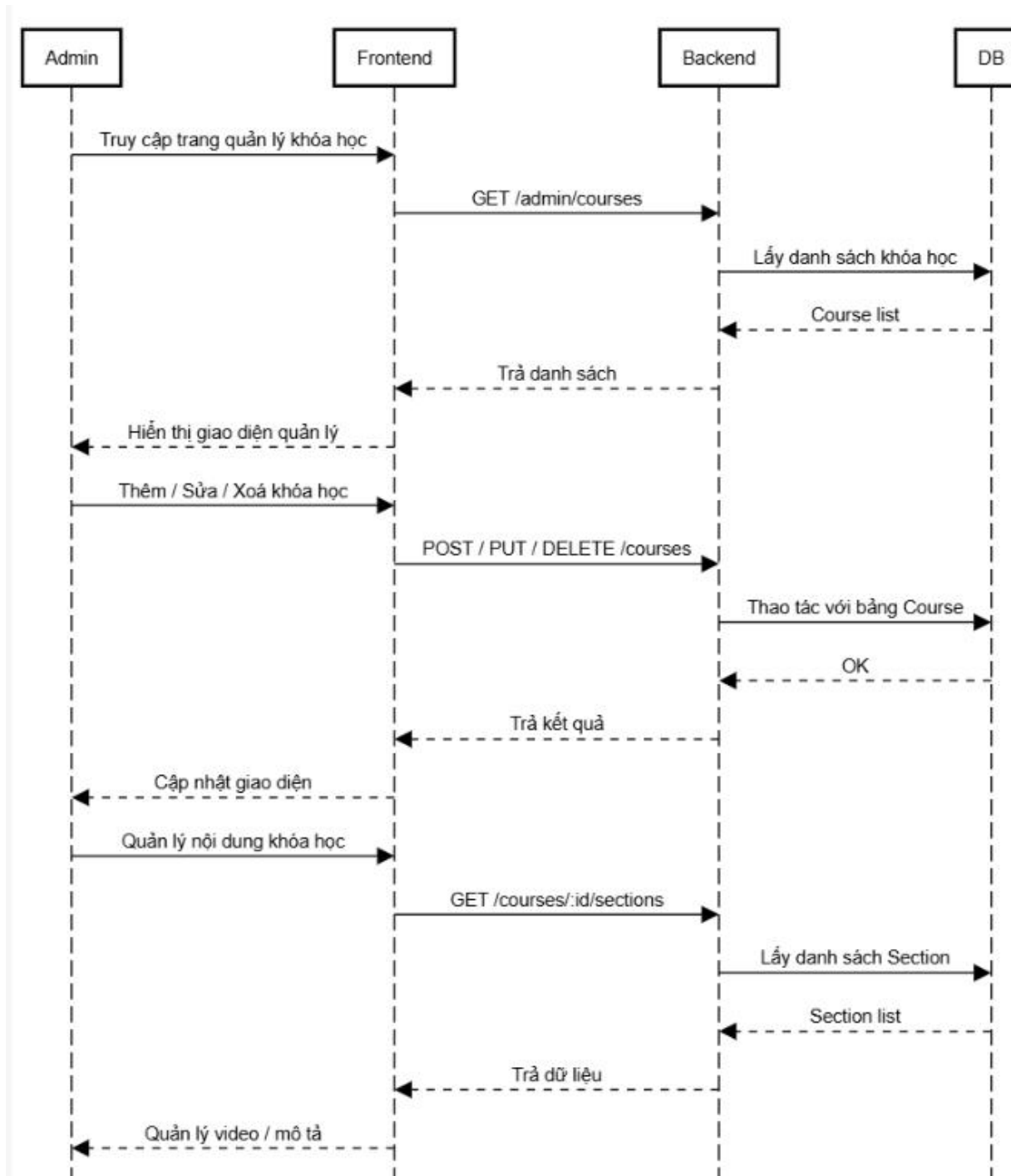
Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự người dùng sử dụng khóa học



Hình 2.12. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý chương trình học

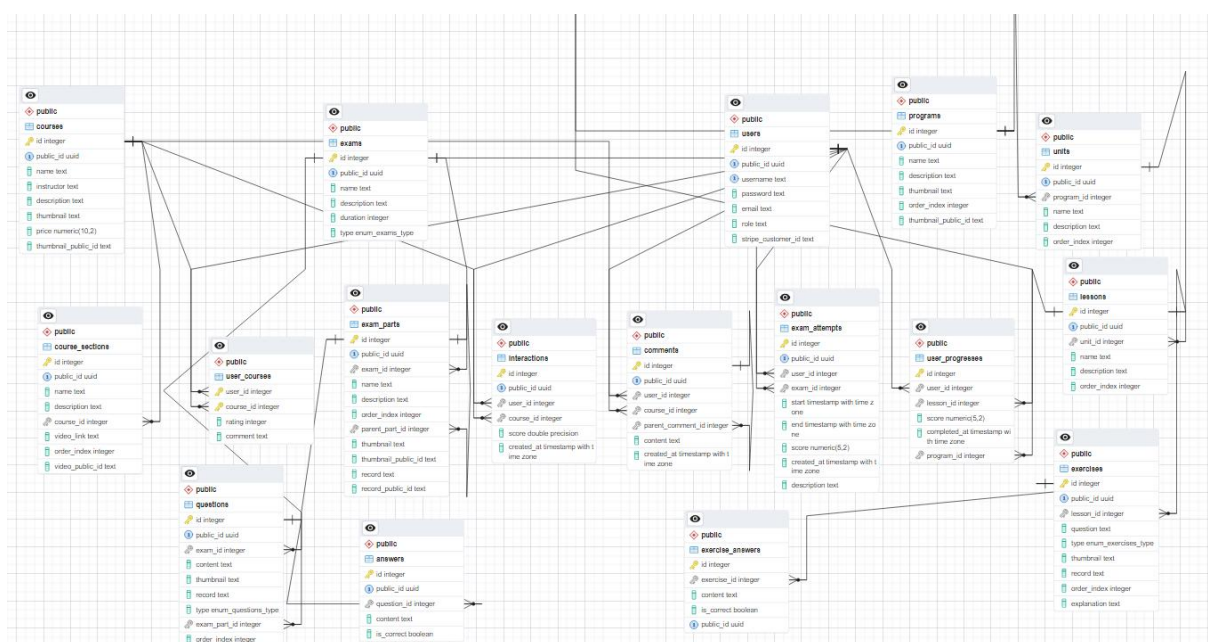


Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý bài kiểm tra



Hình 2.14. Sơ đồ tuần tự Admin quản lý khóa học

2.6. Biểu đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2.15. Mô hình ERD

Bảng 2.6. Bảng users

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh người dùng	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định dạng công khai của người dùng	
username	String	Tên người dùng	
password	String	Mật khẩu	
role	String	Vai trò người dùng	
stripe_customer_id	String	Mã khách hàng trong hệ thống Stripe	

Bảng 2.7. Bảng comments

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
user_id	Number	Mã định danh người bình	Khóa ngoại liên kết

		luận	bảng users
course_id	Number	Mã định danh khóa học được bình luận	Khóa ngoại liên kết bảng courses
parent_comment_id	Number	Mã định danh bình luận cha	
content	String	Nội dung bình luận	
created_at	Date	Thời điểm tạo bình luận	

Bảng 2.8. Bảng courses

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh khóa học	Khóa chính
Public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai khóa học	
name	String	Tên khóa học	
instructor	String	Tên giảng viên	
description	String	Mô tả khóa học	
thumbnail	String	Đường dẫn hình ảnh	
Thumbnail_public_id	String	Public ID của ảnh trên cloundinary	

Bảng 2.9. Bảng course_sections

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh phần học	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai phần học	
name	String	Tên phần học	
description	String	Mô tả phần học	
course_id	String	Mã định danh khóa học	Khóa ngoại liên kết

			bảng courses
video_link	String	Đường dẫn video	
video_public_id	String	Public ID của video trên cloundinary	
Order_index	Number	Số thứ tự của phần học	

Bảng 2.10. Bảng interactions

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh tương tác	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai tương tác	
user_id	Number	Mã định danh người dùng tương tác	Khóa ngoại liên kết bảng users
course_id	Number	Mã định danh khóa học được tương tác	Khóa ngoại liên kết bảng courses
score	Number	Trọng số thể hiện mức độ quan trọng của tương tác	
created_at	Date	Thời điểm tạo tương tác	

Bảng 2.11. Bảng user_courses

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
user_id	Number	Mã định danh người dùng	Khóa ngoại liên kết bảng users
course_id	Number	Mã định danh khóa học	Khóa ngoại liên kết bảng courses
rating	Number	Đánh giá của người dùng với khóa học	
comment	String	Bình luận của người dùng với khóa học	

Bảng 2.12. Bảng exams

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh bài kiểm tra	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai bài kiểm tra	
name	String	Tên bài kiểm tra	
description	String	Mô tả bài kiểm tra	
duration	Number	Thời gian bài kiểm tra tính theo phút	
type	String	Loại bài kiểm tra	

Bảng 2.13. Bảng exam_attempts

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh lượt làm bài	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai lượt làm bài	
user_id	Number	Mã định danh người dùng	Khóa ngoại liên kết bảng users
exam_id	Number	Mã định danh bài kiểm tra	Khóa ngoại liên kết bảng exams
start	Date	Thời điểm bắt đầu làm	
end	Date	Thời điểm kết thúc làm	
score	Number	Điểm số người dùng đạt được	
description	String	Mô tả lượt làm bài thi	
Created_at	Date	Thời điểm tạo bản ghi	

Bảng 2.14. Bảng exam_parts

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
-----	--------------	-------	---------

id	Number	Mã định danh phần thi	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai phần thi	
exam_id	Number	Mã định danh bài kiểm tra	Khóa ngoại liên kết bảng exams
name	String	Tên phần thi	
description	String	Mô tả phần thi	
order_index	String	Số thứ tự phần thi	
thumbnail	String	Đường dẫn hình ảnh	
thumbnail_public_id	String	Public ID của ảnh trên cloudinary	
record	String	Đường dẫn âm thanh	
record_public_id	String	Public ID của âm thanh trên cloudinary	
parent_part_id	Number	Mã định danh phần thi cha, cho phép phân cấp phần thi	Khóa ngoại liên kết chính nó, hỗ trợ cấu trúc lồng nhau

Bảng 2.15. Bảng questions

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh câu hỏi	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai câu hỏi	
exam_id	Number	Mã định danh bài kiểm tra	Khóa ngoại liên kết bảng exams
exam_part_id	Number	Mã định danh phần thi chứa câu hỏi	Khóa ngoại liên kết bảng exam_parts
content	String	Nội dung câu hỏi	
thumbnail	String	Đường dẫn hình ảnh	
thumbnail_public_id	String	Public ID của ảnh trên	

		cloudinary	
type	String	Loại câu hỏi	
order_index	Number	Số thứ tự câu hỏi	

Bảng 2.16. Bảng answers

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh đáp án	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai đáp án	
question_id	Number	Mã định danh câu hỏi	Khóa ngoại liên kết bảng questions
content	String	Nội dung đáp án	
is_correct	Number	Đáp án có đúng không	

Bảng 2.17. Bảng programs

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh chương trình học	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai chương trình học	
name	String	Tên chương trình học	
description	String	Mô tả chương trình học	
thumbnail	String	Đường dẫn hình ảnh	
thumbnail_public_id	String	Public ID của ảnh trên cloudinary	
order_index	Number	Số thứ tự chương trình học	

Bảng 2.18. Bảng units

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh chương	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai chương	
program_id	Number	Mã định danh chương trình học	Khóa ngoại liên kết bảng programs
name	String	Tên chương	
description	String	Mô tả chương	
order_index	Number	Số thứ tự chương	

Bảng 2.19. Bảng lessons

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh bài học	Khóa chính
public_id	String	Mã định danh công khai bài học	
unit_id	Number	Mã định danh chương	Khóa ngoại liên kết bảng units
name	String	Tên bài học	
description	String	Mô tả bài học	
order_index	Number	Số thứ tự bài học	

Bảng 2.20. Bảng exercises

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh bài tập	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai bài tập	
lesson_id	Number	Mã định danh bài học	Khóa ngoại liên kết bảng

			lessons
question	String	Câu hỏi trong bài tập	
type	String	Loại bài tập	
record	String	Câu nói sẽ được phát ra cho người học	
order_index	Number	Số thứ tự bài tập	
explanation	String	Giải thích đáp án	

Bảng 2.21. Bảng exercise_answers

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh đáp án bài tập	Khóa chính
public_id	String(uuid)	Mã định danh công khai đáp án bài tập	
exercise_id	Number	Mã định danh bài tập	Khóa ngoại liên kết bảng exercises
content	String	Nội dung đáp án bài tập	
is_correct	String	Đáp án có đúng không	

Bảng 2.22. Bảng user_progresses

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	Number	Mã định danh tiến độ học	Khóa chính
user_id	Number	Mã định danh người dùng	Khóa ngoại liên kết bảng users
lesson_id	Number	Mã định danh bài học	Khóa ngoại liên kết bảng lessons
program_id	Number	Mã định danh chương trình học	Khóa ngoại liên kết bảng programs
score	Number	Điểm số của người dùng	

		trong bài học	
completed_at	Date	Thời điểm người dùng hoàn thành bài học	

2.7. Quy trình xây dựng Retrieval-based Chatbot

2.7.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh giáo dục số ngày càng phát triển, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ người học trở nên ngày càng phổ biến. Chatbot, hay còn gọi là trợ lý ảo, là một trong những công nghệ then chốt trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng, giúp tương tác giữa con người và hệ thống học trực tuyến trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn.

Mục tiêu của việc xây dựng chatbot trong hệ thống học tiếng Anh này là:

- Cho phép người học đặt câu hỏi tự nhiên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
- Giải đáp nhanh chóng các thông tin liên quan đến khóa học, bài thi, tiến độ học tập.
- Cung cấp lời khuyên và gợi ý.

Tăng mức độ tương tác và giữ chân người học thông qua phản hồi thân thiện, mang tính khuyến khích.

2.7.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

File dữ liệu chính: intents.json, gồm nhiều nhóm câu hỏi (patterns) và câu trả lời tương ứng (responses) được gắn với từng tag. Mỗi tag đại diện cho một intent – ý định của người dùng.

```
{
  "intents": [
    {
      "tag": "greeting_en",
      "patterns": [
        "Hi there",
        "How are you",
        "Is anyone there?",
        "Hey",
        "Hola",
        "Hello",
        "Good day"
      ],
      "responses": [
        "Hello, thanks for asking",
        "Good to see you again",
        "Hi there, how can I help?"
      ],
      "context": [
        ""
      ]
    },
    {

```

Hình 2.16. Mẫu dữ liệu trong file intents

Quá trình tiền xử lý bao gồm:

Sử dụng thư viện NLTK để:

- Tách từ (tokenize) và chuẩn hóa (lemmatize) các từ trong từng câu hỏi (patterns).
- Bỏ qua các ký tự không cần thiết như ?, !, ..

Mỗi câu hỏi được chuyển thành một vector bằng kỹ thuật Bag-of-Words.

Tạo danh sách words.pkl (từ vựng) và classes.pkl (các intent).

2.7.3. Xây dựng mô hình

Mỗi câu hỏi (pattern) được ánh xạ thành một vector đầu vào (BoW).

Intent tương ứng được ánh xạ thành một vector nhãn đầu ra (one-hot encoding).

Dữ liệu được trộn ngẫu nhiên và chuyển thành mảng NumPy train_x, train_y.

Mô hình được xây dựng bằng Keras Sequential Model với kiến trúc:

- 1 lớp Input
- 2 lớp Dense (128 và 64 neuron) với hàm kích hoạt ReLU

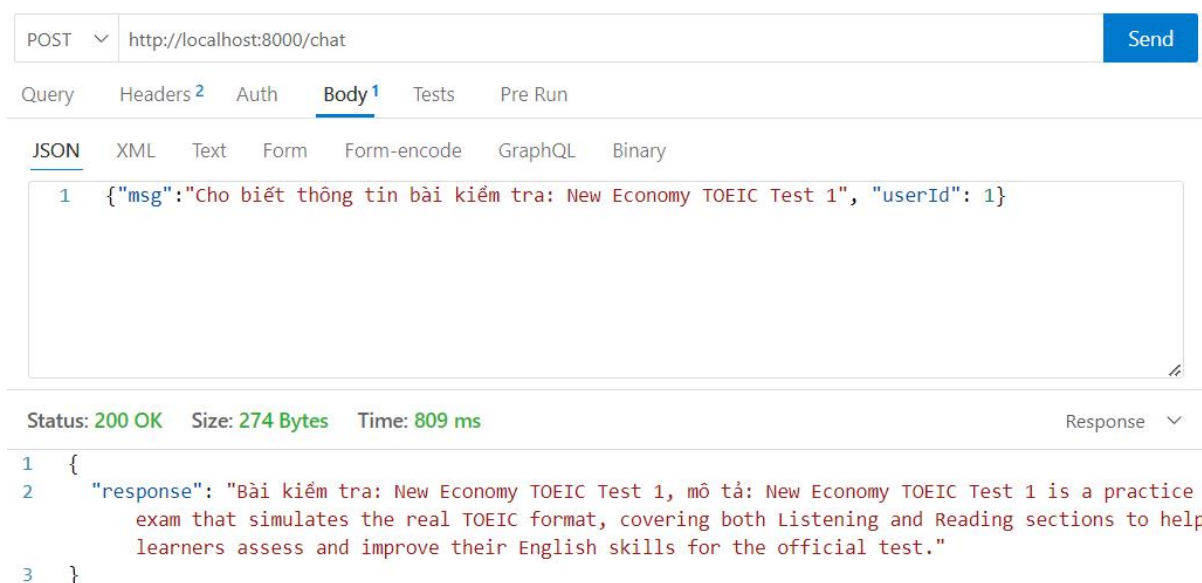
- 2 lớp Dropout để tránh overfitting
- 1 lớp đầu ra với softmax tương ứng số lượng intent

Dùng thuật toán SGD để tối ưu

2.7.4. Triển khai Chatbot

Khi server chính gửi request tới API /chat, quy trình xảy ra như sau:

- Câu hỏi của người dùng, ví dụ: "Tôi đã học được những gì?" được chuyển thành chữ thường, lemmatize, tách từ.
- Câu hỏi được mã hóa bằng mô hình BoW dựa trên danh sách words.pkl.
- Mô hình học máy (chatbot_model.h5) dự đoán xác suất các intent.
- Intent phù hợp nhất được chọn (ví dụ: #vi_learning_progress).
- Xử lý phản hồi theo loại intent. Trường hợp 1: Intent là loại tĩnh (ví dụ: greeting_vi, thanks_en), hệ thống chọn ngẫu nhiên 1 câu trả lời được chuẩn bị sẵn từ responses trong intents.json. Trường hợp 2: Intent là loại yêu cầu truy vấn cơ sở dữ liệu (bắt đầu bằng #, ví dụ: #vi_learning_progress), hệ thống gọi tiếp hàm query_db_for_info(intent, user_input, userId) để truy vấn dữ liệu cần thiết và gửi trả câu trả lời về cho người dùng



Hình 2.17. Gọi API đến Chatbot

- Độ chính xác của mô hình trên tập test: 82.22%

2.8. Quy trình xây dựng Hybrid Recommend System

2.8.1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên số hiện nay, sự bùng nổ của thông tin và nội dung số đã tạo ra một thách thức lớn đối với người dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đặc biệt trong các nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning),

việc người học bị choáng ngợp giữa hàng trăm khóa học khác nhau dẫn đến nguy cơ chọn sai khóa học, giảm hứng thú học tập và hiệu quả đạt được.

Để giải quyết bài toán này, các hệ thống gợi ý (Recommendation Systems) đã ra đời như một giải pháp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Từ các nền tảng lớn như Coursera, Udemy cho đến các website học tiếng Anh, hệ thống gợi ý đóng vai trò then chốt trong việc phân tích hành vi học tập, lịch sử tương tác và đặc điểm cá nhân nhằm đề xuất những khóa học phù hợp nhất với từng người học.

Hệ thống gợi ý được phát triển trong đồ án này nhằm phục vụ các mục tiêu chính sau:

- Cá nhân hóa trải nghiệm học tập: Dựa trên dữ liệu lịch sử học tập, điểm số, đánh giá và mô tả khóa học, hệ thống đề xuất những khóa học phù hợp với từng người dùng cụ thể.
- Tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học và mức độ hài lòng: Việc chọn được khóa học phù hợp sẽ giúp người học duy trì động lực, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.
- Hỗ trợ hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến: Bằng cách tích hợp với cơ sở dữ liệu khóa học và người học sẵn có, hệ thống gợi ý góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
- Ứng dụng kỹ thuật học máy (Machine Learning): Áp dụng mô hình học sâu (Deep Learning) kết hợp các đặc trưng nội dung (content-based) và lịch sử đánh giá (collaborative filtering) để đưa ra gợi ý có độ chính xác cao.

2.8.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Nguồn dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống:

- Bảng users: chứa ID người dùng và điểm trung bình bài thi (average_score_in_exams).
- Bảng courses: thông tin khóa học (tên, mô tả, giá, số người đăng ký, đánh giá...).
- Bảng user_courses: ghi nhận mối quan hệ giữa người dùng và khóa học, bao gồm rating.

Các bước tiền xử lý bao gồm:

- Encode user_id và course_id bằng LabelEncoder
- Scale các đặc trưng số (price, rating, enrollments) bằng MinMaxScaler
- Chuyển đổi mô tả khóa học thành vector TF-IDF
- Lưu các encoder và vectorizer để sử dụng sau này

2.8.3. Xây dựng mô hình

Sử dụng kiến trúc Neural Network với các thành phần:

- Input layers cho user, course, user_score, course_features và description
- Embedding layers cho user và course (32 dimensions)
- Các Dense layers (128 và 64 neurons) với activation ReLU để học mối quan hệ phức tạp.
- Output layer dự đoán rating

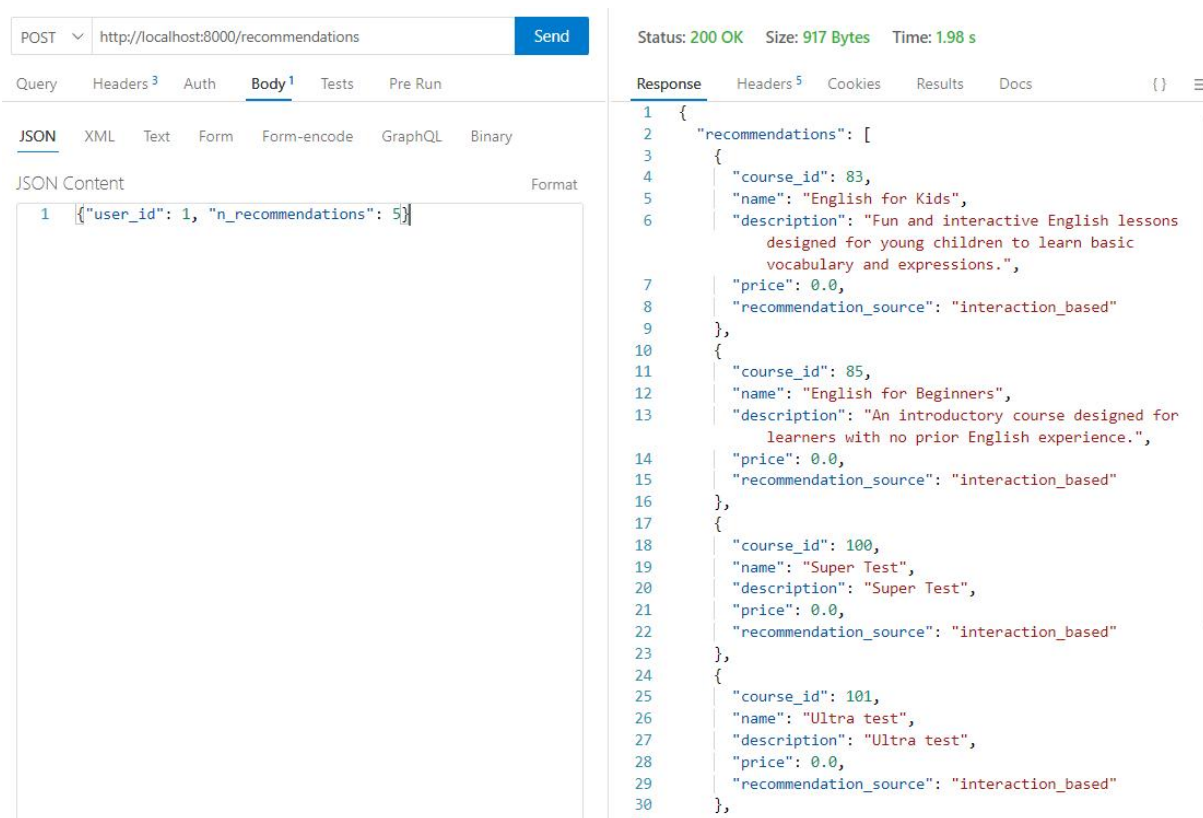
2.8.4. Triển khai hệ thống gợi ý

Sau khi huấn luyện, mô hình được lưu lại và tải vào trong các class RecommendationSystem và EnhancedRecommendationSystem.

Khi server chính gửi request tới API /recommendations, quy trình xảy ra như sau:

- Encode user ID, trích xuất đặc trưng.
- Dự đoán rating cho tất cả course.
- Sắp xếp và chọn top-k khóa học phù hợp nhất.

Ngoài mô hình dự đoán, hệ thống còn tính độ tương đồng giữa các khóa học để đề xuất khóa học tương đồng với những khóa mà người dùng tương tác gần đây.



Hình 2.18. Gọi API đến Recommend System

2.9. Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế tổng thể cho hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI. Trên cơ sở các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, theo dõi chương trình học, làm bài tập, thi trắc nghiệm và tương tác với chatbot, hệ thống đã được mô hình hóa bằng các sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ trình tự và sơ đồ kiến trúc tổng quan.

Bên cạnh việc xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, chương này cũng làm rõ vai trò của từng thành phần trong hệ thống, từ frontend, backend cho đến các dịch vụ AI hỗ trợ như hệ thống gợi ý khóa học và chatbot học tập. Các mô hình dữ liệu cũng đã được thiết kế với cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

Việc phân tích và thiết kế kỹ lưỡng ở chương này không chỉ giúp đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu người dùng mà còn tạo nền tảng cho quá trình hiện thực hóa, kiểm thử và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo một cách logic, hiệu quả và có khả năng mở rộng cao.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Triển khai hệ thống

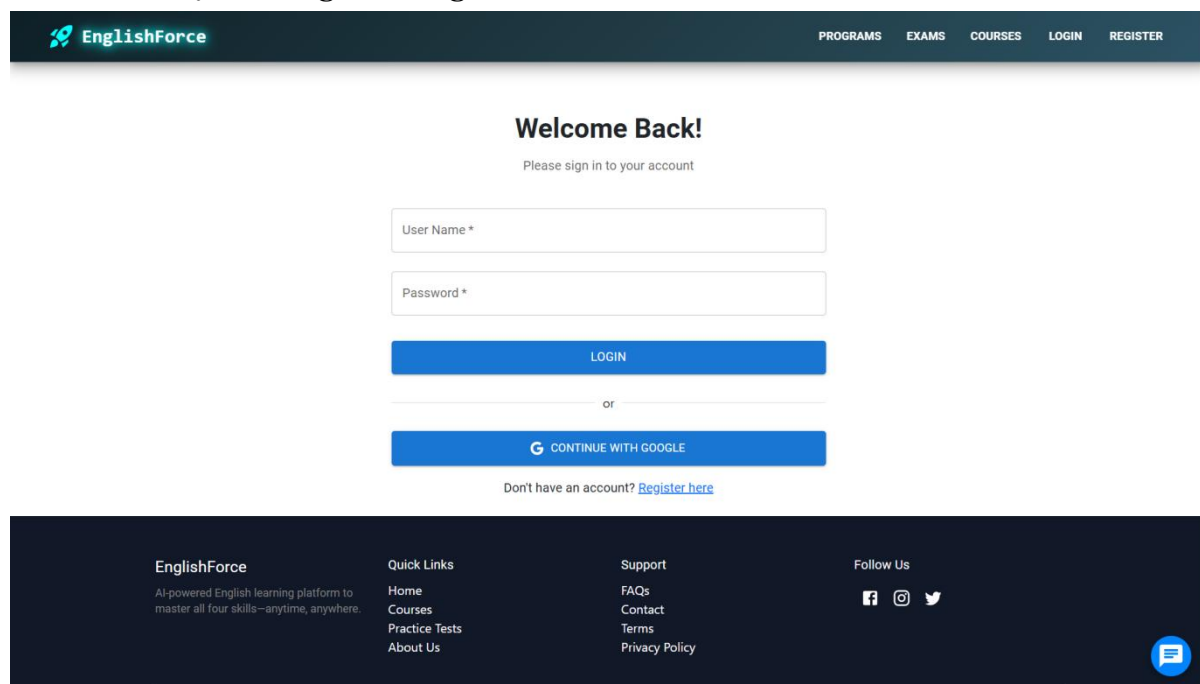
- Hệ thống được xây dựng dựa theo mô hình Client-Server
- Sử dụng API và HTTPS để truyền nhận dữ liệu
- Sử dụng Github để quản lý mã nguồn
- Toàn bộ hệ thống được triển khai trên đám mây bao gồm:

Hệ thống	Nền tảng
Triển khai Server (Nodejs/FastAPI)	Azure VPS
Triển khai WebClient	Azure VPS
Cơ sở dữ liệu	Azure VPS
Lưu trữ media (ảnh, video)	Cloudinary

Bảng 3.1. Thông tin triển khai hệ thống

3.2. Kết quả thu được

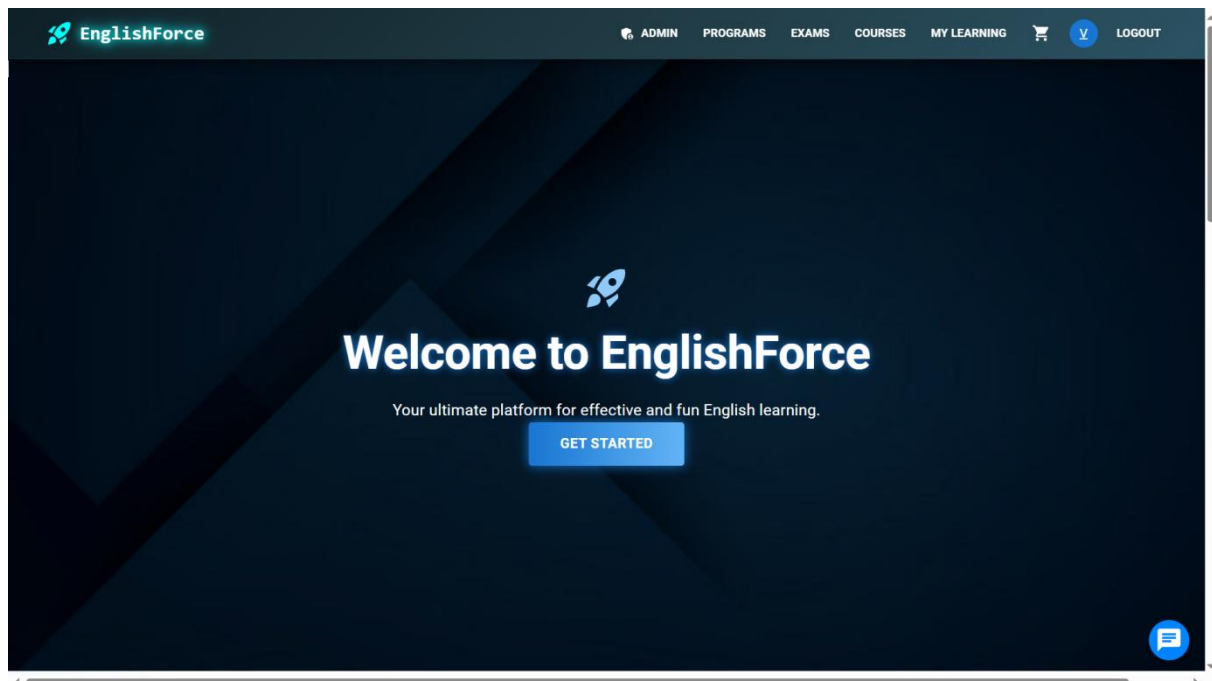
3.2.1 Giao diện web người dùng



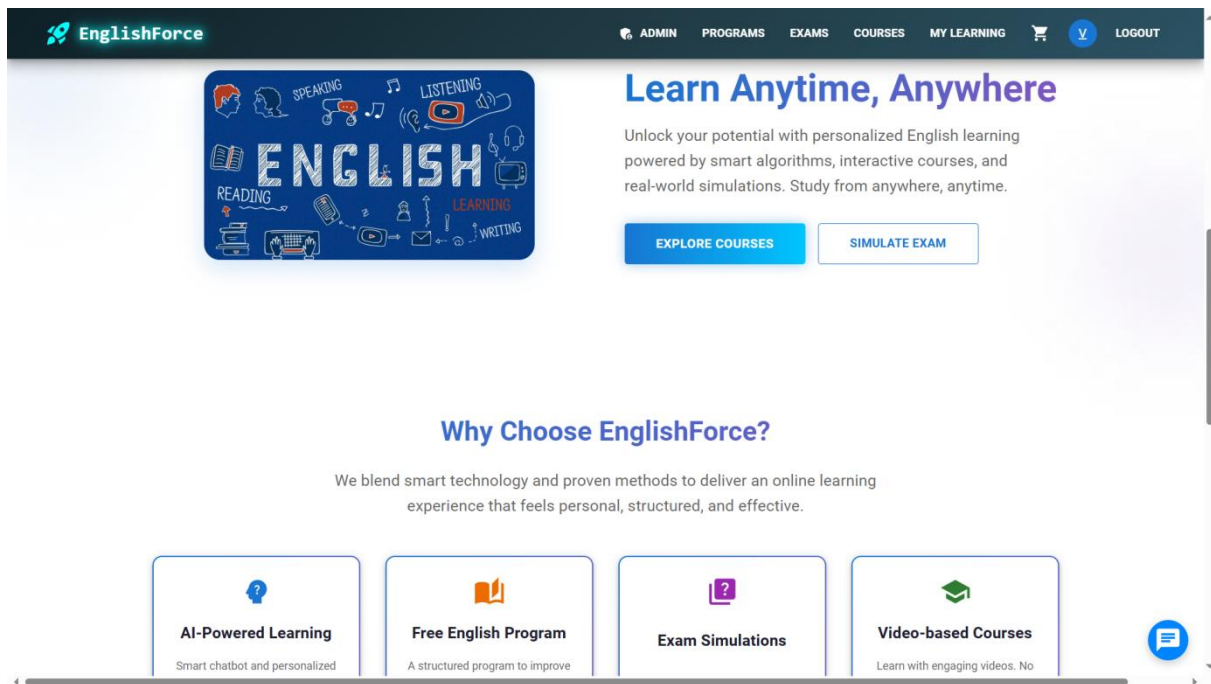
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập

The screenshot shows the 'Create Your Account' page of the EnglishForce website. The header includes the EnglishForce logo and navigation links: PROGRAMS, EXAMS, COURSES, LOGIN, and REGISTER. The main content area features a registration form with three input fields: 'User Name *', 'Password *', and 'Confirm Password *'. Below these fields is a blue 'REGISTER' button. Underneath the button is a link 'or login with' and a blue button with the Google logo and text 'CONTINUE WITH GOOGLE'. The footer contains the EnglishForce logo, a tagline 'AI-powered English learning platform to master all four skills—anytime, anywhere.', 'Quick Links' (Home, Courses, Practice Tests, About Us), 'Support' (FAQs, Contact, Terms, Privacy Policy), and 'Follow Us' with social media icons for Facebook, Instagram, and Twitter. A chat bubble icon is in the bottom right corner. The URL 'https://englishforce.site/register' is visible in the bottom left corner.

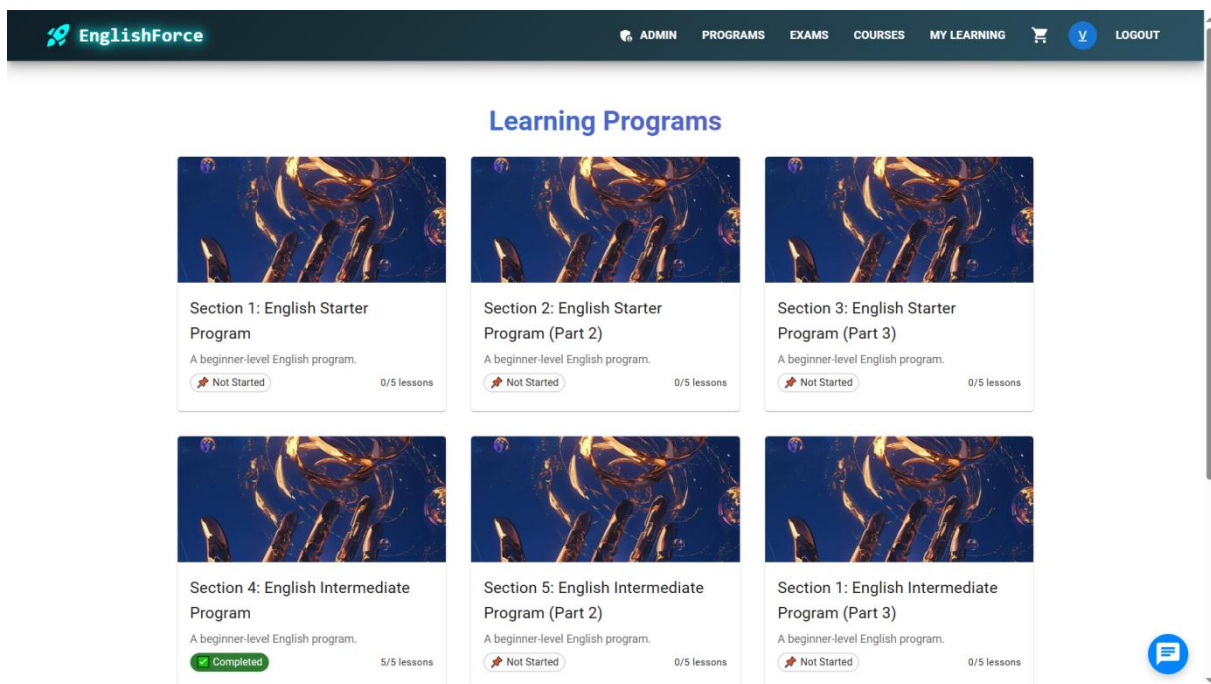
Hình 3.2. Giao diện đăng ký



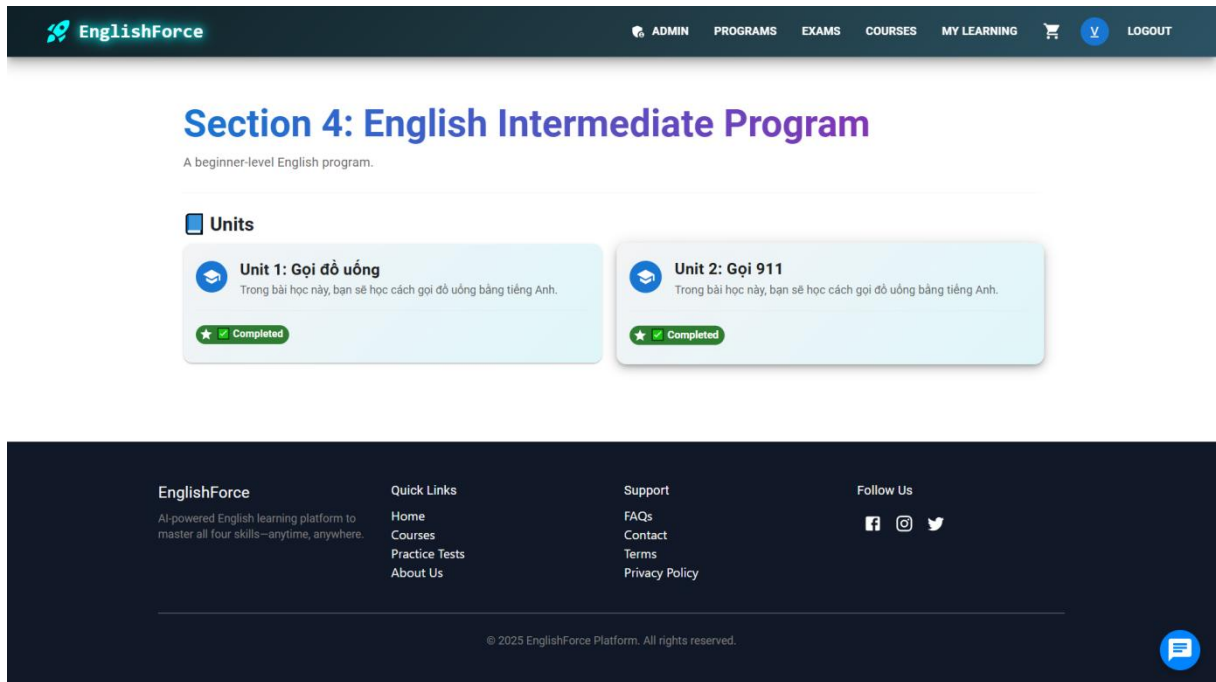
Hình 3.3. Giao diện chính của trang web (1)



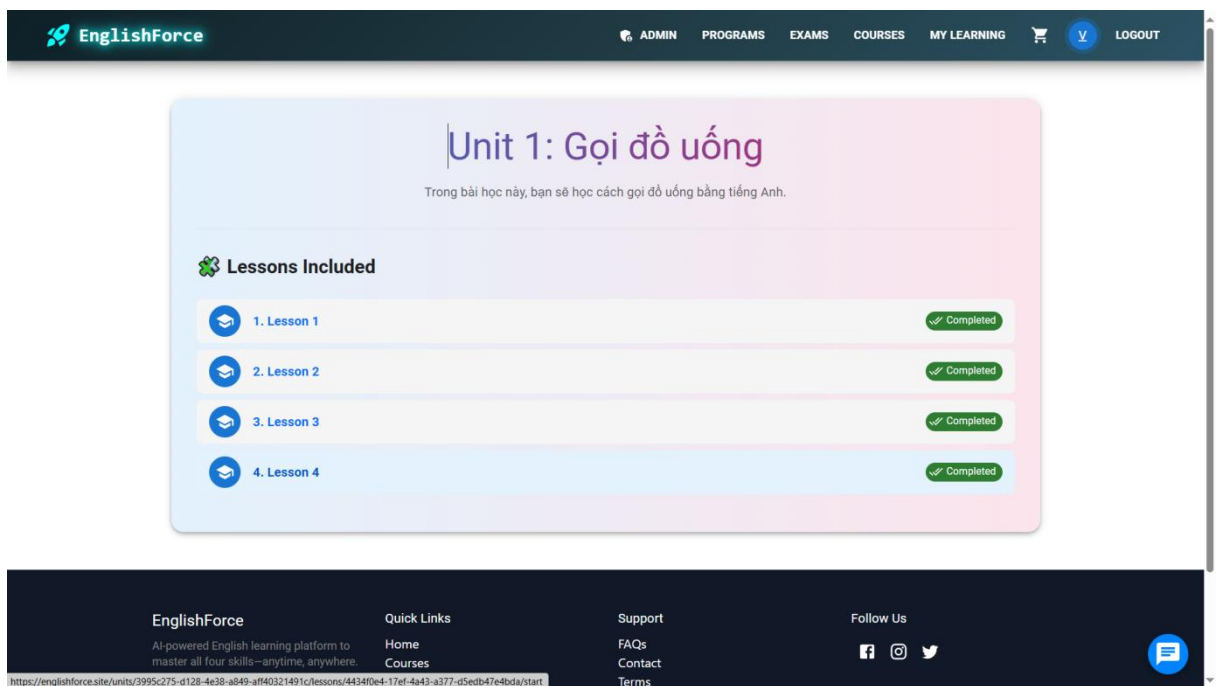
Hình 3.4. Giao diện chính của trang web (2)



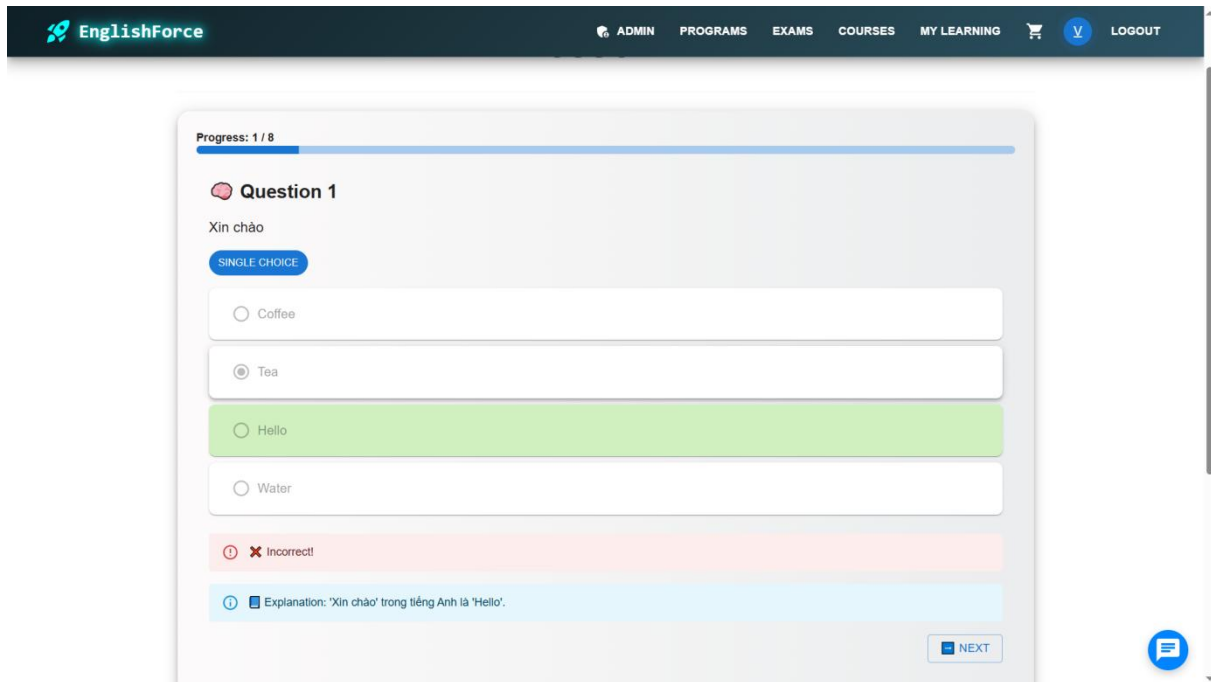
Hình 3.5. Giao diện chương trình học gồm các phần



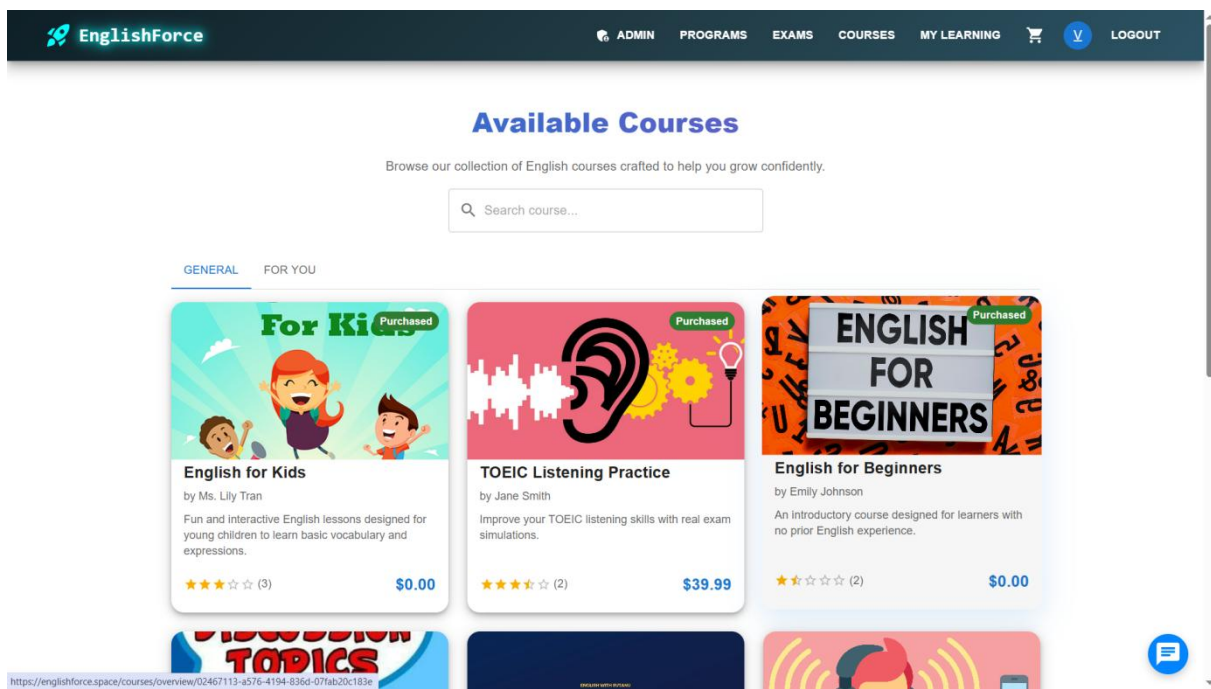
Hình 3.6. Giao diện chi tiết chương trình học



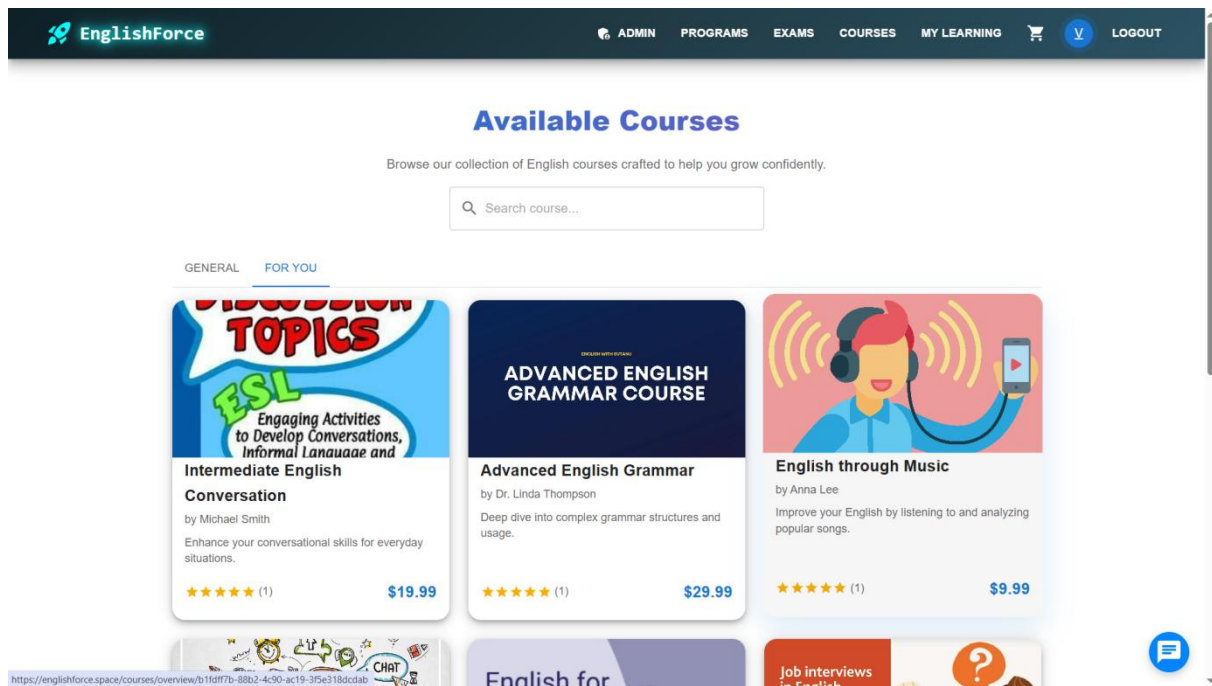
Hình 3.7. Giao diện danh sách các bài học



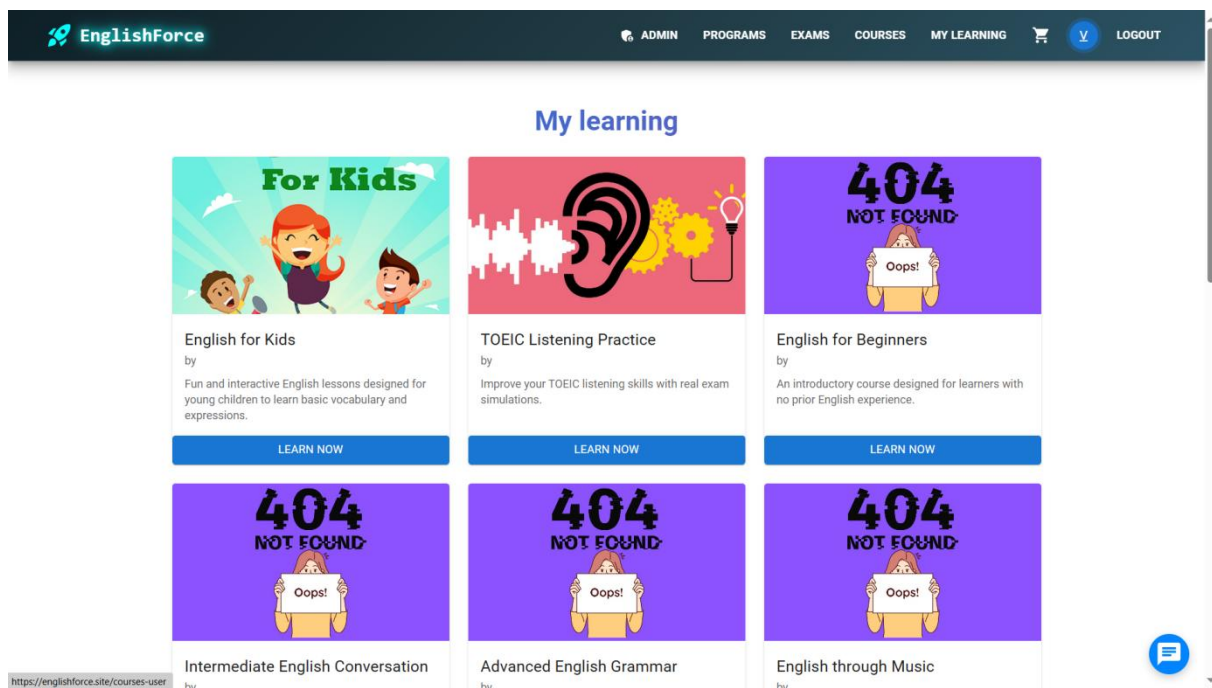
Hình 3.8. Giao diện sử dụng bài học



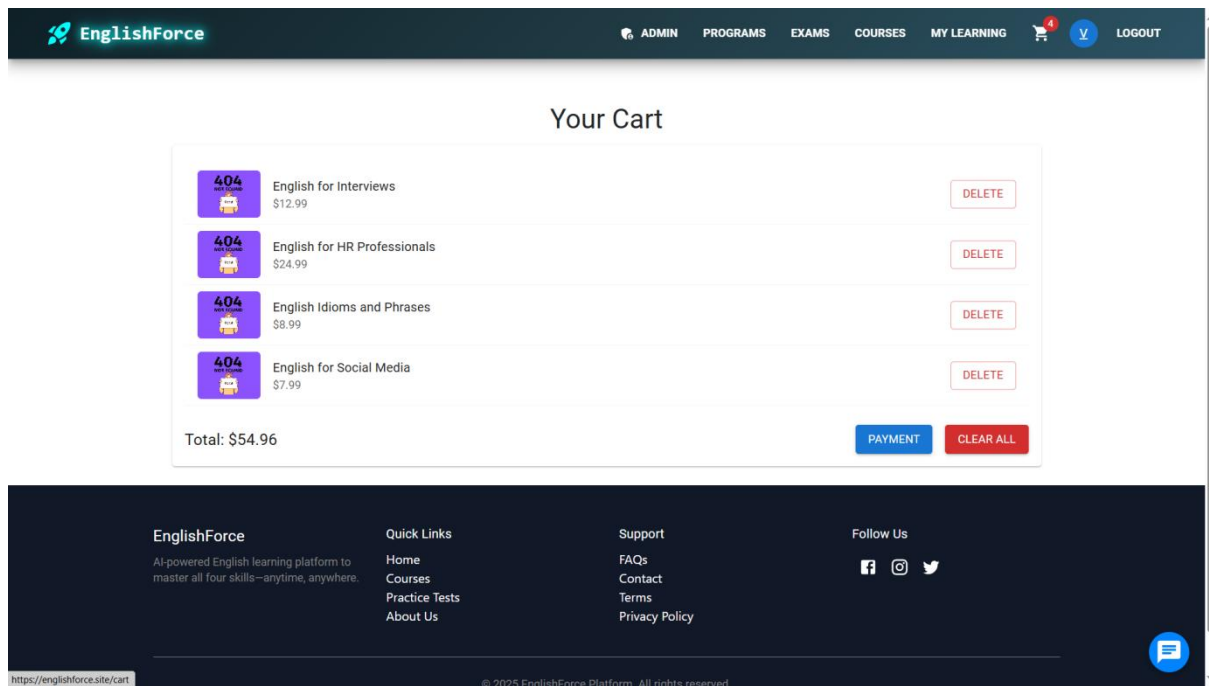
Hình 3.9. Giao diện danh sách khóa học



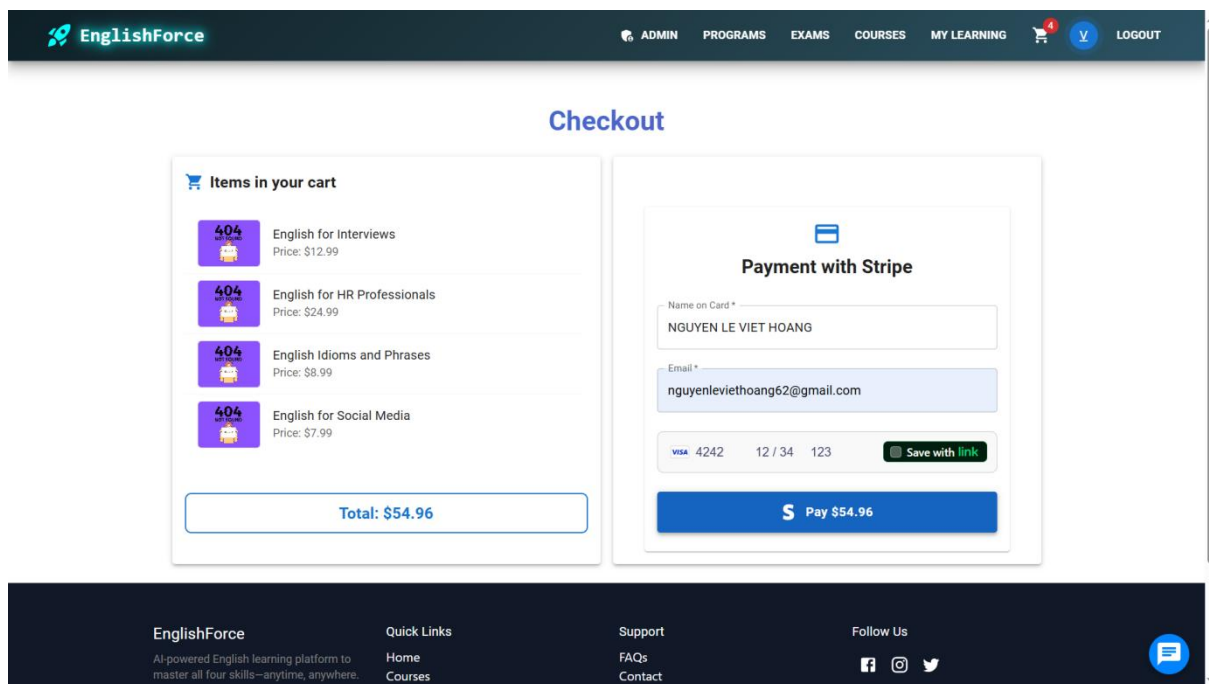
Hình 3.10. Giao diện danh sách khóa học được hệ thống gợi ý



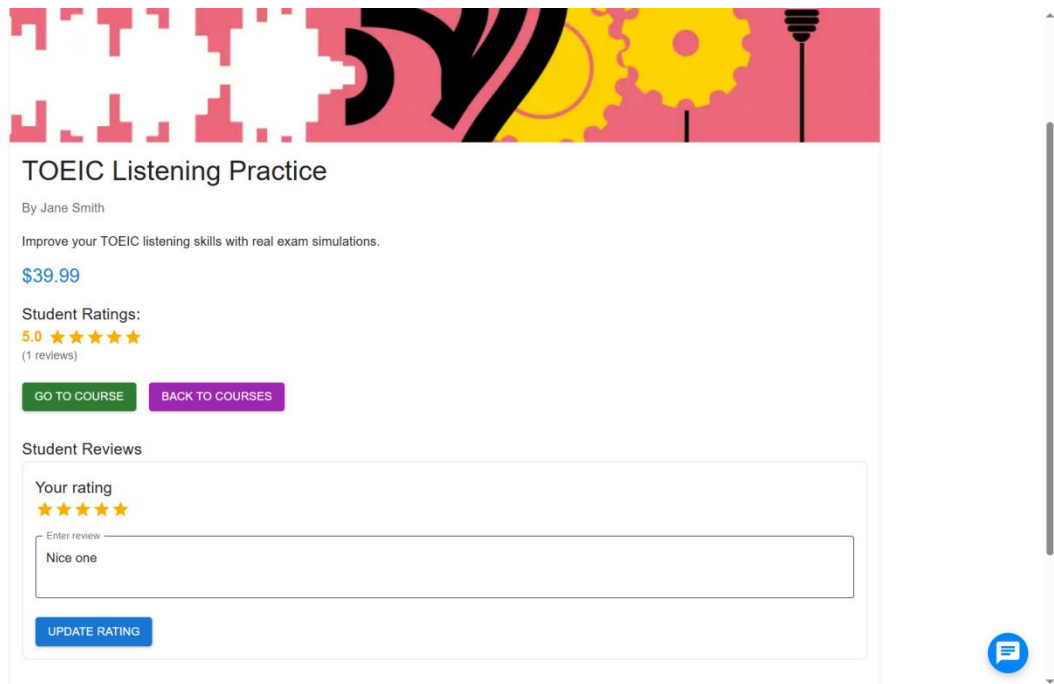
Hình 3.11. Giao diện danh sách khóa học đã mua



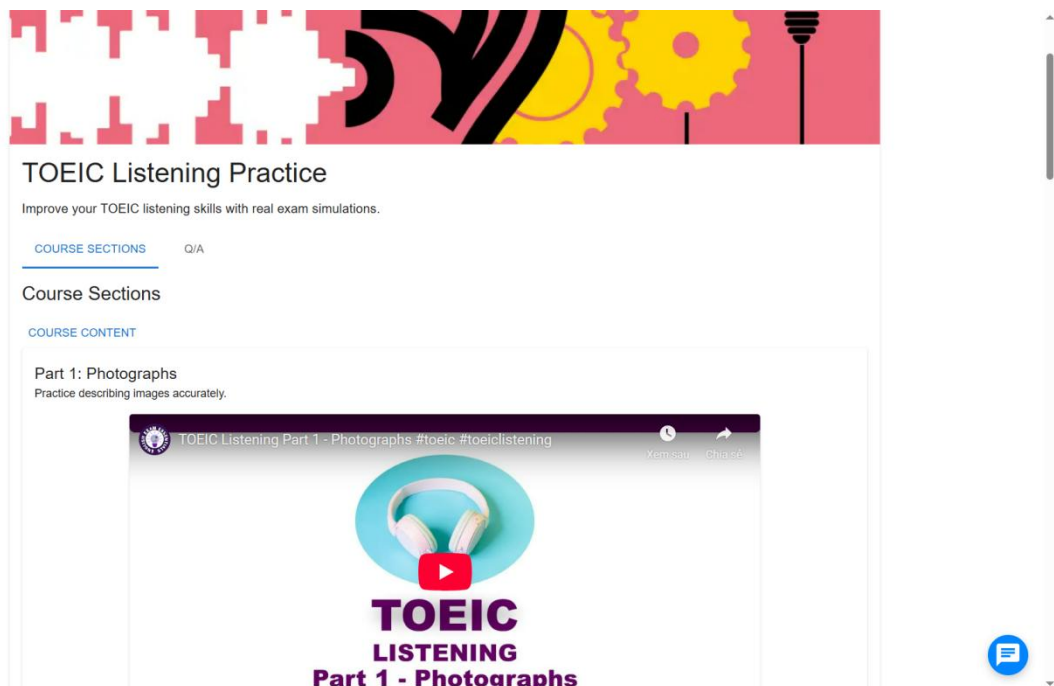
Hình 3.12. Giao diện giỏ hàng



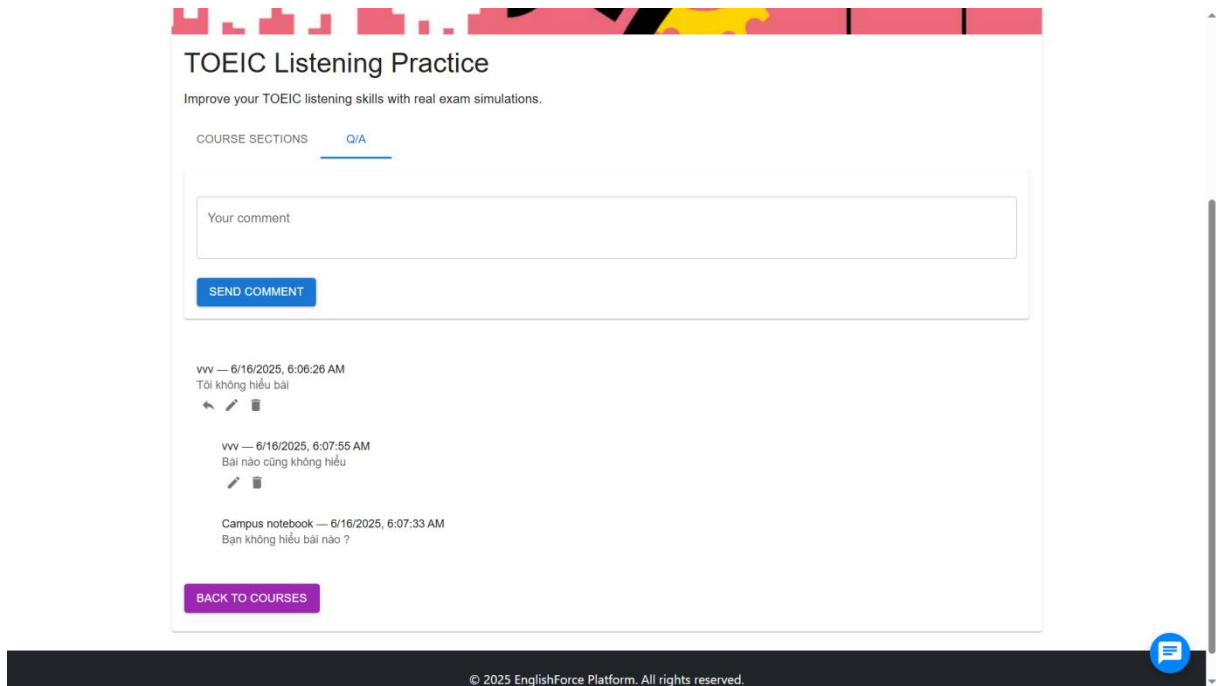
Hình 3.13. Giao diện thanh toán



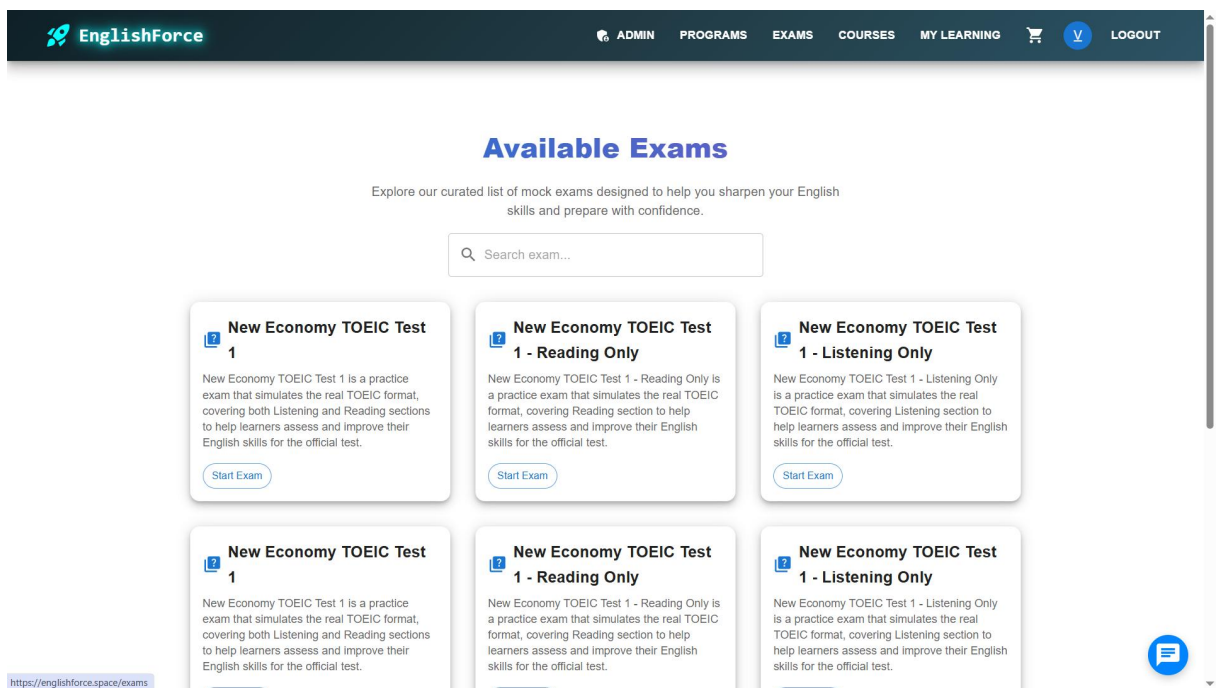
Hình 3.14. Giao diện tổng quan khóa học



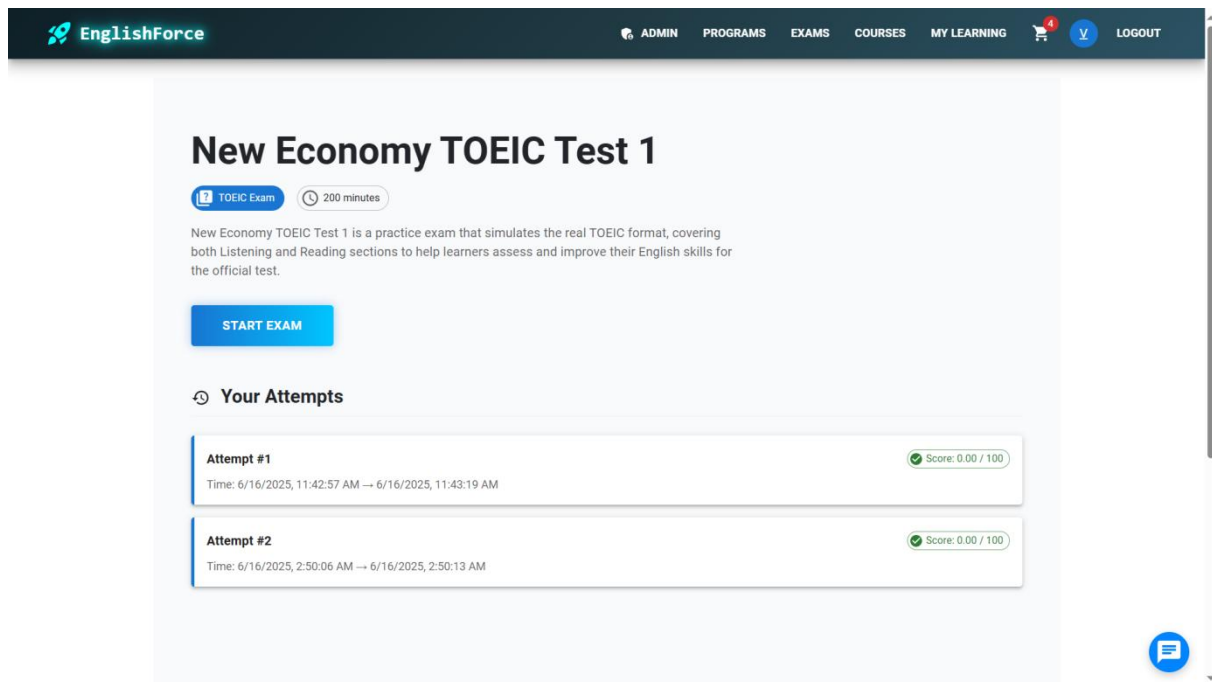
Hình 3.15. Giao diện nội dung khóa học



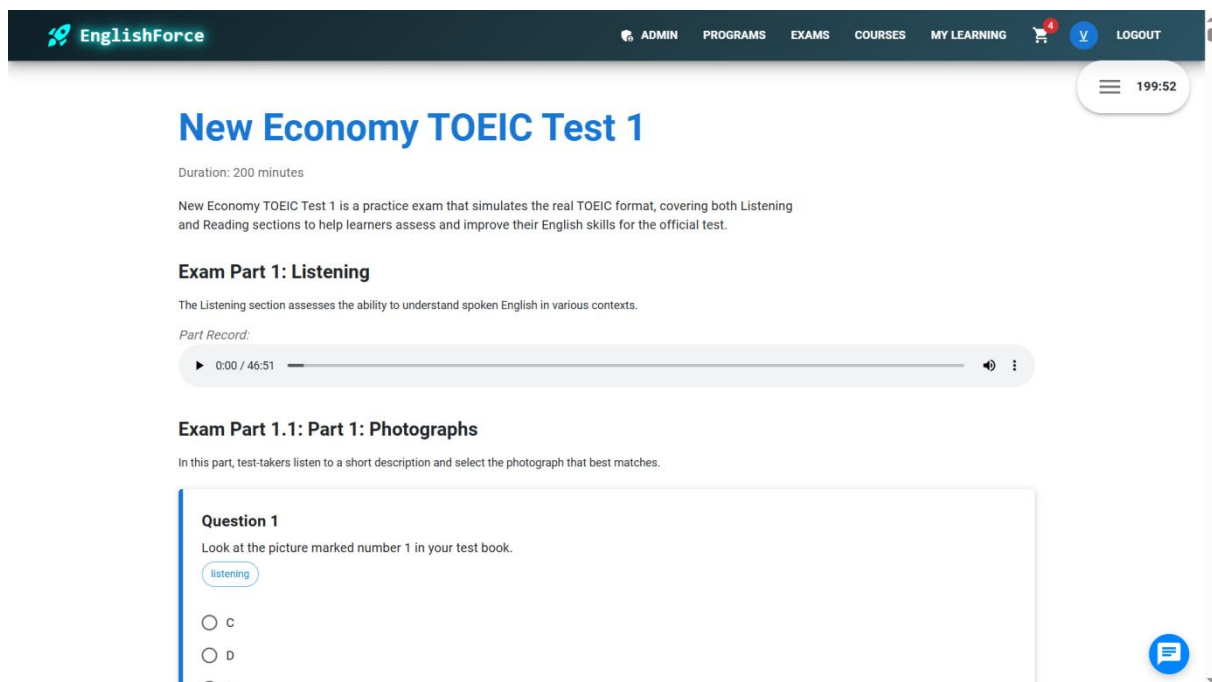
Hình 3.16. Giao diện bình luận khóa học



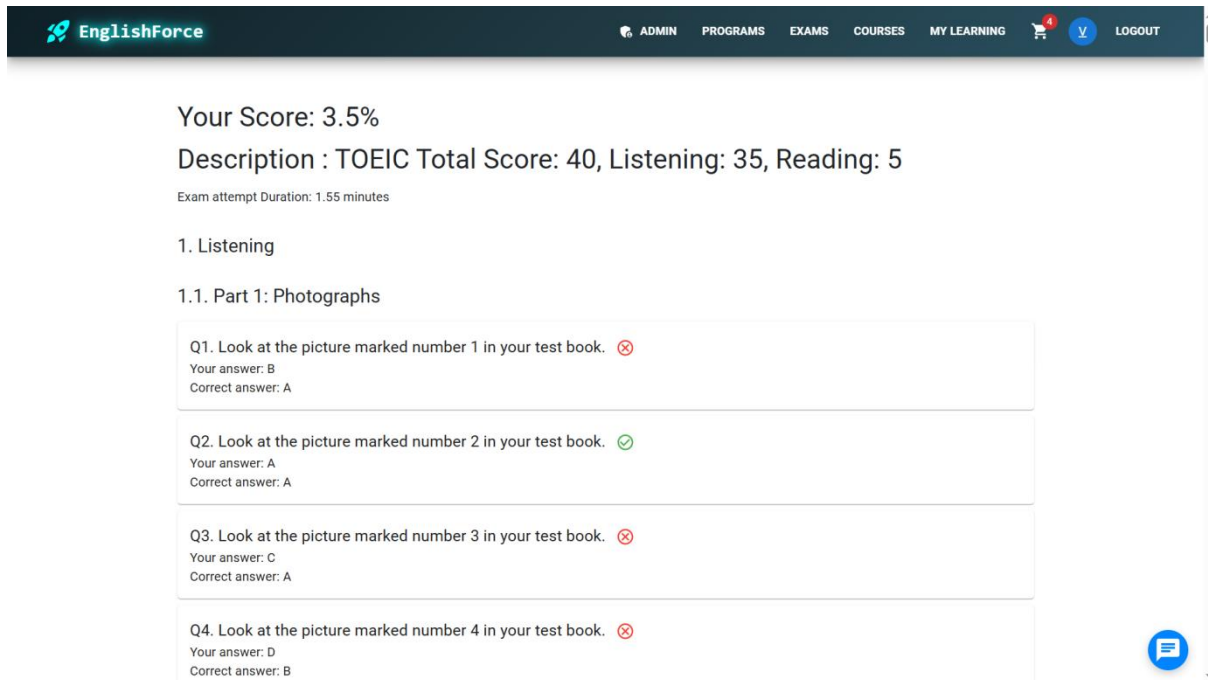
Hình 3.17. Giao diện bài kiểm tra



Hình 3.18. Giao diện chi tiết bài kiểm tra



Hình 3.19. Giao diện làm bài kiểm tra



EnglishForce ADMIN PROGRAMS EXAMS COURSES MY LEARNING LOGOUT

Your Score: 3.5%

Description : TOEIC Total Score: 40, Listening: 35, Reading: 5

Exam attempt Duration: 1.55 minutes

1. Listening

1.1. Part 1: Photographs

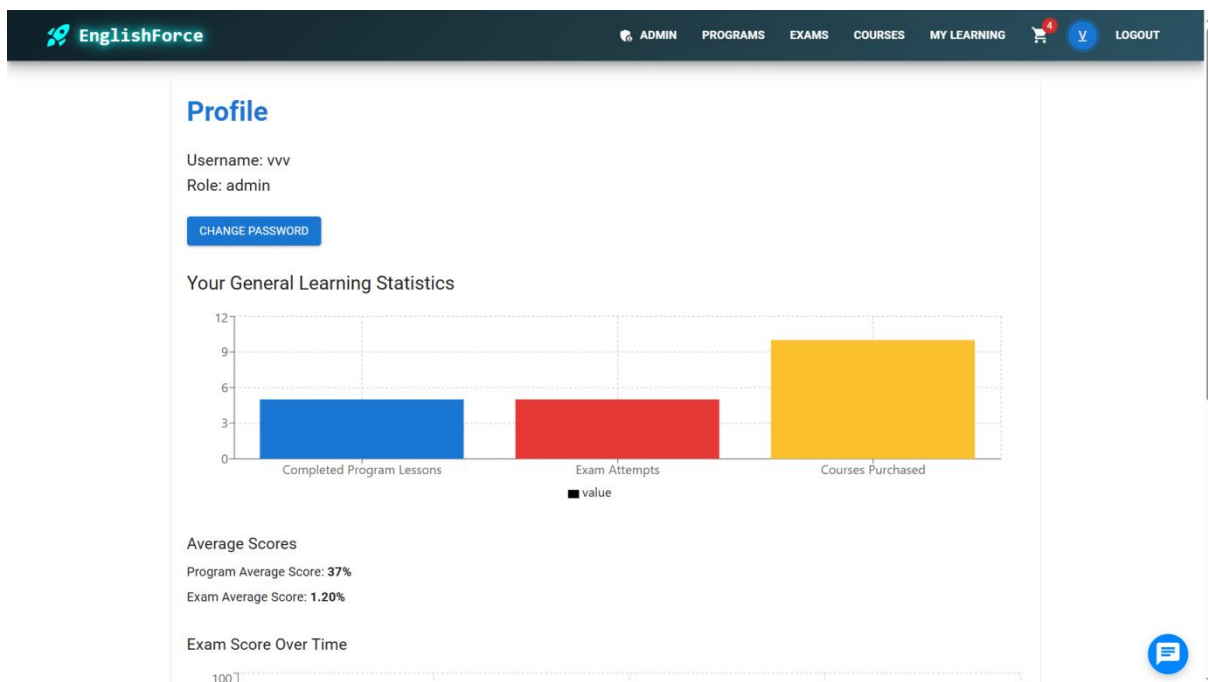
Q1. Look at the picture marked number 1 in your test book. ✗
Your answer: B
Correct answer: A

Q2. Look at the picture marked number 2 in your test book. ✓
Your answer: A
Correct answer: A

Q3. Look at the picture marked number 3 in your test book. ✗
Your answer: C
Correct answer: A

Q4. Look at the picture marked number 4 in your test book. ✗
Your answer: D
Correct answer: B

Hình 3.20. Giao diện kết quả bài kiểm tra



EnglishForce ADMIN PROGRAMS EXAMS COURSES MY LEARNING LOGOUT

Profile

Username: vvv
Role: admin
[CHANGE PASSWORD](#)

Your General Learning Statistics

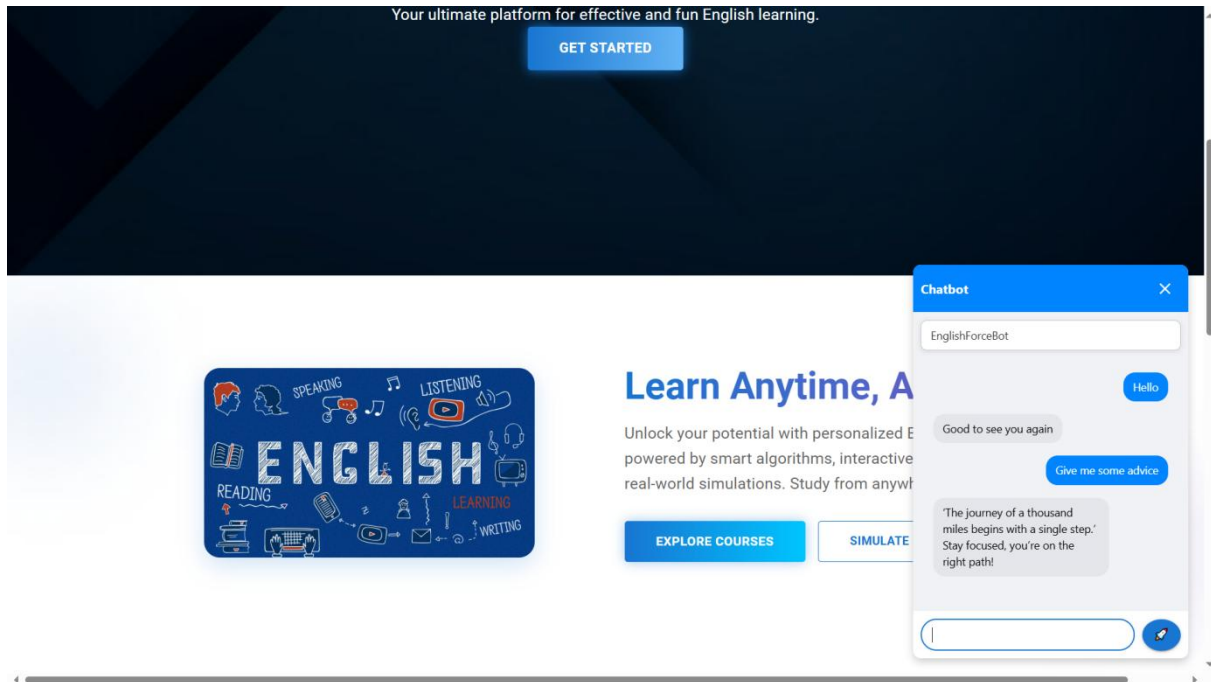
Category	Value
Completed Program Lessons	5
Exam Attempts	5
Courses Purchased	10

Average Scores

Program Average Score: 37%
Exam Average Score: 1.20%

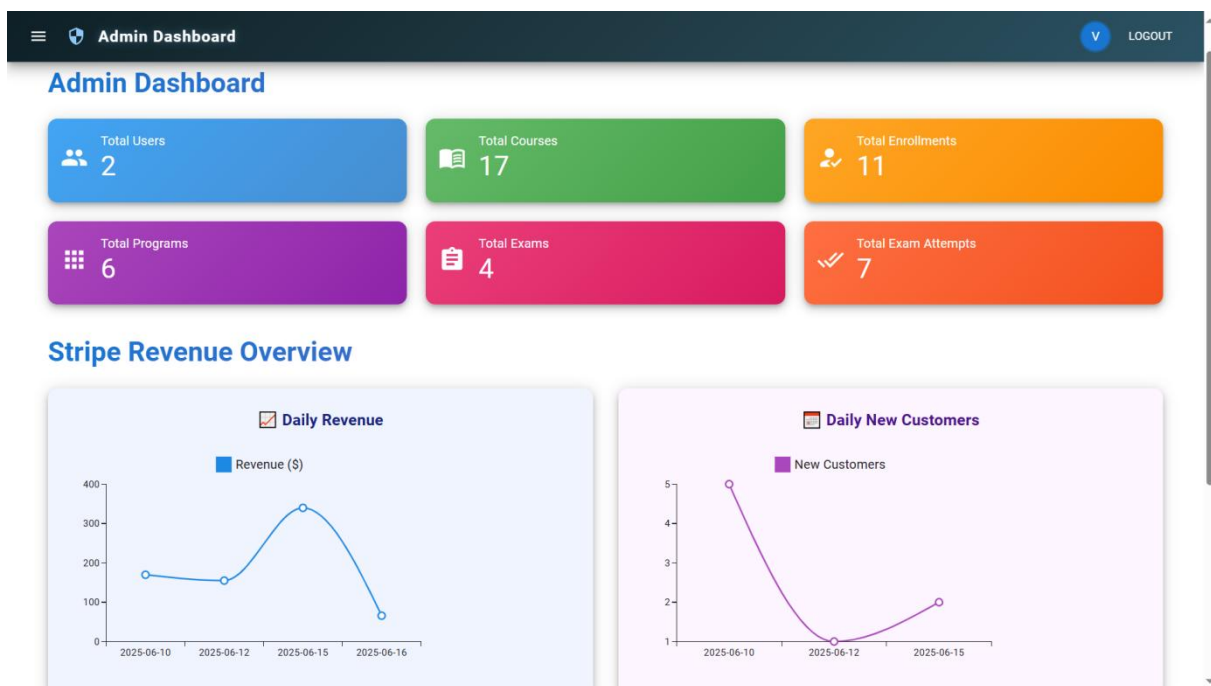
Exam Score Over Time

Hình 3.21. Giao diện quản lý tài khoản cá nhân

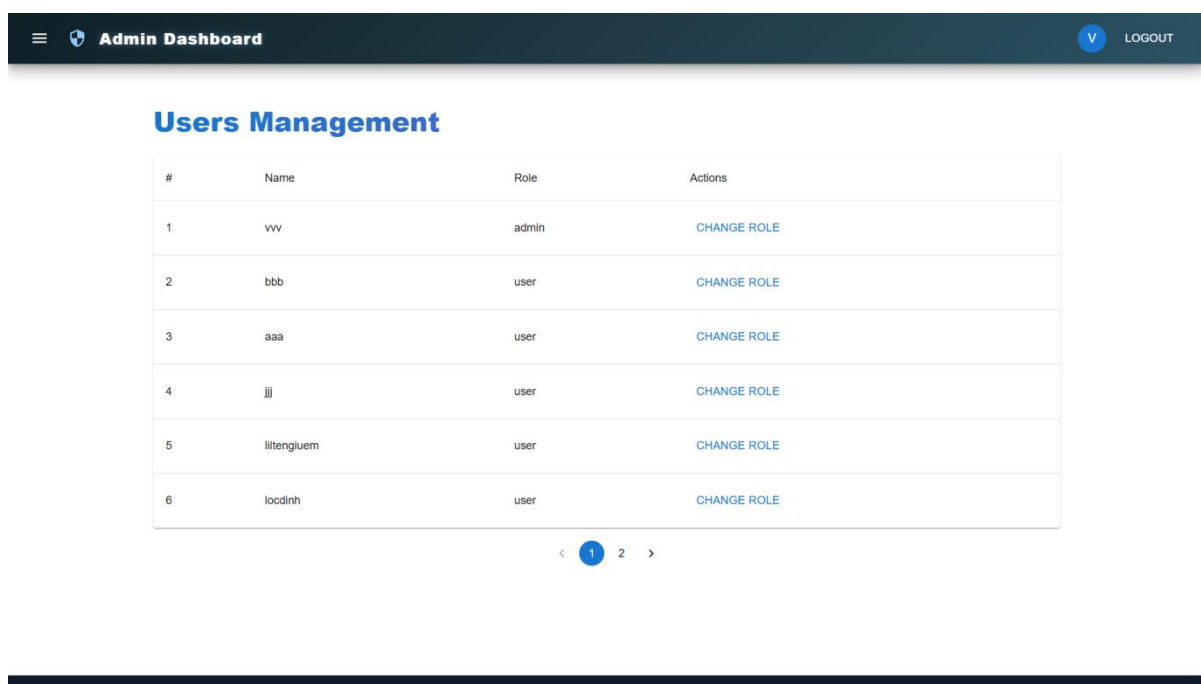


Hình 3.22. Giao diện Chatbot

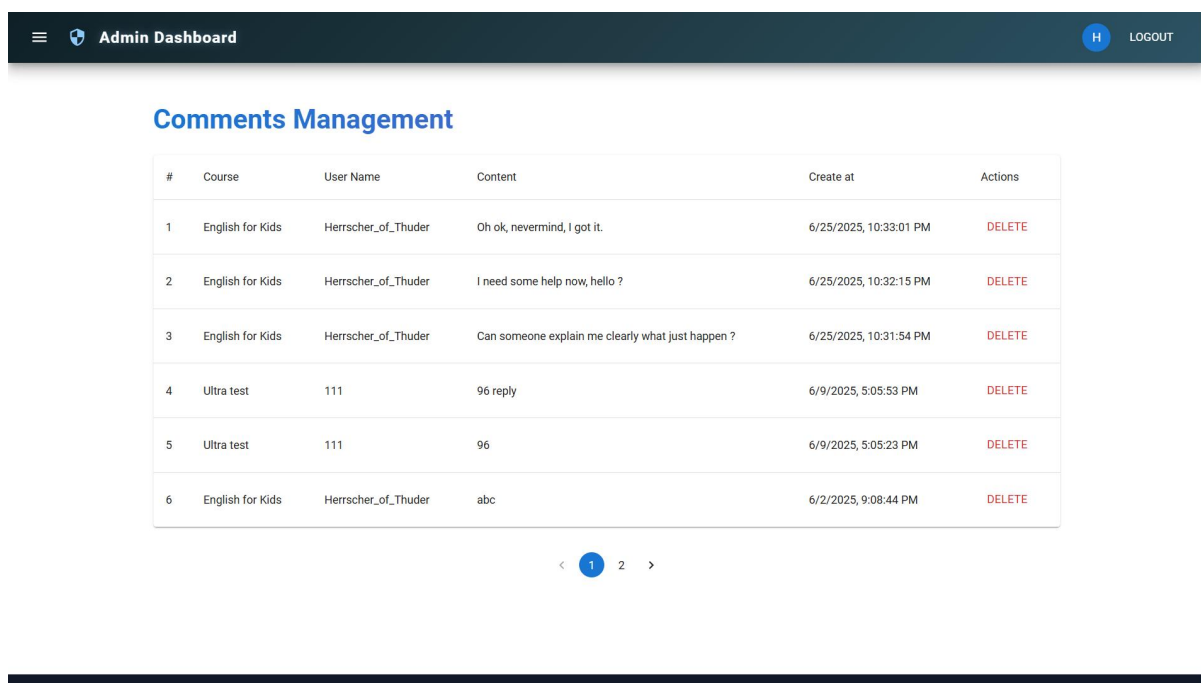
3.2.2 Giao diện web admin



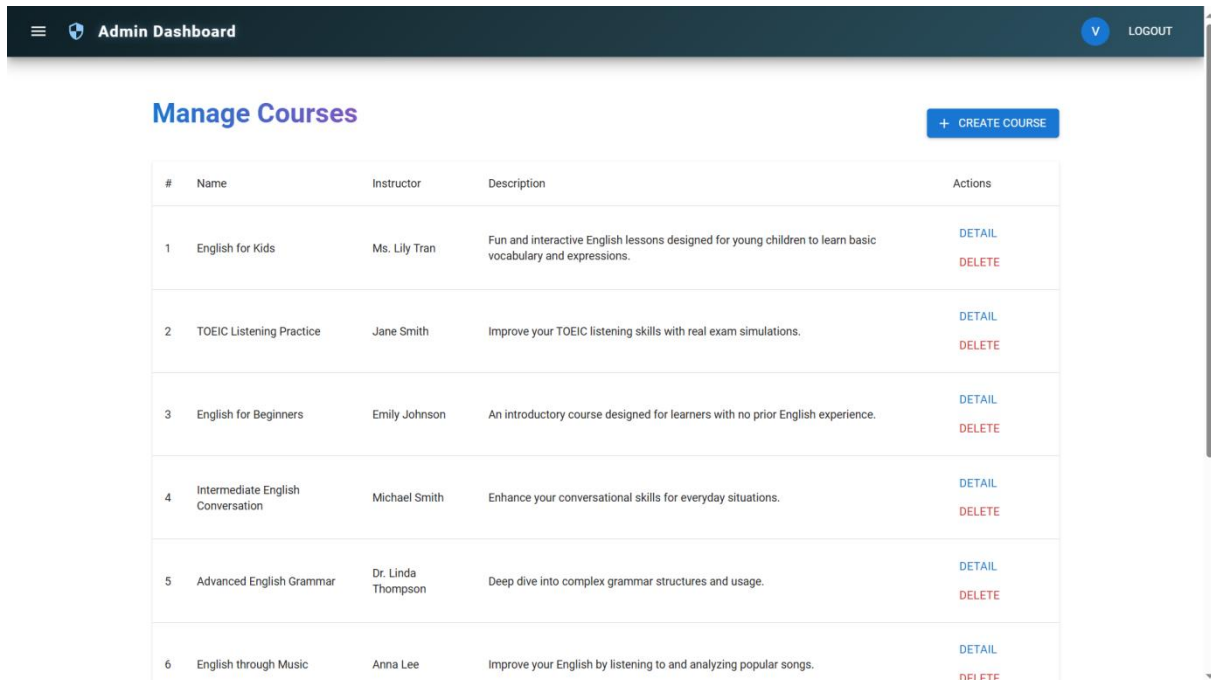
Hình 3.23. Giao diện trang chủ admin



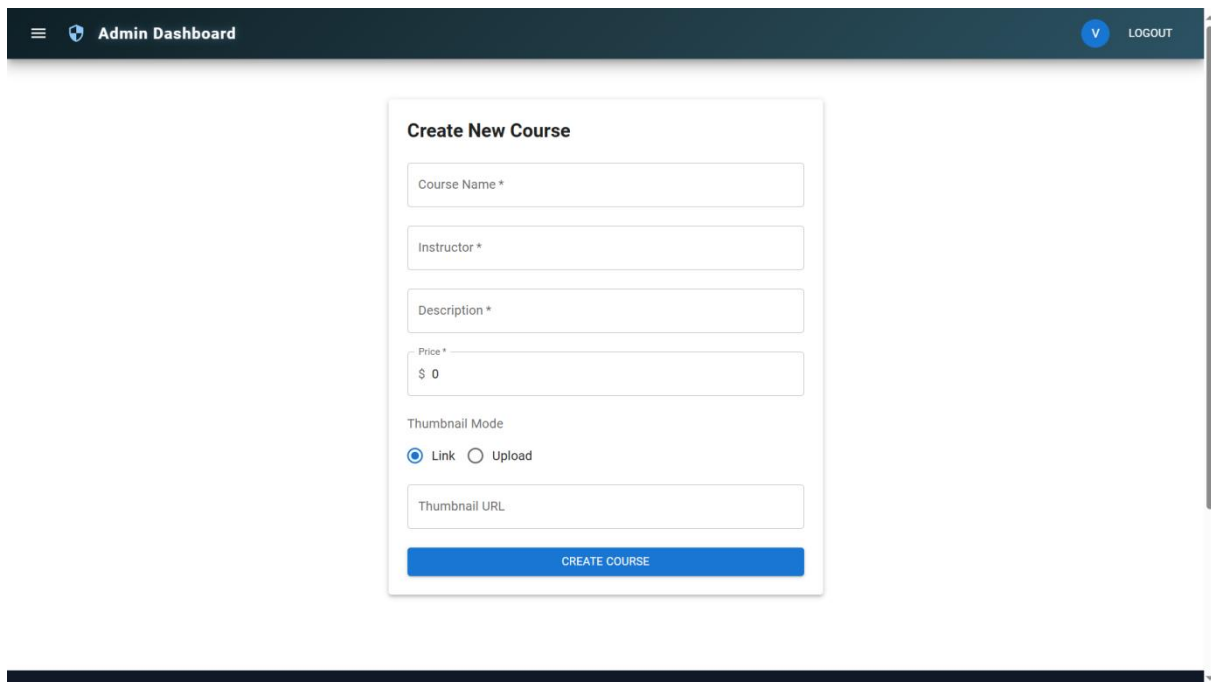
Hình 3.24. Giao diện quản lý người dùng



Hình 3.25 . Giao diện quản lý bình luận



Hình 3.26. Giao diện quản lý khóa học



Hình 3.27. Giao diện thêm khóa học

Admin Dashboard

V

LOGOUT

Course Details

Course Name: English for Kids

Instructor: Ms. Lily Tran

Price: 0.00

Fun and interactive English lessons designed for young children to learn basic vocabulary and expressions.



Course Sections

Order Index	Section Name	Description	Video Link
0	Basic Words & Greetings	Get ready to learn English	View Video
1	Animals and Sounds	Learn the names and sounds of common animals in English.	View Video

Hình 3.28. Giao diện chi tiết khóa học

Admin Dashboard

V

LOGOUT

Exam Management

+ CREATE EXAM

#	Exam Name	Description	Duration (min)	Actions
1	New Economy TOEIC Test 1	New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.	200	DETAIL DELETE
2	New Economy TOEIC Test 1	New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.	200	DETAIL DELETE
3	New Economy TOEIC Test 1	New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.	200	DETAIL DELETE
4	New Economy TOEIC Test 1	New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.	200	DETAIL DELETE

<

1

>

Hình 3.29. Giao diện quản lý bài kiểm tra

The screenshot shows the 'Admin Dashboard' header with a menu icon, a globe icon, and the text 'Admin Dashboard'. On the right, there is a user profile icon with a 'V' and a 'LOGOUT' link. The main content area features a 'Create New Exam' form. The form has four input fields: 'Exam Name *', 'Description', 'Duration (minutes) *', and 'Exam Type' (a dropdown menu currently showing 'General'). A blue 'CREATE EXAM' button is located at the bottom right of the form.

Hình 3.30. Giao diện thêm bài kiểm tra

The screenshot shows the 'Admin Dashboard' header. The main content area is titled 'Exam Detail'. It displays the details for 'New Economy TOEIC Test 1', including its duration of '200 minutes' and a description: 'New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.' Below the description is a 'TOEIC' tag. Under the 'Exam Parts' section, there are two dropdown menus: 'Listening' and 'Reading'. At the bottom, there are three buttons: 'EDIT EXAM' (blue), 'EDIT EXAM PARTS' (blue), and 'DELETE EXAM' (red).

Hình 3.31. Giao diện chi tiết bài kiểm tra

Admin Dashboard

V LOGOUT

Manage Exam Parts

New Economy TOEIC Test 1

New Economy TOEIC Test 1 is a practice exam that simulates the real TOEIC format, covering both Listening and Reading sections to help learners assess and improve their English skills for the official test.

Duration: 200 minutes

Create New Exam Part

Part Name

Description

ADD PART

Listening

Reading

Hình 3.32. Giao diện quản lý phần thi

Admin Dashboard

V LOGOUT

Manage Exam Questions

Add New Question

Content *

Type

Single Choice

Order Index

0

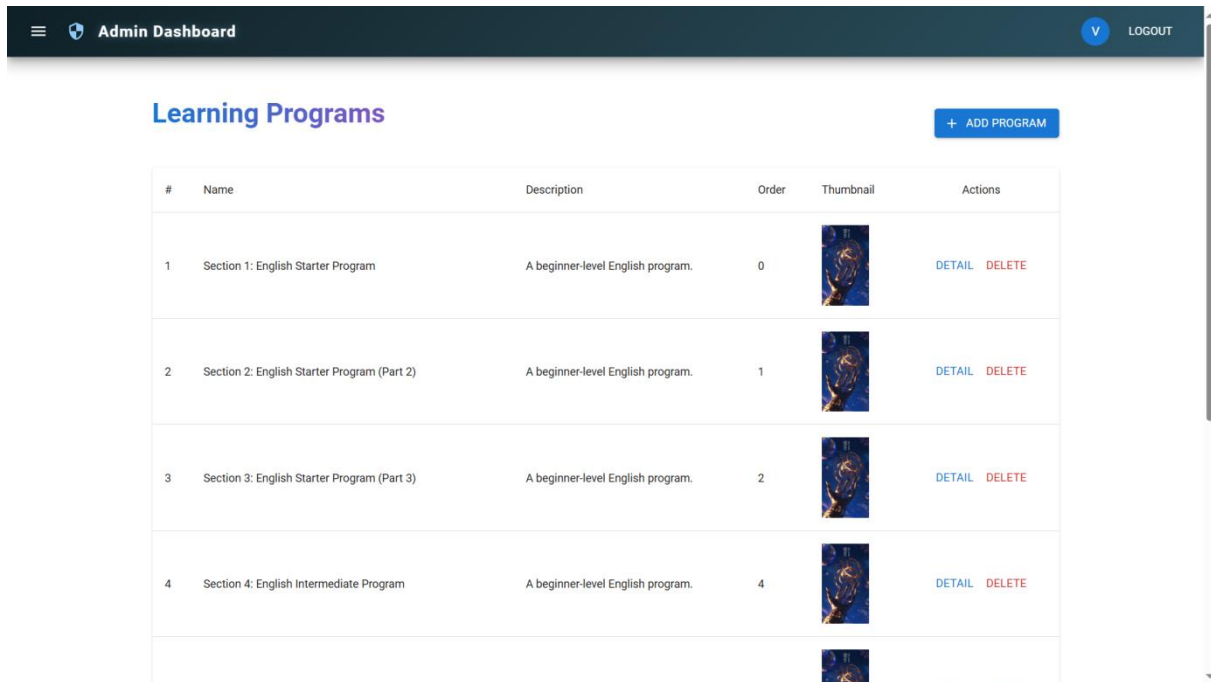
Thumbnail URL

Audio URL (Record)

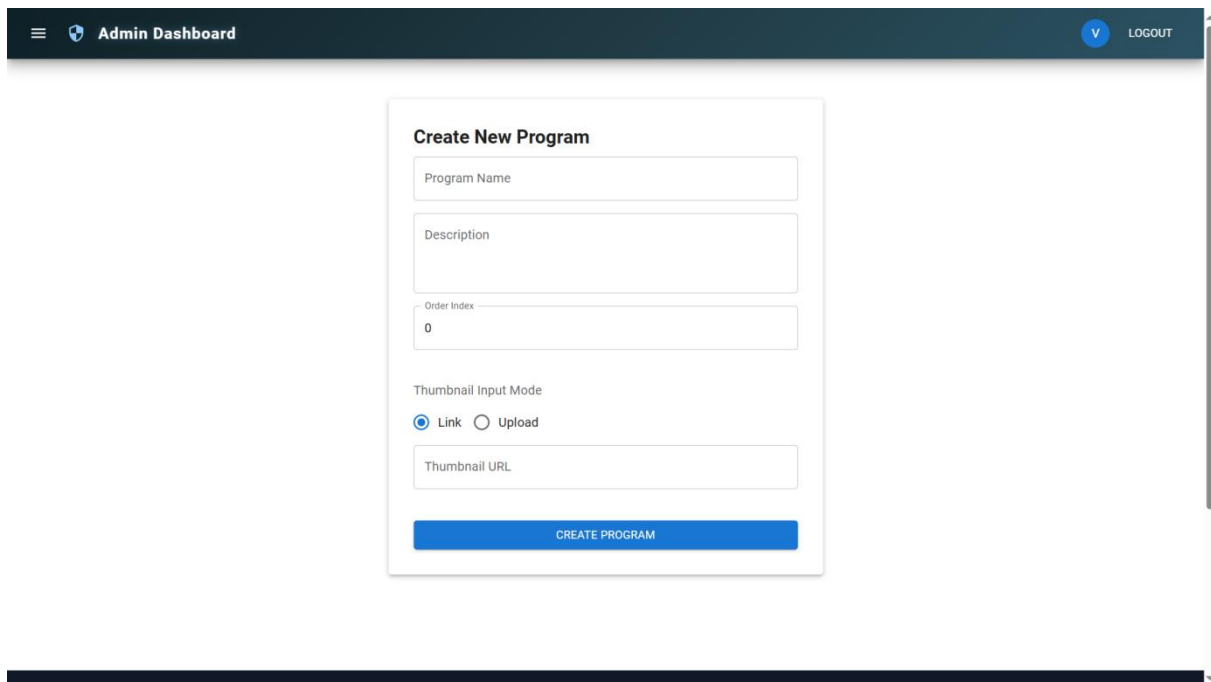
ADD QUESTION

#	Content	Type	Thumbnail	Audio	Actions
1	What is the purpose of the broadcast?		-	-	
2	What does the speaker suggest doing?		-	-	

Hình 3.33. Giao diện quản lý câu hỏi của phần thi



Hình 3.34. Giao diện quản lý chương trình học



Hình 3.35. Giao diện thêm chương trình học

Admin Dashboard

LOGOUT

Section 1: English Starter Program

EDIT

A beginner-level English program.

Add Unit

Unit Name

Description

Order Index
0

ADD UNIT

Unit 1: Unit 1: Gọi đồ uống

Trong bài học này, bạn sẽ học cách gọi đồ uống bằng tiếng Anh.

Unit 2: Unit 2: Gọi 911

Trong bài học này, bạn sẽ học cách gọi đồ uống bằng tiếng Anh.

Hình 3.36. Giao diện chi tiết chương trình học

Admin Dashboard

LOGOUT

Unit 1: Gọi đồ uống

EDIT

Trong bài học này, bạn sẽ học cách gọi đồ uống bằng tiếng Anh.

Add Lesson

Lesson Name

Description

Order Index
0

ADD LESSON

Lesson 1: Lesson 1

Order: 0

Lesson 2: Lesson 2

Order: 1

Hình 3.37. Giao diện chi tiết chương

Lesson 1 EDIT

Type:
Order Index: 0

Add Exercise

Question

Type
Single Choice

Order Index
0

Record Text

CREATE EXERCISE

Exercise 1: Xin chào
Type: single_choice | Order: 0

Exercise 2: Trà

Hình 3.38. Giao diện chi tiết bài học

Exercise Detail EDIT

Xin chào
Type: single_choice
Order Index: 0

Add New Answer

Answer Content

☐ Is Correct Answer?

ADD ANSWER

Answers

Coffee

Tea

Hello
Correct

Hình 3.39. Giao diện chi tiết câu hỏi bài tập

3.3 Đánh giá kết quả

3.3.1. Kiểm thử hệ thống

* Kiểm thử chức năng

Back to TestReport	To Buglist		Pass: 2	Untested: 0				
Feature	Đăng nhập		Fail: 0	N/A: 0				
Tester	Nguyễn Lê Việt Hoàng			Number of cases: 2				
ID	Test Case Descriptio	Pre -Condition (Data/Enviroment)	Test Case Procedure	Expected Output	Bug#	Test Status	Test date	Note
LOGIN.01	Đăng nhập với tên tài khoản và mật khẩu chính xác	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA: username: vv password: 111	1. Truy cập vào trang Login của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường 3. Bấm Login	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 2. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác thì thực hiện xác thực và trả về JWT cho người dùng, đồng thời chuyển hướng về trang chủ 3. Nếu thông tin đăng nhập sai thì hiện thông báo lỗi		Pass	June-10. 2025	BASIC FLOW
LOGIN.02	Đăng nhập với tên tài khoản và mật khẩu không chính xác hoặc chứa trống	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA: - user 1 username: vv password: 222 - user 2 username: vv password:	1. Truy cập vào trang Login của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường hoặc để trống 3. Bấm Login	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 2. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác thì thực hiện xác thực và trả về JWT cho người dùng, đồng thời chuyển hướng về trang chủ 3. Nếu thông tin đăng nhập sai thì hiện thông báo lỗi		Pass	June-10. 2025	EXCEPTION FLOW

Hình 3.40. Kiểm thử chức năng đăng nhập

Back to TestReport	To Buglist		Pass: 3	Untested: 0				
Feature	Đăng ký		Fail: 0	N/A: 0				
Tester	Nguyễn Lê Việt Hoàng			Number of cases: 3				
ID	Test Case Description	Pre -Condition (Data/Enviroment)	Test Case Procedure	Expected Output	Bug#	Test Status	Test date	Note
REGISTER.01	Đăng ký với tên tài khoản chưa tồn tại , nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu chính xác	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA: username: aaa password: 111 confirm password: 111	1. Truy cập vào trang Register của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường 3. Bấm Register	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 2. Nếu tên tài khoản chưa tồn tại và mật khẩu chính xác thì thực hiện tạo mới tài khoản trong hệ thống, đồng thời chuyển hướng đến trang đăng nhập 3. Nếu thông tin đăng ký có vấn đề thì hiện thông báo lỗi		Pass	June-10. 2025	BASIC FLOW
REGISTER.02	Đăng nhập với tên tài khoản đã có trong hệ thống	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA: username: vv password: 222 confirm password: 222	1. Truy cập vào trang Register của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường hoặc để trống 3. Bấm Register	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 2. Nếu tên tài khoản chưa tồn tại và mật khẩu chính xác thì thực hiện tạo mới tài khoản trong hệ thống, đồng thời chuyển hướng đến trang đăng nhập 3. Nếu thông tin đăng ký có vấn đề thì hiện thông báo lỗi (tài khoản đã có trong hệ thống)		Pass	June-10. 2025	EXCEPTION FLOW
REGISTER.03	Đăng nhập với khi mật khẩu và xác nhận mật khẩu không chính xác	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA: username: ttt password: 222 confirm password: 1111	1. Truy cập vào trang Register của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường hoặc để trống 3. Bấm Register	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 2. Nếu tên tài khoản chưa tồn tại và mật khẩu chính xác thì thực hiện tạo mới tài khoản trong hệ thống, đồng thời chuyển hướng đến trang đăng nhập 3. Nếu thông tin đăng ký có vấn đề thì hiện thông báo lỗi (mật khẩu không khớp)		Pass	June-10. 2025	EXCEPTION FLOW

Hình 3.41. Kiểm thử chức năng đăng ký

Back to TestReport	To Buglist		Pass: 2	Untested: 0				
Feature	Làm bài thi		Fail: 0	N/A: 0				
Tester	Nguyễn Lê Việt Hoàng			Number of cases: 2				
ID	Test Case Descriptio	Pre -Condition (Data/Enviroment)	Test Case Procedure	Expected Output	Bug#	Test Status	Test date	Note
EXAM.01	Làm bài khi đã đăng nhập vào hệ thống	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng - Đã đăng nhập tài khoản thành công DATA: username: vv password: 111	1. Truy cập vào trang Login của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường 3. Bấm Login 4. Vào trang exams, lựa chọn bài thi 5. Làm bài thi 6. Bấm Submit	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 2. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác thì thực hiện xác thực và trả về JWT cho người dùng, đồng thời chuyển hướng về trang chủ 3. Trả về dữ liệu bài thi khi người dùng làm bài 4. Chấm bài thi và gửi trả kết quả khi người dùng nộp bài 5. Lưu kết quả bài thi vào hệ thống (có lưu tên người làm		Pass	June-10. 2025	BASIC FLOW
EXAM.02	Làm bài khi chưa đăng nhập vào hệ thống	ENVINROMENT: - Thiết bị được kết nối mạng DATA:	1. Vào trang exams, lựa chọn bài thi 2. Làm bài thi 3. Bấm Submit	1. Trả về dữ liệu bài thi khi người dùng làm bài 2. Chấm bài thi và gửi trả kết quả khi người dùng nộp bài 3. Lưu kết quả bài thi vào hệ thống		Pass	June-10. 2025	ALTERNATIVE FLOW

Hình 3.42. Kiểm thử chức năng làm bài thi

Back to TestReport	To Buglist		Pass: 2	Untested: 0				
Feature	Sử dụng khóa học		Fail: 0	N/A: 0				
Tester	Nguyễn Lê Việt Hoàng			Number of cases: 2				
ID	Test Case Description	Pre -Condition (Data/Environment)	Test Case Procedure	Expected Output	Bug#	Test Status	Test date	Note
COURSE.01	Mua và sử dụng khóa học	ENVIRONMENT: - Thiết bị được kết nối mạng - Đã đăng nhập tài khoản thành công DATA: username: vv password: 111 name on card: NGUYEN LE VIET HOANG gmail: hoang@gmail.com Card Number: 4242 4242 4242 4242 Expire Date: 09/26 CVC:123 ZIP: 50000	1. Truy cập vào trang Login của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường 3. Bấm Login 4. Vào trang course, lựa chọn khóa học 5. Thêm vào giỏ hàng và thanh toán 6. Sử dụng khóa học khi đã thanh toán thành công	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 2. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác thì thực hiện xác thực và trả về JWT cho người dùng, đồng thời chuyển hướng về trang chủ 3. Kiểm tra thông tin thẻ của người dùng khi bấm thanh toán, trả về thông báo lỗi nếu thông tin không chính xác 4. Nếu thông tin chính xác, thông báo thanh toán thành công và thêm người dùng vào khóa học		Pass	June-10. 2025	BASIC FLOW
COURSE.02	Mua và sử dụng khóa học (Nhập thông tin thẻ sai khi thanh toán)	ENVIRONMENT: - Thiết bị được kết nối mạng - Đã đăng nhập tài khoản thành công DATA: username: vv password: 111 name on card: NGUYEN LE VIET HOANG gmail: hoang@gmail.com Card Number: 4242 4242 4242 0000 Expire Date: 09/24 CVC:123 ZIP: 50000	1. Truy cập vào trang Login của hệ thống 2. Nhập thông tin các trường 3. Bấm Login 4. Vào trang course, lựa chọn khóa học 5. Thêm vào giỏ hàng và thanh toán	1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 2. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác thì thực hiện xác thực và trả về JWT cho người dùng, đồng thời chuyển hướng về trang chủ 3. Kiểm tra thông tin thẻ của người dùng khi bấm thanh toán, trả về thông báo lỗi nếu thông tin không chính xác 4. Nếu thông tin chính xác, thông báo thanh toán thành công và thêm người dùng vào khóa học		Pass	June-10. 2025	EXCEPTION FLOW

Hình 3.43. Kiểm thử chức năng sử dụng khóa học

* Kiểm thử hiệu năng hệ thống

1. Hệ thống được triển khai trên nền tảng Azure VPS với các thông số phần cứng như sau:

- Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 LTS
- CPU: 2 vCPU
- RAM: 16 GB

2. Công cụ kiểm thử: Locust – Thư viện kiểm thử hiệu năng mã nguồn mở

3. Chiến lược kiểm thử: Chiến lược kiểm thử được áp dụng là Targeted Load Testing (Kiểm thử tải có trọng điểm), nhằm tập trung vào các API có khối lượng xử lý lớn và được sử dụng thường xuyên trong hành trình người dùng, thay vì kiểm thử toàn bộ hệ thống.

Lý do lựa chọn:

- Tránh lãng phí tài nguyên và thời gian cho các API không quan trọng hoặc ít sử dụng.
- Tập trung kiểm thử hiệu suất ở những điểm dễ nghẽn (bottleneck) nhất.
- Giúp xác định ngưỡng tải tối đa hệ thống có thể chịu tại các điểm quan trọng trong quy trình sử dụng.

4. Các API được lựa chọn để kiểm thử:

a. GET /exams/{examId}/start

- Chức năng: Tải dữ liệu bài thi để bắt đầu làm bài.
- Tần suất gọi cao, vì được truy cập mỗi khi người dùng làm bài.
- Độ nặng cao, truy xuất dữ liệu bài thi, cấu trúc đề.

b. POST /api/AI/chatbot

- Chức năng: Gửi câu hỏi cho chatbot AI và nhận phản hồi.
- Độ nặng cao, liên quan đến xử lý NLP/inference từ mô hình AI.
- Ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng nếu phản hồi chậm.

c. POST /api/AI/recommendations

- Chức năng: Trả về danh sách gợi ý khóa học.
- Độ nặng cao, liên quan đến mô hình Machine Learning hoặc tính toán dựa trên dữ liệu người dùng.
- Trả về danh sách lớn, cần đảm bảo phản hồi nhanh, chính xác.

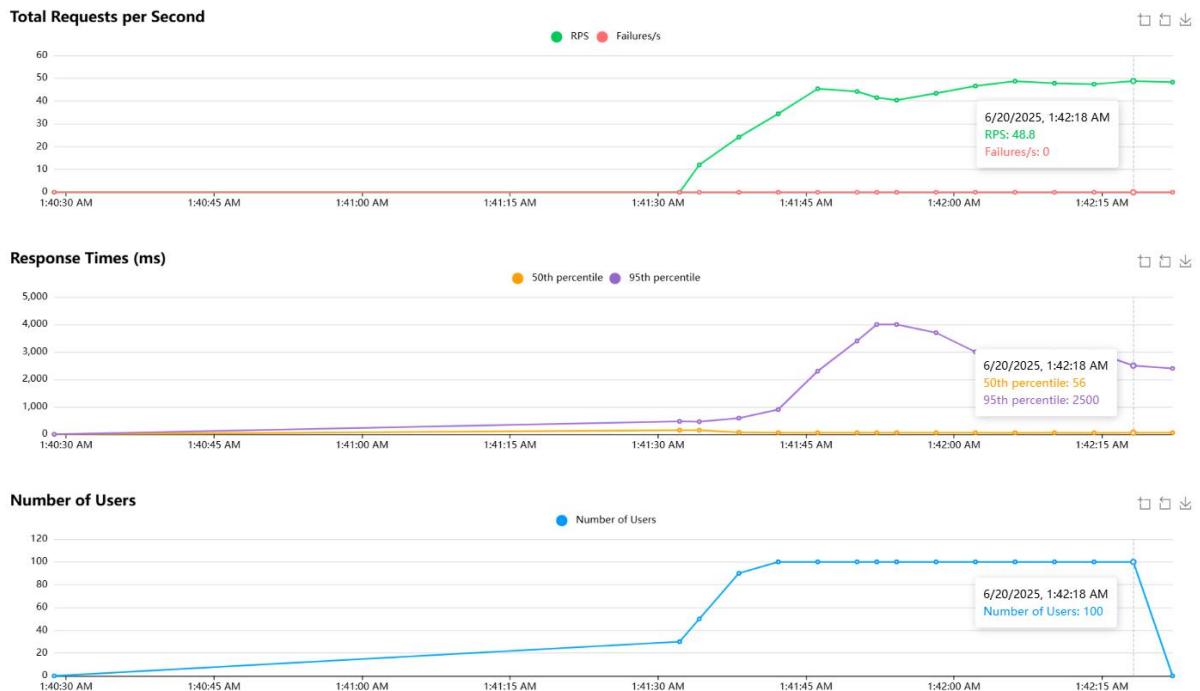
5. Kết quả kiểm thử

Tổng quan:

- Số lượng user mô phỏng: 100
- Tổng số request: 2,238
- RPS đạt được: ~48.3
- Tổng số lỗi: 0 , hệ thống xử lý ổn định, không có lỗi

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	/api/AI/chatbot	550	0	2200	3800	4400	2163.11	131	4773	50.26	11	0
POST	/api/AI/recommendations	566	0	65	110	220	72.02	50	310	5561	13.3	0
GET	/exams/60bd41ad-3b9d-49a3-a392-172f34e97f7b/start	1122	0	49	81	170	55.48	42	269	642	24	0
Aggregated		2238	0	57	3000	4000	577.62	42	4773	1740.61	48.3	0

Hình 3.44. Thông số kiểm thử



Hình 3.45. Biểu đồ kết quả kiểm thử

3.3.2. Đánh giá hệ thống

Qua kết quả thực nghiệm, hệ thống đã đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Yêu cầu về giao diện
 - + Giao diện thân thiện, người dùng tương tác dễ dàng.
 - + Các phần được bố trí hợp lý, màu sắc thích hợp giúp tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.
- Yêu cầu về hiệu suất, tốc độ xử lý
 - + Thời gian phản hồi nhanh.
- Yêu cầu về tính mở rộng
 - + Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.
 - + Có khả năng phát triển thêm các chức năng mới tốt.

3.4. Kết luận chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI từ thiết kế đến triển khai thực tế. Hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cơ bản như quản lý người dùng, chương trình học, bài tập, bài kiểm tra, cũng như tích hợp các mô-đun AI như chatbot hỗ trợ học tập và hệ thống gợi ý khóa học dựa trên hành vi người dùng.

Thông qua quá trình triển khai và đánh giá, sinh viên thực hiện đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng một hệ thống E-learning có tích hợp công nghệ AI, từ thiết kế kiến trúc hệ thống, tổ chức mã nguồn cho đến tối ưu hiệu năng và đảm bảo bảo mật.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài “Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến có tích hợp AI” đã đạt được một số kết quả như sau:

Về mặt lý thuyết, đề án giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức đã học vào thực tế như:

- Thiết kế hệ thống thông tin theo mô hình client-server.
- Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và kiến trúc phần mềm.
- Phát triển giao diện web bằng ReactJS và backend với Node.js, đảm bảo nguyên tắc phân quyền và bảo mật.
- Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo đơn giản để thực hiện chức năng gợi ý khóa học và chatbot hỗ trợ học tập.

Quá trình thực hiện giúp rèn luyện khả năng phân tích – thiết kế hệ thống, tổ chức mã nguồn theo mô hình rõ ràng, quản lý phiên bản, xử lý lỗi, kiểm thử tính năng, và đánh giá hiệu suất hệ thống.

Về mặt thực tiễn, hệ thống đã hoàn thiện và triển khai được các chức năng cốt lõi:

- Cho phép người học truy cập khóa học, làm bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập.
- Hỗ trợ thanh toán cho các khóa học nâng cao, cá nhân hóa nội dung học thông qua gợi ý từ AI.
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, đặc biệt phù hợp với người tự học.

Đề tài có tiềm năng phát triển thành một sản phẩm thật, phục vụ học sinh, sinh viên, người đi làm cần nâng cao trình độ tiếng Anh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số tồn đọng nhất định:

- Mô hình gợi ý hiện tại hiệu quả chưa cao khi dữ liệu người dùng chưa đủ lớn.
- Chatbot chưa thực sự thông minh và linh hoạt.
- Chưa có hệ thống quản lý dành riêng cho giáo viên để tạo bài học, theo dõi kết quả học viên theo lớp.

Hướng phát triển:

- Xây dựng ứng dụng di động để tăng tính linh hoạt cho người học.
- Xây dựng mô hình gợi ý bài học trong chương trình học giúp người dùng đạt được kết quả tốt trong các kì thi tiếng anh.
- Phát triển tính năng học thích ứng (Adaptive Learning): Hệ thống sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu của người học thông qua bài tập (exercises) và bài thi (exams), từ đó điều chỉnh nội dung học cho từng cá nhân.
- Không gian học tập ảo (Virtual Study Room): Học viên có thể “ngồi học cùng nhau” trong phòng học ảo dạng metaverse đơn giản, sử dụng WebRTC. Có thể bật camera, chia sẻ màn hình, hoặc bật quiz cùng nhau. Mỗi người có thể có một avatar 2D đơn giản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Botpress, Chatbot AI là gì? [Online]. Available: <https://botpress.com/vi/blog/ai-chatbot>. [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [2] DataFlair, Python Chatbot Project – Learn to build your first chatbot using NLTK & Keras [Online]. Available: <https://data-flair.training/blogs/python-chatbot-project/>. [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [3] React, “Learn React – React Documentation”. [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Accessed: Jun. 1, 2025]
- [4] Cloudinary, “Introduction to Cloudinary,” [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation/image_transformations. [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [5] FastAPI, “Official Documentation.” [Online] Available: <https://fastapi.tiangolo.com/> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [6] Postgres, “Official Documentation.” [Online] Available: <https://www.postgresql.org/docs/> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [7] Microsoft Azure, “Deploy a FastAPI app to Azure App Service.” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-python?tabs=fastapi> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [8] TensorFlow, “Recommenders: A TensorFlow library for recommender systems.” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/recommenders> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [9] Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B., “Recommender Systems Handbook.” [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-7637-6> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [10] Google Research, “Wide & Deep Learning for Recommender Systems.” [Online]. Available: <https://research.google/pubs/pub45447/> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [11] MUI, “Material UI – React UI library.” [Online]. Available: <https://mui.com/> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [12] [24] CodeSandbox, “React Project Examples.” [Online]. Available: <https://codesandbox.io/examples/package/react> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [13] Sequelize, “Sequelize – Node.js ORM.” [Online]. Available: <https://sequelize.org/docs/v6/> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [14] Express.js, “Express – Node.js web application framework.” [Online]. Available: <https://expressjs.com/> [Accessed: Jun. 1, 2025].

- [15] Stripe, "Payments API." [Online]. Available: <https://stripe.com/docs/payments> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [16] Git, "Git Basics." [Online]. Available: <https://git-scm.com/docs> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [17] Visual Studio Code, "VS Code Docs." [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [18] JWT.io, "Introduction to JSON Web Tokens." [Online]. Available: <https://jwt.io/introduction> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [19] Auth0, "JWT Authentication Tutorial." [Online]. Available: <https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens> [Accessed: Jun. 1, 2025].
- [20] Pandas, "User Guide." [Online]. Available: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html [Accessed: Jun. 1, 2025].

